布朗运动、鞅与随机分析
复习笔记

目录

第一章 高斯变量与高斯过程 **1**

1.1 概率空间与标准高斯变量 1

1.2 高斯向量 6

1.3 高斯过程与高斯空间 10

1.4 高斯白噪声 15

第二章 布朗运动 **18**

2.1 预布朗运动 18

2.2 样本路径的连续性 21

2.3 布朗运动样本路径的性质 28

2.4 布朗运动的强马尔可夫性 31

第三章 滤过与鞅 **37**

3.1 滤过与过程 37

3.2 停时及其 σ 代数 41

3.3 连续时间鞅与上鞅 45

3.4 可选停止定理 51

参考文献 **57**

第一章　高斯变量与高斯过程

本章部分结果的标题注有“原命题 1.1”“原定理 1.3(i)”等字样，指该结果在原书 [3] 中的编号，便于对照。

1.1　概率空间与标准高斯变量

除特别说明外，本章的随机变量都定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上。实随机变量是可测映射 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$，其分布 $\mathrm{Law}(X) := \mathbb{P} \circ X^{-1}$ 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的概率测度。满足 $N \in \mathcal{F}$、$\mathbb{P}(N) = 0$ 的集合 N 称为零测集，满足 $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$ 的事件 Ω_0 称为满测度集；某性质“几乎处处”成立，是指它在某个满测度集上成立。记 Leb 为 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度（限制在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上）；说一个实随机变量“具有密度”，总是指它的分布相对于 Leb 绝对连续。

定义 1.1.1（L^p 空间）　设 $p \in [1, \infty)$。满足

$$\mathbb{E}[|X|^p] = \int_\Omega |X(\omega)|^p \, \mathbb{P}(\mathrm{d}\omega) < \infty$$

的实随机变量 X 按几乎处处相等划分等价类，全体等价类组成的空间记为 $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$，不致混淆时简记为 L^p 或 $L^p(\mathbb{P})$。其上的范数

$$\|X\|_p := \big(\mathbb{E}[|X|^p]\big)^{1/p}$$

与代表元的选取无关；需要与其他 L^p 空间区分时，也写作 $\|X\|_{L^p(\mathbb{P})}$。

定义 1.1.2（标准高斯变量）　若实随机变量 X 具有密度

$$\varphi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\!\left(-\frac{x^2}{2}\right), \qquad x \in \mathbb{R},$$

即对每个 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 都有 $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A \varphi(x) \, \mathrm{d}x$，则称 X 为标准高斯变量，记为 $X \sim \mathcal{N}(0,1)$；以 φ 为密度的概率测度也记作 $\mathcal{N}(0,1)$。本笔记中 φ 始终表示这一标准高斯密度。

命题 1.1.3（高斯密度的加权可积性）　对每个实数 $p \geq 0$ 和每个 $a \in \mathbb{R}$，都有

$$\int_{\mathbb{R}} |x|^p e^{a|x|} \varphi(x) \, \mathrm{d}x < \infty,$$

其中约定 $|x|^0 \equiv 1$。

证明　由均值不等式，$a|x| \leq x^2/4 + a^2$，故

$$|x|^p e^{a|x|} \varphi(x) \leq \frac{e^{a^2}}{\sqrt{2\pi}} \, |x|^p e^{-x^2/4} = \frac{e^{a^2}}{\sqrt{2\pi}} \, h_p(x) \, e^{-x^2/8}, \qquad h_p(x) := |x|^p e^{-x^2/8}.$$

函数 h_p 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且当 $|x| \to \infty$ 时趋于 0，因而有界；而作换元 $x = 2y$ 可得 $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/8} \, \mathrm{d}x = 2\sqrt{2\pi} < \infty$。所以命题中的被积函数可积。　□

推论 1.1.4（标准高斯变量的各阶矩）　若 X 是标准高斯变量，则对每个 $p\in[1,\infty)$ 都有 $X\in L^p$。

证明　按分布计算期望，并在命题 1.1.3 中取 $a=0$，得 $\mathbb{E}[|X|^p]=\int_{\mathbb{R}}|x|^p\varphi(x)\,\mathrm{d}x<\infty$。　□

命题 1.1.5（标准高斯变量的复拉普拉斯变换）　设 X 是标准高斯变量。对每个 $z\in\mathbb{C}$，随机变量 e^{zX} 绝对可积，且

$$L_X(z):=\mathbb{E}\big[e^{zX}\big]=e^{z^2/2},\qquad z\in\mathbb{C}. \tag{1.1.1}$$

证明　由 $|e^{zX}|=e^{(\operatorname{Re}z)X}\le e^{|z||X|}$ 及命题 1.1.3（取 $p=0$、$a=|z|$），e^{zX} 绝对可积。下面先计算实参数的情形，再证明 L_X 是整函数，最后用恒等定理推广到复参数。

第一步：实参数。任取 $u\in\mathbb{R}$，配方得

$$\mathbb{E}\big[e^{uX}\big]=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{ux-x^2/2}\,\mathrm{d}x=e^{u^2/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-(x-u)^2/2}\,\mathrm{d}x=e^{u^2/2}.$$

第二步：全纯性。固定 $z_0\in\mathbb{C}$。当 $h\in\mathbb{C}$、$0<|h|\le 1$ 时，对每个 $x\in\mathbb{R}$，

$$\frac{e^{(z_0+h)x}-e^{z_0x}}{h}=x\int_0^1 e^{(z_0+th)x}\,\mathrm{d}t,$$

由此得到与 h 无关的估计

$$\left|\frac{e^{(z_0+h)x}-e^{z_0x}}{h}\right|\le|x|\,e^{(|\operatorname{Re}z_0|+1)|x|}.$$

由命题 1.1.3（取 $p=1$、$a=|\operatorname{Re}z_0|+1$），以 X 代入 x 后右端可积，因而是差商的控制函数。又差商在 $h\to0$ 时逐点收敛到 xe^{z_0x}，故由控制收敛定理，

$$L_X'(z_0)=\lim_{h\to0}\frac{L_X(z_0+h)-L_X(z_0)}{h}=\mathbb{E}\big[Xe^{z_0X}\big].$$

由 z_0 的任意性，L_X 是整函数。

第三步：恒等定理。整函数 L_X 与 $z\mapsto e^{z^2/2}$ 在实轴上相等，而实轴在 $\mathbb{C}$ 中有聚点，由恒等定理，二者在 $\mathbb{C}$ 上处处相等，即式 (1.1.1) 成立。　□

定义 1.1.6（特征函数）　实随机变量 X 的特征函数是

$$\chi_X(\xi):=\mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\xi X}\big],\qquad\xi\in\mathbb{R};$$

由于 $|e^{\mathrm{i}\xi X}|=1$，上述期望总有定义。更一般地，$\mathbb{R}^d$ 上 Borel 概率测度 μ 的特征函数定义为 $\widehat{\mu}(t):=\int_{\mathbb{R}^d}e^{\mathrm{i}\langle t,x\rangle}\,\mu(\mathrm{d}x)$（$t\in\mathbb{R}^d$），其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的标准内积；$\mathbb{R}^d$ 值随机向量的特征函数就是它的分布的特征函数。

下面的唯一性定理是反演公式的推论，此处不予证明，见 [2, 定理 3.3.11（$d=1$，第 128 页）与定理 3.10.4（一般的 d，第 199–200 页）]。它是本章判定分布相等的基本工具。

定理 1.1.7（特征函数的唯一性）　设 μ,ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel 概率测度。若 $\widehat{\mu}=\widehat{\nu}$，则 $\mu=\nu$。特别地，两个 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量同分布，当且仅当它们的特征函数相同。

命题 1.1.8（标准高斯变量的特征函数）　若 X 是标准高斯变量，则

$$\chi_X(\xi)=e^{-\xi^2/2},\qquad\xi\in\mathbb{R}. \tag{1.1.2}$$

证明　在命题 1.1.5 中取 $z=\mathrm{i}\xi$，得 $\chi_X(\xi)=L_X(\mathrm{i}\xi)=e^{(\mathrm{i}\xi)^2/2}=e^{-\xi^2/2}$。 □

命题 1.1.9（标准高斯变量特征函数的泰勒展开）　设 X 是标准高斯变量，$n\ge 1$ 是整数。则对所有 $\xi\in\mathbb{R}$，

$$\left|\chi_X(\xi)-\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}\xi)^k}{k!}\,\mathbb{E}[X^k]\right|\le\frac{|\xi|^{n+1}}{(n+1)!}\,\mathbb{E}\big[|X|^{n+1}\big],\tag{1.1.3}$$

其中约定 $X^0=1$。特别地，当 $\xi\to 0$ 时，

$$\chi_X(\xi)=\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}\xi)^k}{k!}\,\mathbb{E}[X^k]+O\big(|\xi|^{n+1}\big),$$

且大 O 中的常数只依赖于 n。

证明　对实数 t，带积分余项的泰勒公式给出

$$e^{\mathrm{i}t}=\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}t)^k}{k!}+\frac{(\mathrm{i}t)^{n+1}}{n!}\int_0^1(1-s)^n e^{\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}s.$$

由于 $|e^{\mathrm{i}st}|=1$ 且 $\int_0^1(1-s)^n\,\mathrm{d}s=1/(n+1)$，有

$$\left|e^{\mathrm{i}t}-\sum_{k=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}t)^k}{k!}\right|\le\frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

代入 $t=\xi X$ 并取期望（由推论 1.1.4，各项均可积），即得式 (1.1.3)。右端的期望是与 ξ 无关的有限常数，故有所述渐近展开。 □

推论 1.1.10（标准高斯变量的矩）　若 X 是标准高斯变量，则对每个整数 $m\ge 0$，

$$\mathbb{E}[X^{2m}]=\frac{(2m)!}{2^m m!}=(2m-1)!!,\qquad \mathbb{E}[X^{2m+1}]=0,\tag{1.1.4}$$

其中约定 $(-1)!!:=1$。特别地，$\mathbb{E}[X]=0$，$\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}[X^2]=1$，$\mathbb{E}[X^4]=3$。

证明　固定整数 $m\ge 0$。在命题 1.1.9 中取 $n=2m+1$，并由命题 1.1.8 及指数函数的泰勒展开，得到 χ_X 在 $\xi\to 0$ 时的两个展开式：

$$\chi_X(\xi)=\sum_{k=0}^{2m+1}\frac{\mathrm{i}^k\,\mathbb{E}[X^k]}{k!}\,\xi^k+O\big(|\xi|^{2m+2}\big),\qquad \chi_X(\xi)=e^{-\xi^2/2}=\sum_{j=0}^{m}\frac{(-1)^j}{2^j j!}\,\xi^{2j}+O\big(|\xi|^{2m+2}\big).$$

两个展开式中多项式之差 Q 的次数不超过 $2m+1$，且 $Q(\xi)=O(|\xi|^{2m+2})$，故 $Q\equiv 0$：否则设 $c_r\xi^r$ 是 Q 的最低次非零项，则 $Q(\xi)/\xi^r\to c_r\neq 0$，与 $Q(\xi)/\xi^r=O(|\xi|^{2m+2-r})\to 0$ 矛盾。比较 ξ^{2m} 与 ξ^{2m+1} 的系数，得

$$\frac{\mathrm{i}^{2m}}{(2m)!}\,\mathbb{E}[X^{2m}]=\frac{(-1)^m}{2^m m!},\qquad \frac{\mathrm{i}^{2m+1}}{(2m+1)!}\,\mathbb{E}[X^{2m+1}]=0.$$

由 $\mathrm{i}^{2m}=(-1)^m$ 即得式 (1.1.4)。 □

定义 1.1.11（高斯变量的仿射定义）　设 $m\in\mathbb{R}$、$\sigma\ge 0$，Y 是实随机变量。若

- $\sigma>0$，且存在同一概率空间上的标准高斯变量 Z，使得 $Y=m+\sigma Z$ 几乎处处；或

- $\sigma = 0$，且 $Y = m$ 几乎处处，

则称 Y 为服从 $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ 分布的高斯变量，记为 $Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$。$\sigma = 0$ 的情形称为退化情形；$m = 0$ 时称 Y 为中心高斯变量。

命题 1.1.12（非退化高斯变量的三个等价刻画）　设 $m \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$，Y 是实随机变量。以下三个条件等价：

(1) $Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$；

(2) Y 具有密度

$$p_Y(y) = \frac{1}{\sigma}\,\varphi\!\left(\frac{y-m}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\!\left(-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad y \in \mathbb{R}; \tag{1.1.5}$$

(3) Y 的特征函数为

$$\chi_Y(\xi) = \exp\!\left(\mathrm{i}m\xi - \frac{\sigma^2\xi^2}{2}\right), \qquad \xi \in \mathbb{R}. \tag{1.1.6}$$

此时 $\mathbb{E}[Y] = m$，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2$。

证明　按 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (1) 的顺序证明。

(1) ⇒ (2)。设 $Y = m + \sigma Z$ 几乎处处，其中 Z 是标准高斯变量。任取 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$，按 Z 的分布计算期望，再作换元 $y = m + \sigma x$（$\mathrm{d}x = \mathrm{d}y/\sigma$），得

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{E}\big[\mathbf{1}_A(m+\sigma Z)\big] = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(m+\sigma x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_A \frac{1}{\sigma}\,\varphi\!\left(\frac{y-m}{\sigma}\right)\mathrm{d}y.$$

因此 Y 具有式 (1.1.5) 给出的密度。

(2) ⇒ (3)。固定 $\xi \in \mathbb{R}$，作换元 $y = m + \sigma x$，并利用命题 1.1.8，

$$\chi_Y(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi y}\,\frac{1}{\sigma}\,\varphi\!\left(\frac{y-m}{\sigma}\right)\mathrm{d}y = e^{\mathrm{i}m\xi}\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}(\sigma\xi)x}\varphi(x)\,\mathrm{d}x = e^{\mathrm{i}m\xi}e^{-\sigma^2\xi^2/2}.$$

(3) ⇒ (1)。令 $Z := (Y-m)/\sigma$，它是同一概率空间上的实随机变量。对每个 $t \in \mathbb{R}$，

$$\chi_Z(t) = e^{-\mathrm{i}mt/\sigma}\chi_Y(t/\sigma) = e^{-\mathrm{i}mt/\sigma}\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}mt}{\sigma} - \frac{t^2}{2}\right) = e^{-t^2/2}.$$

由命题 1.1.8 与定理 1.1.7，Z 是标准高斯变量；又 $Y = m + \sigma Z$，故 (1) 成立。

最后，由 (1) 与推论 1.1.10，$\mathbb{E}[Y] = m + \sigma\,\mathbb{E}[Z] = m$，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2\,\mathbb{E}[Z^2] = \sigma^2$。　□

命题 1.1.13（高斯变量的特征函数刻画）　设 $m \in \mathbb{R}$、$\sigma \geq 0$，Y 是实随机变量。则

$$Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2) \quad\Longleftrightarrow\quad \chi_Y(\xi) = \exp\!\left(\mathrm{i}m\xi - \frac{\sigma^2\xi^2}{2}\right) \quad \forall\,\xi \in \mathbb{R}. \tag{1.1.7}$$

特别地，Y 是否服从 $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ 只取决于 Y 的分布。

证明　$\sigma > 0$ 的情形即命题 1.1.12 中的 (1) ⇔ (3)。设 $\sigma = 0$。若 $Y = m$ 几乎处处，显然 $\chi_Y(\xi) = e^{\mathrm{i}m\xi}$。反之，若 $\chi_Y(\xi) = e^{\mathrm{i}m\xi}$ 对所有 ξ 成立，则 $\mathrm{Law}(Y)$ 与点质量 δ_m 有相同的特征函数，由定理 1.1.7，$\mathrm{Law}(Y) = \delta_m$，即 $Y = m$ 几乎处处。　□

命题 1.1.14（高斯变量的各阶可积性与参数）　设 $Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$。则对每个 $p \in [1, \infty)$ 都有 $Y \in L^p$，且 $\mathbb{E}[Y] = m$，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2$，即两个参数恰为 Y 的均值与方差。

证明　若 $\sigma = 0$，则 $Y = m$ 几乎处处，结论显然。若 $\sigma > 0$，则 $Y = m + \sigma Z$，其中 $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$；由推论 1.1.4，$Z \in L^p$，而常数属于 L^p，故 $Y \in L^p$。均值与方差已在命题 1.1.12 中算出。　□

命题 1.1.15（独立高斯变量的线性组合）　设 $d \geq 1$，$Y_1, \dots, Y_d$ 是相互独立的实随机变量，$Y_j \sim \mathcal{N}(m_j, \sigma_j^2)$ $(1 \leq j \leq d)$。则对任意 $a_1, \dots, a_d \in \mathbb{R}$，

$$\sum_{j=1}^{d} a_j Y_j \sim \mathcal{N}\left(\sum_{j=1}^{d} a_j m_j,\ \sum_{j=1}^{d} a_j^2 \sigma_j^2 \right). \tag{1.1.8}$$

证明　记 $\mu_j := \mathrm{Law}(Y_j)$，$S := \sum_{j=1}^{d} a_j Y_j$。由独立性，$\mathrm{Law}(Y_1, \dots, Y_d) = \mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_d$。固定 $\xi \in \mathbb{R}$，由 Fubini 定理及命题 1.1.13，

$$\begin{aligned} \chi_S(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} e^{\mathrm{i}\xi a_j y_j}\, (\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_d)(\mathrm{d}y) = \prod_{j=1}^{d} \chi_{Y_j}(a_j \xi) \\ &= \prod_{j=1}^{d} \exp\left(\mathrm{i} a_j m_j \xi - \frac{a_j^2 \sigma_j^2 \xi^2}{2} \right) = \exp\left(\mathrm{i}\xi \sum_{j=1}^{d} a_j m_j - \frac{\xi^2}{2} \sum_{j=1}^{d} a_j^2 \sigma_j^2 \right). \end{aligned}$$

再由命题 1.1.13 即得式 (1.1.8)。　□

命题 1.1.16（高斯变量的 L^2 极限；原命题 1.1）　设 $X_n \sim \mathcal{N}(m_n, \sigma_n^2)$ $(m_n \in \mathbb{R},\ \sigma_n \geq 0,\ n \geq 1)$ 是一列高斯变量，$X \in L^2$，且 $\|X_n - X\|_2 \to 0$。记 $m := \mathbb{E}[X]$，$\sigma := \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$。则：

(1) $m_n \to m$，$\sigma_n \to \sigma$，且 $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$；

(2) 对每个 $p \in [1, \infty)$，都有 $\|X_n - X\|_p \to 0$。

证明　记 $D_n := X_n - X$。

第一步：均值与方差收敛。由命题 1.1.14，$m_n = \mathbb{E}[X_n]$，$\sigma_n^2 = \mathrm{Var}(X_n)$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|m_n - m| \leq \mathbb{E}[|D_n|] \leq \|D_n\|_2 \to 0$。由三角不等式，$|\|X_n\|_2 - \|X\|_2| \leq \|D_n\|_2 \to 0$，故 $\mathbb{E}[X_n^2] \to \mathbb{E}[X^2]$，从而

$$\sigma_n^2 = \mathbb{E}[X_n^2] - m_n^2 \longrightarrow \mathbb{E}[X^2] - m^2 = \sigma^2,$$

再由平方根函数的连续性得 $\sigma_n \to \sigma$。

第二步：X 是高斯变量。对实数 a, b 有 $|e^{\mathrm{i}a} - e^{\mathrm{i}b}| \leq |a - b|$，故对每个 $\xi \in \mathbb{R}$，

$$|\chi_{X_n}(\xi) - \chi_X(\xi)| \leq \mathbb{E}\big[|e^{\mathrm{i}\xi X_n} - e^{\mathrm{i}\xi X}| \big] \leq |\xi|\, \mathbb{E}[|D_n|] \longrightarrow 0.$$

结合第一步与命题 1.1.13，

$$\chi_X(\xi) = \lim_{n \to \infty} \exp\left(\mathrm{i} m_n \xi - \frac{\sigma_n^2 \xi^2}{2} \right) = \exp\left(\mathrm{i} m \xi - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2} \right),$$

再由命题 1.1.13 得 $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$。

第三步：L^p 收敛。当 $1 \leq p \leq 2$ 时，由 Jensen 不等式，$\|D_n\|_p \leq \|D_n\|_2 \to 0$。设 $p > 2$，令 $q := 2p - 2 > 2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\mathbb{E}[|D_n|^p] = \mathbb{E}\big[|D_n| \cdot |D_n|^{p-1} \big] \leq \|D_n\|_2 \big(\mathbb{E}[|D_n|^q] \big)^{1/2}, \tag{1.1.9}$$

故只需证明 $\sup_n \mathbb{E}[|D_n|^q] < \infty$。由 $r \mapsto r^q$ 在 $[0,\infty)$ 上的凸性，$|a+b|^q \le 2^{q-1}(|a|^q + |b|^q)$ $(a,b \in \mathbb{R})$，从而

$$\mathbb{E}[|D_n|^q] \le 2^{q-1}\big(\mathbb{E}[|X_n|^q] + \mathbb{E}[|X|^q]\big), \qquad \mathbb{E}[|X_n|^q] \le 2^{q-1}\big(|m_n|^q + \sigma_n^q\, c_q\big),$$

其中 $c_q := \int_{\mathbb{R}} |x|^q \varphi(x)\,\mathrm{d}x < \infty$（推论 1.1.4）；第二个不等式在 $\sigma_n = 0$ 时显然，在 $\sigma_n > 0$ 时由 $X_n = m_n + \sigma_n Z_n$（$Z_n \sim \mathcal{N}(0,1)$）得到。由第二步与命题 1.1.14，$\mathbb{E}[|X|^q] < \infty$；又收敛数列 (m_n)、(σ_n) 有界，所以 $\sup_n \mathbb{E}[|D_n|^q] < \infty$。代入式 (1.1.9) 即得 $\|D_n\|_p \to 0$。 □

1.2　高斯向量

本节把取值空间推广到有限维实欧氏空间。设 E 是 d 维实欧氏空间（$d \ge 1$），内积记为 $\langle u, v\rangle$，范数记为 $\|u\|_E := \sqrt{\langle u,u\rangle}$，$\mathcal{B}(E)$ 为 E 的 Borel σ 代数；E 值随机变量指可测映射 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{B}(E))$。最常见的情形是 $E = \mathbb{R}^d$ 并配备标准内积，但本节的定义与结论大多不依赖于坐标的选取。

对 E 的正交规范基 $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_d)$，向量 $u \in E$ 的坐标为 $u_j := \langle e_j, u\rangle$，即 $u = \sum_{j=1}^d u_j e_j$，坐标列记为 $[u]_{\mathbf{e}} := (u_1, \dots, u_d)^{\mathsf{T}}$；线性算子 $A : E \to E$ 在 $\mathbf{e}$ 下的矩阵记为 $[A]_{\mathbf{e}} := \big(\langle e_i, A(e_j)\rangle\big)_{1 \le i,j \le d}$。

定义 1.2.1（高斯向量）　设 X 是 E 值随机变量。若对每个 $u \in E$，实随机变量 $\langle u, X\rangle$ 都是高斯变量，则称 X 为 E 中的高斯向量。

命题 1.2.2（高斯向量的坐标刻画）　设 X 是 E 值随机变量，$\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_d)$ 是 E 的一组正交规范基，$X_j := \langle e_j, X\rangle$。则 X 是高斯向量，当且仅当 $(X_1, \dots, X_d)$ 是 $\mathbb{R}^d$（配备标准内积）中的高斯向量，即任意线性组合 $\sum_{j=1}^d a_j X_j$（$a_j \in \mathbb{R}$）都是高斯变量。特别地，后一条件对某一组正交规范基成立，当且仅当它对每一组正交规范基都成立。

证明　对 $a = (a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d$，令 $u := \sum_{j=1}^d a_j e_j$。由内积的线性，

$$\sum_{j=1}^d a_j X_j = \left\langle \sum_{j=1}^d a_j e_j, X \right\rangle = \langle u, X\rangle.$$

当 a 取遍 $\mathbb{R}^d$ 时，u 取遍 E，故“每个 $\langle u, X\rangle$ 都是高斯变量”与“每个 $\sum_j a_j X_j$ 都是高斯变量”是同一个条件。前者与基无关，因此最后一句也成立。 □

定义 1.2.3（非负二次型及其矩阵）　若存在对称双线性形式 $b : E \times E \to \mathbb{R}$，使得 $q(u) = b(u,u)$ 对所有 $u \in E$ 成立，则称 $q : E \to \mathbb{R}$ 为二次型；若还有 $q \ge 0$，则称 q 为非负二次型。由双线性展开得到的极化公式

$$b(u,v) = \frac{1}{2}\big(q(u+v) - q(u) - q(v)\big), \qquad u, v \in E, \tag{1.2.1}$$

表明 b 由 q 唯一确定。q 在正交规范基 $\mathbf{e}$ 下的矩阵是对称矩阵 $[q]_{\mathbf{e}} := \big(b(e_i, e_j)\big)_{1 \le i,j \le d}$，且对 $u = \sum_j u_j e_j$ 有 $q(u) = \sum_{i,j=1}^d u_i u_j\, b(e_i, e_j)$；因此 q 非负当且仅当 $[q]_{\mathbf{e}}$ 半正定。

命题 1.2.4（高斯向量的均值与方差参数）　设 X 是 E 值高斯向量。则存在唯一的向量 $m_X \in E$ 和唯一的非负二次型 q_X，使得对每个 $u \in E$，

$$\langle u, X\rangle \sim \mathcal{N}\big(\langle u, m_X\rangle,\, q_X(u)\big). \tag{1.2.2}$$

具体地，$q_X(u)=\mathrm{Var}(\langle u,X\rangle)$，对应的对称双线性形式为 $b_X(u,v)=\mathrm{Cov}(\langle u,X\rangle,\langle v,X\rangle)$。此外 $\mathbb{E}[\|X\|_E^2]<\infty$，且 $m_X=\mathbb{E}[X]$，其中 E 值随机变量的期望按坐标定义：$\mathbb{E}[X]:=\sum_j \mathbb{E}[\langle e_j,X\rangle]\,e_j$（与正交规范基的选取无关）。

证明　由命题 1.1.14，每个 $\langle u,X\rangle$ 都属于 L^2，故以下期望与协方差都有定义；特别地，$\mathbb{E}[\|X\|_E^2]=\sum_j \mathbb{E}[\langle e_j,X\rangle^2]<\infty$。

存在性。取正交规范基 $\mathbf{e}$，记 $X_j:=\langle e_j,X\rangle$，令 $m_X:=\sum_{j=1}^{d}\mathbb{E}[X_j]\,e_j=\mathbb{E}[X]$。对 $u=\sum_j u_j e_j$，由期望的线性，$\mathbb{E}[\langle u,X\rangle]=\sum_j u_j\,\mathbb{E}[X_j]=\langle u,m_X\rangle$。再令 $b_X(u,v):=\mathrm{Cov}(\langle u,X\rangle,\langle v,X\rangle)$。由内积与协方差的双线性，$b_X$ 是对称双线性形式，且 $q_X(u):=b_X(u,u)=\mathrm{Var}(\langle u,X\rangle)\ge 0$，故 q_X 是非负二次型。又 $\langle u,X\rangle$ 是高斯变量，按命题 1.1.14，它服从以其均值与方差为参数的高斯分布，这就是式 (1.2.2)。

唯一性。若 $(\widetilde{m},\widetilde{q})$ 也满足式 (1.2.2)，比较均值与方差得 $\langle u,\widetilde{m}\rangle=\langle u,m_X\rangle$、$\widetilde{q}(u)=q_X(u)$ 对所有 $u\in E$ 成立。后者即 $\widetilde{q}=q_X$；在前者中取 $u=\widetilde{m}-m_X$，得 $\|\widetilde{m}-m_X\|_E^2=0$。 □

命题 1.2.5（均值向量与方差二次型的坐标表示）　设 X 是 E 值高斯向量，$\mathbf{e}$ 是 E 的任一正交规范基，$X_j:=\langle e_j,X\rangle$。则

$$[m_X]_{\mathbf{e}}=\big(\mathbb{E}[X_1],\dots,\mathbb{E}[X_d]\big)^{\mathsf{T}},\qquad [q_X]_{\mathbf{e}}=\big(\mathrm{Cov}(X_i,X_j)\big)_{1\le i,j\le d}.$$

换言之，对任意 $u=\sum_{j=1}^{d}u_j e_j\in E$，

$$\langle u,m_X\rangle=\sum_{j=1}^{d}u_j\,\mathbb{E}[X_j],\qquad q_X(u)=\sum_{i,j=1}^{d}u_i u_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j).\tag{1.2.3}$$

证明　由式 (1.2.2)，$\langle e_j,m_X\rangle=\mathbb{E}[\langle e_j,X\rangle]=\mathbb{E}[X_j]$；由命题 1.2.4 中 b_X 的表达式，$b_X(e_i,e_j)=\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$。再由定义 1.2.3 即得式 (1.2.3)。 □

命题 1.2.6（高斯向量的特征函数）　设 X 是 E 值高斯向量。对每个 $u\in E$ 和每个 $\xi\in\mathbb{R}$，

$$\mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\xi\langle u,X\rangle}\big]=\exp\!\left(\mathrm{i}\xi\langle u,m_X\rangle-\frac{\xi^2}{2}\,q_X(u)\right).\tag{1.2.4}$$

特别地，X 的特征函数 $\chi_X(u):=\mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\langle u,X\rangle}\big]$（$u\in E$）为

$$\chi_X(u)=\exp\!\left(\mathrm{i}\langle u,m_X\rangle-\frac{1}{2}\,q_X(u)\right),\qquad u\in E.\tag{1.2.5}$$

因此，高斯向量的分布由 m_X 与 q_X 唯一确定：若 X,Y 都是 E 中的高斯向量，且 $m_X=m_Y$、$q_X=q_Y$，则 $X\overset{\mathrm{d}}{=}Y$。

证明　由式 (1.2.2) 与命题 1.1.13 即得式 (1.2.4)；取 $\xi=1$ 得式 (1.2.5)。借助正交规范基把 E 等同于 $\mathbb{R}^d$，最后一句由定理 1.1.7 得到。 □

命题 1.2.7（高斯向量的分块独立性）　设 X 是 E 中的高斯向量，$\mathbf{e}=(e_1,\dots,e_d)$ 是正交规范基，$X_j:=\langle e_j,X\rangle$，$C_{ij}:=\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$。设 $\{1,\dots,d\}=I_1\sqcup\cdots\sqcup I_m$ 是指标集的一个划分（各块非空），并记子向量 $X_{I_k}:=(X_j)_{j\in I_k}$。则 $X_{I_1},\dots,X_{I_m}$ 相互独立，当且仅当对属于不同块的任意 i,j 都有 $C_{ij}=0$。特别地（每块只含一个指标），坐标 $X_1,\dots,X_d$ 相互独立，当且仅当协方差矩阵 $C=(C_{ij})_{1\le i,j\le d}$ 是对角矩阵。

证明　不妨设每个 I_k 由连续的指标组成（否则重排坐标），于是 $\mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{I_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{I_m}$。对 $t \in \mathbb{R}^d$，记 $t_{I_k} := (t_j)_{j \in I_k}$，令 $u := \sum_{j=1}^d t_j e_j$。由命题 1.2.6 与命题 1.2.5，$\mu := \mathrm{Law}(X_1, \ldots, X_d)$ 的特征函数为

$$\widehat{\mu}(t) = \mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\langle u, X\rangle}\big] = \exp\left(\mathrm{i} \sum_{j=1}^d t_j \, \mathbb{E}[X_j] - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d C_{ij} t_i t_j \right).$$

取只在 I_k 上非零的 t，即得子向量 X_{I_k} 的特征函数

$$\psi_k(t_{I_k}) = \exp\left(\mathrm{i} \sum_{j \in I_k} t_j \, \mathbb{E}[X_j] - \frac{1}{2} \sum_{i,j \in I_k} C_{ij} t_i t_j \right).$$

设跨块的 C_{ij} 全为零。则 $\widehat{\mu}(t)$ 中的二重和只剩块内的项，故 $\widehat{\mu}(t) = \prod_{k=1}^m \psi_k(t_{I_k})$。另一方面，由 Fubini 定理，乘积测度 $\nu := \bigotimes_{k=1}^m \mathrm{Law}(X_{I_k})$ 的特征函数也是 $\prod_{k=1}^m \psi_k(t_{I_k})$。由定理 1.1.7，$\mu = \nu$，即 $X_{I_1}, \ldots, X_{I_m}$ 相互独立。

反之，设 $X_{I_1}, \ldots, X_{I_m}$ 相互独立。若 $i \in I_k$、$j \in I_l$ 且 $k \neq l$，则 X_i 与 X_j 独立，故 $C_{ij} = \mathbb{E}\big[X_i - \mathbb{E}[X_i]\big] \, \mathbb{E}\big[X_j - \mathbb{E}[X_j]\big] = 0$。 □

命题 1.2.8（协方差算子）　设 X 是 E 中的高斯向量。存在唯一的对称线性算子 $\gamma_X : E \to E$，使得

$$q_X(u) = \langle u, \gamma_X(u) \rangle, \qquad u \in E, \tag{1.2.6}$$

称为 X 的协方差算子。在任一正交规范基 $\mathbf{e}$ 下，$[\gamma_X]_{\mathbf{e}} = \big(\mathrm{Cov}(X_i, X_j)\big)_{1 \le i,j \le d}$，其中 $X_j := \langle e_j, X \rangle$。此外，$\gamma_X$ 是半正定的，即 $\langle u, \gamma_X(u) \rangle \ge 0$ 对所有 $u \in E$ 成立；等价地，它的特征值都非负。

证明　记 b_X 为 q_X 对应的对称双线性形式（命题 1.2.4）。

存在性。取正交规范基 $\mathbf{e}$，令 $\gamma_X(v) := \sum_{i=1}^d b_X(e_i, v)\, e_i$。$\gamma_X$ 显然线性，且 $\langle u, \gamma_X(v) \rangle = \sum_i u_i \, b_X(e_i, v) = b_X(u, v)$。由 b_X 的对称性，γ_X 是对称算子；取 $v = u$ 即得式 (1.2.6)。它的矩阵为 $[\gamma_X]_{\mathbf{e}} = \big(b_X(e_i, e_j)\big) = \big(\mathrm{Cov}(X_i, X_j)\big)$（命题 1.2.5）。

唯一性。若对称算子 A 也满足 $q_X(u) = \langle u, A(u) \rangle$，则 $(u, v) \mapsto \langle u, A(v) \rangle$ 是以 q_X 为二次型的对称双线性形式。由极化公式式 (1.2.1)，$\langle u, A(v) \rangle = b_X(u, v) = \langle u, \gamma_X(v) \rangle$ 对所有 u, v 成立，故 $A = \gamma_X$。

半正定性。$\langle u, \gamma_X(u) \rangle = q_X(u) \ge 0$。特别地，若 $\gamma_X(v) = \lambda v$ 且 $v \neq 0$，则 $\lambda \|v\|_E^2 = q_X(v) \ge 0$，故 $\lambda \ge 0$；反之，由实谱定理，特征值都非负的对称算子 A 满足 $\langle u, A(u) \rangle \ge 0$，故两种说法等价。 □

注记 1.2.9（中心化约定）　若 X 是高斯向量，则 $X - m_X$ 是均值为零的高斯向量，且方差二次型与协方差算子都不变。因此在本章余下部分，我们只讨论中心高斯向量，即 $m_X = 0$ 的高斯向量；相应地，以下的高斯变量、高斯过程与高斯空间都是中心的，“中心”二字有时省略。

命题 1.2.10（给定协方差算子的高斯向量；原定理 1.3(i)）　设 $\gamma : E \to E$ 是半正定的对称线性算子。则在适当选取的概率空间上，存在 E 值中心高斯向量 X，使得 $\gamma_X = \gamma$。

证明　由实谱定理 [1, 定理 7.29, 第 245 页]，存在 E 的正交规范基 $(e_1, \ldots, e_d)$，使得 $\gamma(e_j) = \lambda_j e_j$ $(1 \le j \le d)$，且由半正定性，$\lambda_j = \langle e_j, \gamma(e_j) \rangle \ge 0$。在某个概率空间上取相互独立的标准高斯变量 $Z_1, \ldots, Z_d$（例如在 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mathcal{N}(0,1)^{\otimes d})$ 上取坐标函数），令

$$X := \sum_{j=1}^d \sqrt{\lambda_j}\, Z_j \, e_j.$$

对 $u=\sum_j u_j e_j\in E$，由命题 1.1.15，

$$\langle u,X\rangle=\sum_{j=1}^{d}u_j\sqrt{\lambda_j}\,Z_j\sim\mathcal{N}\left(0,\sum_{j=1}^{d}\lambda_j u_j^2\right)=\mathcal{N}\big(0,\langle u,\gamma(u)\rangle\big).$$

因此 X 是中心高斯向量；由命题 1.2.4 中的唯一性，$q_X(u)=\langle u,\gamma(u)\rangle$，再由命题 1.2.8 中的唯一性，$\gamma_X=\gamma$。 □

定义 1.2.11（拓扑支撑与 E 上的勒贝格测度）　E 上 Borel 概率测度 μ 的拓扑支撑定义为

$$\operatorname{supp}\mu:=\big\{x\in E:\text{对每个包含 }x\text{ 的开集 }U,\text{ 都有 }\mu(U)>0\big\}.$$

记 Leb_d 为 $\mathbb{R}^d$ 上（限制在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上）的勒贝格测度。取 E 的正交规范基 $\mathbf{e}=(e_1,\dots,e_d)$，令坐标同构 $\iota:\mathbb{R}^d\to E$，$\iota(y):=\sum_{j=1}^d y_j e_j$，并定义 E 上的勒贝格测度为推前测度

$$\mathrm{Leb}_E:=\iota_*\mathrm{Leb}_d,\qquad\text{即}\quad\mathrm{Leb}_E(A):=\mathrm{Leb}_d\big(\iota^{-1}(A)\big),\quad A\in\mathcal{B}(E).$$

两组正交规范基对应的坐标同构相差 $\mathbb{R}^d$ 上的一个正交变换，而勒贝格测度在正交变换下不变 [7, 练习 1.2.20–1.2.21，第 41 页]，故 Leb_E 与基的选取无关。以下也把 $\mathrm{Leb}_E(\mathrm{d}x)$ 记作 $\mathrm{d}x$。

命题 1.2.12（中心高斯向量的谱分解、支撑与密度；原定理 1.3(ii)）　设 X 是 E 中的中心高斯向量，$r:=\operatorname{rank}\gamma_X$。取 E 的正交规范基 $\mathbf{e}=(e_1,\dots,e_d)$，使得

$$\gamma_X(e_j)=\lambda_j e_j\quad(1\le j\le d),\qquad\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_r>0=\lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_d$$

（由实谱定理及 γ_X 的半正定性，这样的基存在）。令 $Y_j:=\langle e_j,X\rangle$，$P_X:=\mathrm{Law}(X)$。则：

(1) $Y_1,\dots,Y_d$ 相互独立，$Y_j\sim\mathcal{N}(0,\lambda_j)$，且 $X=\sum_{j=1}^r Y_j e_j$ 几乎处处；

(2) $\operatorname{supp}P_X=S:=\operatorname{span}(e_1,\dots,e_r)$，其中 $r=0$ 时约定 $S=\{0\}$；

(3) $P_X\ll\mathrm{Leb}_E$ 当且仅当 $r=d$，即 γ_X 可逆；此时 P_X 的密度为

$$p_X(x)=\frac{1}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det\gamma_X}}\exp\left(-\frac{1}{2}\langle x,\gamma_X^{-1}(x)\rangle\right),\qquad x\in E.\tag{1.2.7}$$

当 $r<d$ 时，P_X 与 Leb_E 相互奇异。

证明　记 ι 为这组基对应的坐标同构（定义 1.2.11），$Y:=(Y_1,\dots,Y_d)$，则 $X=\iota(Y)$。

第一步：坐标分解。由命题 1.2.5 与命题 1.2.8，$\mathbb{E}[Y_j]=\langle e_j,m_X\rangle=0$，且 $\mathrm{Cov}(Y_i,Y_j)=\langle e_i,\gamma_X(e_j)\rangle$，它在 $i=j$ 时等于 λ_j，在 $i\ne j$ 时等于 0。每个 Y_j 是高斯变量，故 $Y_j\sim\mathcal{N}(0,\lambda_j)$；协方差矩阵是对角的，由命题 1.2.7，$Y_1,\dots,Y_d$ 相互独立。当 $j>r$ 时，$Y_j\sim\mathcal{N}(0,0)$，即 $Y_j=0$ 几乎处处，因此 $X=\sum_{j\le r}Y_j e_j$ 几乎处处。

第二步：拓扑支撑。S 是闭集，且由第一步，$P_X(S)=1$。若 $x\notin S$，则 x 有与 S 不交的开邻域，其 P_X 测度为零，故 $\operatorname{supp}P_X\subseteq S$。反之，设 $x=\sum_{j\le r}x_j e_j\in S$（并令 $x_j:=0$，$j>r$），U 是 x 的开邻域。因为 ι 是同胚，存在 $\delta>0$，使得 $R_\delta:=\iota\big(\prod_{j=1}^d(x_j-\delta,x_j+\delta)\big)\subseteq U$。由坐标的独立性，

$$P_X(U)\ge P_X(R_\delta)=\prod_{j=1}^{d}\mathbb{P}\big(|Y_j-x_j|<\delta\big)>0,$$

这是因为 $j\le r$ 时 Y_j 的密度处处为正，而 $j>r$ 时 $Y_j=0=x_j$ 几乎处处，相应的因子为 1（$r=0$ 时上式即 $P_X(U)=1$）。故 $S\subseteq\operatorname{supp}P_X$。

第三步：$r < d$ 时的奇异性。此时 $\iota^{-1}(S) = \mathbb{R}^r \times \{0\}^{d-r}$ 包含于超平面 $\{y \in \mathbb{R}^d : y_d = 0\}$，后者是可数个 Leb_d 零测集 $[-k,k]^{d-1}\times\{0\}$ $(k \geq 1)$ 的并，因而 Leb_d 测度为零。故 $\mathrm{Leb}_E(S) = 0$，而 $P_X(S) = 1$，所以 $P_X \perp \mathrm{Leb}_E$，特别地 $P_X \not\ll \mathrm{Leb}_E$。

第四步：$r = d$ 时的密度。此时 γ_X 可逆，$\det\gamma_X = \prod_j \lambda_j$，且 $\langle \iota(y), \gamma_X^{-1}(\iota(y))\rangle = \sum_j y_j^2/\lambda_j$。由第一步，$Y$ 具有乘积密度 $\prod_{j=1}^d (2\pi\lambda_j)^{-1/2} e^{-y_j^2/(2\lambda_j)}$。对任意非负 Borel 函数 $g : E \to [0,\infty]$，利用推前测度的积分公式 [7, 练习 1.4.38(ii)，第 103 页]，

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} g(\iota(y)) \, \frac{\exp\!\left(-\frac{1}{2}\langle \iota(y), \gamma_X^{-1}(\iota(y))\rangle\right)}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det\gamma_X}} \, \mathrm{d}y = \int_E g(x)\, p_X(x)\, \mathrm{d}x.$$

取 $g = \mathbf{1}_A$ $(A \in \mathcal{B}(E))$，得 $P_X(A) = \int_A p_X(x)\,\mathrm{d}x$，故 $P_X \ll \mathrm{Leb}_E$。结合第三步即得 (3)。 □

1.3　高斯过程与高斯空间

按注记 1.2.9，本节与下一节的高斯变量、高斯向量都是中心的。对 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数 $\mathcal{G}$，记 $L^2(\mathcal{G}) := L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}\,|_{\mathcal{G}})$，并把它视为 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 中具有 $\mathcal{G}$ 可测代表元的元素组成的子空间。

定义 1.3.1（高斯空间）　若 $\mathcal{H}$ 是 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的闭线性子空间（闭性相对于 L^2 范数），且 $\mathcal{H}$ 的每个元素都是中心高斯变量，则称 $\mathcal{H}$ 为（中心）高斯空间。

例 1.3.2（高斯向量的坐标张成的空间）　设 $X = (X_1,\dots,X_d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 值中心高斯向量，则 $\mathcal{H} := \mathrm{span}\{X_1,\dots,X_d\}$ 是高斯空间。

证明　由命题 1.1.14，各 X_j 属于 L^2，故 $\mathcal{H}$ 是 L^2 的有限维线性子空间，因而是闭的。由高斯向量的定义，任意 $\sum_j a_j X_j$ 都是高斯变量，且期望为 $\sum_j a_j\,\mathbb{E}[X_j] = 0$。 □

例 1.3.3（中心的 $\mathcal{G}$ 可测平方可积变量未必构成高斯空间）　在概率空间

$$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}) := \left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mathcal{N}(0,1)^{\otimes d}\right)$$

上取恒同映射 $X = (X_1,\dots,X_d)$。由命题 1.1.15，X 是中心高斯向量。令 $\mathcal{G} := \sigma(X_1,\dots,X_d)$，则

$$L_0^2(\mathcal{G}) := \{Y \in L^2(\mathcal{G}) : \mathbb{E}[Y] = 0\}$$

是 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的闭线性子空间，但不是高斯空间。

证明　$L^2(\mathcal{G})$ 本身是 Hilbert 空间，作为 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 的完备子空间是闭的；又 $Y \mapsto \mathbb{E}[Y]$ 是 L^2 上的连续线性泛函（$|\mathbb{E}[Y]| \leq \|Y\|_2$），其零空间是闭的。$L_0^2(\mathcal{G})$ 是这两个闭子空间之交，故为闭线性子空间。

令 $W := X_1^2 - 1$，它是 $\mathcal{G}$ 可测的。由推论 1.1.10，$\mathbb{E}[W] = 0$，$\mathbb{E}[W^2] = \mathbb{E}[X_1^4] - 2\,\mathbb{E}[X_1^2] + 1 = 2$，故 $W \in L_0^2(\mathcal{G})$。若 W 是高斯变量，则由命题 1.1.14，$W \sim \mathcal{N}(0,2)$，其密度处处为正，于是 $\mathbb{P}(W < -1) > 0$；但 $W \geq -1$，矛盾。所以 $L_0^2(\mathcal{G})$ 不是高斯空间。 □

定义 1.3.4（随机过程）　设 $(E,\mathcal{E})$ 是可测空间，T 是指标集。以 T 为指标的 E 值随机过程是指一族可测映射 $X_t : (\Omega,\mathcal{F}) \to (E,\mathcal{E})$ $(t \in T)$，记为 $X = (X_t)_{t\in T}$。若无特别说明，取 $E = \mathbb{R}$、$\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$，即实值随机过程。最常见的指标集是 $\mathbb{R}_+ := [0,\infty)$ 或 $\mathbb{R}$ 中其他（可以无界的）区间。

定义 1.3.5（高斯过程）　实值随机过程 $X = (X_t)_{t\in T}$ 称为（中心）高斯过程，如果对任意整数 $n \geq 1$、任意 $t_1,\dots,t_n \in T$ 及 $a_1,\dots,a_n \in \mathbb{R}$，$\sum_{j=1}^n a_j X_{t_j}$ 都是中心高斯变量；等价地，每个有限维向量 $(X_{t_1},\dots,X_{t_n})$ 都是中心高斯向量。

命题 1.3.6（高斯过程生成的高斯空间）　设 $X=(X_t)_{t\in T}$ 是中心高斯过程。则

$$\mathcal{H}_X := \overline{\operatorname{span}\{X_t : t\in T\}}^{L^2}$$

是高斯空间，称为由 X 生成的高斯空间。

证明　由命题 1.1.14，每个 X_t 都属于 L^2；而线性子空间的闭包仍是闭线性子空间，故只需证明 $\mathcal{H}_X$ 的每个元素 Y 都是中心高斯变量。取 $Y_n\in\operatorname{span}\{X_t:t\in T\}$ 使 $Y_n\xrightarrow{L^2}Y$。由高斯过程的定义，每个 Y_n 都是中心高斯变量；由命题 1.1.16，Y 是高斯变量，且 $\mathbb{E}[Y]=\lim_n\mathbb{E}[Y_n]=0$。 □

定义 1.3.7（生成的 σ 代数）　设 $\mathcal{C}$ 是 Ω 的子集族。包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ 代数

$$\sigma(\mathcal{C}) := \bigcap\{\mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ 是 } \Omega \text{ 上的 } \sigma \text{ 代数，且} \mathcal{C}\subseteq\mathcal{A}\}$$

称为 $\mathcal{C}$ 生成的 σ 代数。设 H 是一族实随机变量（或其几乎处处等价类），令

$$\sigma(H) := \sigma\big(\{Y^{-1}(B):\ Y \text{ 是 } H \text{ 中某个元素的 } \mathcal{F} \text{ 可测代表元},\ B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\}\big),$$

也就是使 H 中所有元素的所有代表元都可测的最小 σ 代数，称为 H 生成的 σ 代数；它是 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数。若 H 非空，$\sigma(H)$ 恰由任意取定的一组代表元生成的通常 σ 代数与 $\mathcal{F}$ 中全体零测集共同生成。对一族取定的随机变量，$\sigma(X_1,X_2)$、$\mathcal{F}_s^X$ 等仍按通常意义理解；它们与相应的 $\sigma(H)$ 只相差零测集，因此对应的 L^2 空间相同，条件期望几乎处处相等。

下面的定理推广了命题 1.2.7：把有限个高斯坐标换成同一个高斯空间中的一族线性子空间，正交性仍然等价于所生成的 σ 代数相互独立。

定理 1.3.8（高斯子空间的正交性与独立性）　设 $\mathcal{H}$ 是高斯空间，$(H_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一族线性子空间（不要求闭）。则 $(H_i)_{i\in I}$ 两两正交，即

$$\mathbb{E}[UV]=0,\qquad U\in H_i,\ V\in H_j,\ i\neq j,$$

当且仅当 σ 代数族 $(\sigma(H_i))_{i\in I}$ 相互独立，即对任意整数 $m\geq 1$、互异的 $i_1,\dots,i_m\in I$ 及任意 $A_k\in\sigma(H_{i_k})$，

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{m}A_k\right)=\prod_{k=1}^{m}\mathbb{P}(A_k). \tag{1.3.1}$$

证明　**独立性推出正交性**。若 $i\neq j$、$U\in H_i$、$V\in H_j$，则 U 与 V 独立且可积，故 $\mathbb{E}[UV]=\mathbb{E}[U]\,\mathbb{E}[V]=0$，最后一步是因为 $\mathcal{H}$ 中的变量都是中心的。

正交性推出独立性。设 $(H_i)_{i\in I}$ 两两正交。按定义只需考虑有限个互异指标，不妨记为 $1,\dots,m$（$m\geq 2$）。对每个 k，令 $\mathcal{C}_k$ 为所有形如

$$\bigcap_{j=1}^{n}U_j^{-1}(B_j),\qquad n\geq 1,\quad U_j \text{ 是 } H_k \text{ 中元素的代表元},\quad B_j\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$$

的集合组成的族。$\mathcal{C}_k$ 对有限交封闭且含 Ω，因而是 π 系统，且 $\sigma(\mathcal{C}_k)=\sigma(H_k)$。

第一步：π 系统上的乘积公式。任取 $C_k\in\mathcal{C}_k$（$1\leq k\leq m$），将其写成 $C_k=\{Z_k\in R_k\}$，其中 $Z_k:=(U_1^{(k)},\dots,U_{n_k}^{(k)})$ 由 H_k 中元素的代表元组成，R_k 是 $\mathbb{R}^{n_k}$ 中的 Borel 矩形。所有坐标都属于 $\mathcal{H}$，其任意线性组合仍属于 $\mathcal{H}$，故拼接得到的向量 $Z:=(Z_1,\dots,Z_m)$ 是中心高斯向量；由正交性，不同块的坐标之间协方差为零。由命题 1.2.7，$Z_1,\dots,Z_m$ 相互独立，从而

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{m}C_k\right)=\prod_{k=1}^{m}\mathbb{P}(C_k),\qquad C_k\in\mathcal{C}_k. \tag{1.3.2}$$

第二步：扩张到生成的 σ 代数。由于每个 $\mathcal{C}_k$ 都含 Ω，式 (1.3.2) 说明 π 系统 $\mathcal{C}_1,\dots,\mathcal{C}_m$ 相互独立。由 π–λ 定理 [2, 定理 2.1.6，第 46 页；证明见定理 A.1.4，第 456–457 页] 可知，相互独立的 π 系统生成相互独立的 σ 代数 [2, 定理 2.1.7]。因此 $\sigma(H_k)=\sigma(\mathcal{C}_k)$ $(1\le k\le m)$ 相互独立，即式 (1.3.1) 成立。 □

推论 1.3.9（高斯空间中的条件期望与正交投影）　设 $\mathcal{H}$ 是高斯空间，$K\subseteq\mathcal{H}$ 是闭线性子空间，p_K 为 L^2 中到 K 的正交投影，$\mathcal{G}:=\sigma(K)$。对 $X\in\mathcal{H}$，记 $\sigma^2:=\mathbb{E}\big[(X-p_K(X))^2\big]$ $(\sigma\ge 0)$。则：

(1) 记 $p_{L^2(\mathcal{G})}$ 为到 $L^2(\mathcal{G})$ 的正交投影，则

$$p_{L^2(\mathcal{G})}(X)=\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]=p_K(X). \tag{1.3.3}$$

(2) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数，且 $\mathbb{E}[|f(X)|]<\infty$。当 $\sigma>0$ 时，

$$\mathbb{E}[f(X)\,|\,\mathcal{G}]=\int_{\mathbb{R}} f\big(y+p_K(X)\big)\,\frac{1}{\sigma}\,\varphi\Big(\frac{y}{\sigma}\Big)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}} f(y)\,\frac{1}{\sigma}\,\varphi\Big(\frac{y-p_K(X)}{\sigma}\Big)\,\mathrm{d}y; \tag{1.3.4}$$

当 $\sigma=0$ 时，$\mathbb{E}[f(X)\,|\,\mathcal{G}]=f(p_K(X))$。对任意非负 Borel 函数 f（允许取值 $+\infty$），同样的公式成立。

以上条件期望的等式均在几乎处处意义下理解。

证明　记 $M:=p_K(X)\in K$，$R:=X-M$。由于 $X,M\in\mathcal{H}$，有 $R\in\mathcal{H}$，且 $R\perp K$。

(1) 第一个等号是条件期望的 L^2 投影刻画 [2, 定理 4.1.15，第 213 页]。对线性子空间 $\mathrm{span}\{R\}$ 与 K 应用定理 1.3.8，R 与 $\mathcal{G}$ 独立；而 M 是 $\mathcal{G}$ 可测的，故

$$\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{G}]=\mathbb{E}[R\,|\,\mathcal{G}]+\mathbb{E}[M\,|\,\mathcal{G}]=\mathbb{E}[R]+M=M.$$

(2) 我们使用独立变量的条件积分公式：若 U 是 $\mathcal{G}$ 可测的，V 与 $\mathcal{G}$ 独立且 $\mathrm{Law}(V)=\mu$，则对使 $h(U,V)$ 可积的 Borel 函数 h，或任意非负 Borel 函数 h，

$$\mathbb{E}[h(U,V)\,|\,\mathcal{G}]=\int_{\mathbb{R}} h(U,v)\,\mu(\mathrm{d}v),$$

即把 U 视为常数，只对独立变量 V 积分。[1] 取 $U=M$、$V=R$、$h(u,v)=f(u+v)$。由于 $R\in\mathcal{H}$ 且 $\mathbb{E}[R^2]=\sigma^2$，有 $R\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$。当 $\sigma>0$ 时，代入 R 的密度即得式 (1.3.4) 中的第一个积分，再作平移换元得到第二个积分；当 $\sigma=0$ 时，$R=0$ 几乎处处，结论显然。 □

例 1.3.10（用两个高斯变量最佳逼近第三个）　设 (X_1,X_2,X_3) 是中心高斯向量，记

$$c_{ij}:=\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=\mathbb{E}[X_iX_j]\quad(1\le i,j\le 3),\qquad \mathcal{G}:=\sigma(X_1,X_2).$$

在 $L^2(\mathcal{G})$ 中寻找 X_3 的最佳逼近，即求 $\widehat{X}_3\in L^2(\mathcal{G})$，使得

$$\mathbb{E}\big[(X_3-\widehat{X}_3)^2\big]=\inf_{Y\in L^2(\mathcal{G})}\mathbb{E}\big[(X_3-Y)^2\big].$$

这样的 $\widehat{X}_3$ 几乎处处唯一，且可取为 $\widehat{X}_3=aX_1+bX_2$，其中 (a,b) 是正规方程组

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12}\\ c_{12} & c_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c_{13}\\ c_{23}\end{pmatrix} \tag{1.3.5}$$

[1] $\mathcal{G}=\sigma(U)$ 的情形见 [2, 例 4.1.7，第 209–210 页]；一般的 $\mathcal{G}$ 可由同书例 4.1.4（第 208 页）与定理 4.1.14（第 212 页）先对矩形的示性函数验证，再用单调类方法推广得到。

的任一解。特别地，当 $D := c_{11}c_{22} - c_{12}^2 > 0$ 时，

$$a = \frac{c_{22}c_{13} - c_{12}c_{23}}{D}, \qquad b = \frac{c_{11}c_{23} - c_{12}c_{13}}{D}. \tag{1.3.6}$$

最小均方误差为 $\mathbb{E}\big[(X_3 - \widehat{X}_3)^2\big] = c_{33} - ac_{13} - bc_{23}$。

证明　令 $\mathcal{H} := \operatorname{span}\{X_1, X_2, X_3\}$，$K := \operatorname{span}\{X_1, X_2\}$。由例 1.3.2，$\mathcal{H}$ 是高斯空间；K 是有限维的，因而是闭的。按定义 1.3.7，$\sigma(K)$ 由 X_1, X_2 的线性组合的所有代表元生成，这些代表元与 $\mathcal{G}$ 可测函数只在零测集上不同，故 $L^2(\sigma(K)) = L^2(\mathcal{G})$。于是 $L^2(\mathcal{G})$ 中的最佳逼近就是正交投影 $p_{L^2(\mathcal{G})}(X_3)$（几乎处处唯一），由推论 1.3.9，它等于 $p_K(X_3)$。

由于 $K = \operatorname{span}\{X_1, X_2\}$，$p_K(X_3)$ 可写成 $aX_1 + bX_2$ 的形式；而 $aX_1 + bX_2 = p_K(X_3)$ 当且仅当 $X_3 - aX_1 - bX_2$ 与 X_1, X_2 都正交，展开即为式 (1.3.5)。因此正规方程组总有解，且任一解都给出同一个 $\widehat{X}_3$（$D = 0$ 时系数不唯一，但 $aX_1 + bX_2$ 作为 L^2 元素唯一）。当 $D > 0$ 时系数矩阵可逆，解出即得式 (1.3.6)。最后，由 $X_3 - \widehat{X}_3 \perp \widehat{X}_3$，

$$\mathbb{E}\big[(X_3 - \widehat{X}_3)^2\big] = \mathbb{E}\big[(X_3 - \widehat{X}_3)X_3\big] = c_{33} - ac_{13} - bc_{23}. \qquad \square$$

定义 1.3.11（高斯过程的协方差函数）　设 $X = (X_t)_{t\in T}$ 是中心高斯过程。称函数

$$\Gamma(s,t) := \operatorname{Cov}(X_s, X_t) = \mathbb{E}[X_s X_t], \qquad s,t \in T,$$

为 X 的协方差函数。

定义 1.3.12（对称半正定核）　设 T 是指标集。称函数 $\Gamma : T \times T \to \mathbb{R}$ 为对称半正定核（也称对称非负定核），如果 $\Gamma(s,t) = \Gamma(t,s)$ 对所有 $s,t \in T$ 成立，并且对任意整数 $n \geq 1$、任意 $t_1, \dots, t_n \in T$ 及 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$，都有

$$\sum_{i,j=1}^{n} c_i c_j \Gamma(t_i, t_j) \geq 0.$$

命题 1.3.13（协方差函数是对称半正定核）　设中心高斯过程 $X = (X_t)_{t\in T}$ 的协方差函数为 Γ。则对任意 $t_1, \dots, t_n \in T$，高斯向量 $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ 的协方差矩阵为 $\big(\Gamma(t_i,t_j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$，且 Γ 是对称半正定核。

证明　第一个结论就是协方差函数的定义。Γ 显然对称，且 $\sum_{i,j} c_i c_j \Gamma(t_i,t_j) = \mathbb{E}\big[\big(\sum_i c_i X_{t_i}\big)^2\big] \geq 0$。 $\square$

命题 1.3.14（给定协方差函数的高斯过程；原定理 1.11）　设 T 是任意指标集，$\Gamma : T\times T \to \mathbb{R}$ 是对称半正定核。则在适当选取的概率空间上，存在中心高斯过程 $X = (X_t)_{t\in T}$，使得 $\mathbb{E}[X_s X_t] = \Gamma(s,t)$ 对所有 $s,t \in T$ 成立。

这一结论的证明基于 Kolmogorov 延拓定理，此处从略，见 [3, 定理 1.11]。

定义 1.3.15（平稳过程）　实值随机过程 $X = (X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 称为平稳的（stationary），如果对任意整数 $n \geq 1$、任意 $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ 及 $h \in \mathbb{R}$，都有

$$(X_{t_1+h}, \dots, X_{t_n+h}) \overset{\mathrm{d}}{=} (X_{t_1}, \dots, X_{t_n}).$$

这是有限维分布意义下的平稳性，也称严格平稳性。

例 1.3.16（有限对称测度给出的平稳高斯过程）　设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度，且关于原点对称，即 $\mu(A)=\mu(-A)$ 对每个 $A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 成立。令

$$\Gamma(s,t):=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(t-s)}\,\mu(\mathrm{d}\xi),\qquad s,t\in\mathbb{R}. \tag{1.3.7}$$

则 Γ 是实值的对称半正定核，因而是某个中心高斯过程 $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 的协方差函数；这个过程是平稳的，且 $r(h):=\mathbb{E}[X_0X_h]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

证明　记 $\rho(\xi):=-\xi$，则 μ 的对称性即 $\rho_*\mu=\mu$。由推前测度的积分公式 [7, 练习 1.4.38(ii)，第 103 页]，

$$\Gamma(s,t)=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(t-s)}\,\mu(\mathrm{d}\xi)=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(s-t)}\,\mu(\mathrm{d}\xi)=\Gamma(t,s).$$

又 $\Gamma(t,s)=\overline{\Gamma(s,t)}$，所以 Γ 实值且对称。对 $t_1,\dots,t_n\in\mathbb{R}$ 与 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$，

$$\sum_{j,k=1}^{n} c_jc_k\Gamma(t_j,t_k)=\int_{\mathbb{R}}\sum_{j,k=1}^{n} c_jc_k\,e^{\mathrm{i}\xi(t_k-t_j)}\,\mu(\mathrm{d}\xi)=\int_{\mathbb{R}}\left|\sum_{j=1}^{n} c_je^{\mathrm{i}\xi t_j}\right|^2\mu(\mathrm{d}\xi)\ge 0.$$

由命题 1.3.14，存在以 Γ 为协方差函数的中心高斯过程 X。

由于 $\Gamma(s+h,t+h)=\Gamma(s,t)$，对任意 $t_1,\dots,t_n,h\in\mathbb{R}$，中心高斯向量 $(X_{t_1+h},\dots,X_{t_n+h})$ 与 $(X_{t_1},\dots,X_{t_n})$ 有相同的协方差矩阵，由命题 1.2.6，二者同分布，即 X 平稳。

最后，若 $h_n\to h$，则 $e^{\mathrm{i}\xi h_n}\to e^{\mathrm{i}\xi h}$ 且模恒为 1，而 $\mu(\mathbb{R})<\infty$，由控制收敛定理，$r(h_n)=\Gamma(0,h_n)\to\Gamma(0,h)=r(h)$。□

命题 1.3.17（平稳高斯过程的谱表示）　设 $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 是中心平稳高斯过程，且 $r(h):=\mathbb{E}[X_0X_h]$ 在 $h=0$ 处连续。则存在唯一的有限对称 Borel 测度 μ，使得

$$\Gamma(s,t)=r(t-s)=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi(t-s)}\,\mu(\mathrm{d}\xi),\qquad s,t\in\mathbb{R}.$$

称 μ 为该过程的谱测度，其总质量为 $\mu(\mathbb{R})=r(0)=\mathbb{E}[X_0^2]$。

证明　由平稳性，$\Gamma(s,t)=\mathbb{E}[X_sX_t]=\mathbb{E}[X_0X_{t-s}]=r(t-s)$；由协方差的对称性，$r(-h)=r(h)$。由 Cauchy–Schwarz 不等式及平稳性，

$$|r(t+h)-r(t)|=|\mathbb{E}[X_0(X_{t+h}-X_t)]|\le\sqrt{r(0)}\,\sqrt{2\big(r(0)-r(h)\big)},$$

所以 r 在原点的连续性蕴含它在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。由命题 1.3.13，核 $(s,t)\mapsto r(t-s)$ 半正定。又 r 实值且为偶函数，对复系数 $c_j=a_j+\mathrm{i}b_j$（$a_j,b_j\in\mathbb{R}$），

$$\sum_{j,k=1}^{n} c_j\overline{c_k}\,r(t_j-t_k)=\sum_{j,k=1}^{n}(a_ja_k+b_jb_k)\,r(t_j-t_k)\ge 0,$$

其中虚部 $\sum_{j,k}(b_ja_k-a_jb_k)\,r(t_j-t_k)$ 因 r 为偶函数而抵消为零；即 r 是 Bochner 意义下的正定函数。由 Bochner 定理 [6, 定理 1.12.14，第 205 页]（原书使用 $e^{2\pi\mathrm{i}\xi h}$ 的约定，改换频率变量即为此处的形式），连续正定函数恰是有限测度的 Fourier 变换，故存在有限测度 μ 使 $r(h)=\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}\xi h}\,\mu(\mathrm{d}\xi)$；取 $h=0$ 得 $\mu(\mathbb{R})=r(0)$。若 $r(0)=0$，则 $\mu=0$；否则对总质量归一化后应用定理 1.1.7，可知 μ 唯一。又 r 是偶函数，$\rho_*\mu$（$\rho(\xi):=-\xi$）与 μ 有相同的 Fourier 变换，故 $\rho_*\mu=\mu$，即 μ 对称。□

注记 1.3.18（谱表示中的连续性条件）　命题 1.3.17 中的连续性假设不能去掉。例如，以 $\mathbb{R}$ 为指标、相互独立的一族标准高斯变量构成平稳高斯过程，其协方差为 $\Gamma(s,t)=\mathbf{1}_{\{s=t\}}$，即 $r(h)=\mathbf{1}_{\{h=0\}}$。这个函数在原点不连续；而由控制收敛定理，有限测度的 Fourier 变换必连续，故 r 不具有式 (1.3.7) 形式的表示。

1.4　高斯白噪声

定义 1.4.1（高斯白噪声）　设 $(E,\mathcal{E},\mu)$ 是 σ 有限测度空间，记 $L^2(\mu):=L^2(E,\mathcal{E},\mu)$，其内积为 $\langle f,g\rangle_{L^2(\mu)}:=\int_E fg\,\mathrm{d}\mu$。设 $\mathcal{H}\subseteq L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是高斯空间。称线性等距映射

$$G:L^2(\mu)\to\mathcal{H},\qquad \|G(f)\|_{L^2(\mathbb{P})}=\|f\|_{L^2(\mu)}\quad\big(f\in L^2(\mu)\big)$$

为强度为 μ 的高斯白噪声。

命题 1.4.2（高斯白噪声的分布与协方差）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声。对任意 $f,g\in L^2(\mu)$，

$$G(f)\sim\mathcal{N}\big(0,\|f\|^2_{L^2(\mu)}\big),\qquad \mathrm{Cov}\big(G(f),G(g)\big)=\langle f,g\rangle_{L^2(\mu)}=\int_E fg\,\mathrm{d}\mu.$$

特别地，对 $A\in\mathcal{E}$ 且 $\mu(A)<\infty$，记 $G(A):=G(\mathbf{1}_A)$，则 $G(A)\sim\mathcal{N}(0,\mu(A))$。

证明　$G(f)\in\mathcal{H}$ 是中心高斯变量，由等距性，$\mathrm{Var}(G(f))=\|G(f)\|^2_{L^2(\mathbb{P})}=\|f\|^2_{L^2(\mu)}$，这给出了 $G(f)$ 的分布。由极化恒等式 $\langle x,y\rangle=\frac{1}{2}\big(\|x+y\|^2-\|x\|^2-\|y\|^2\big)$，线性等距映射保持内积，故 $\mathrm{Cov}(G(f),G(g))=\mathbb{E}[G(f)G(g)]=\langle f,g\rangle_{L^2(\mu)}$。最后注意 $\|\mathbf{1}_A\|^2_{L^2(\mu)}=\mu(A)$。　□

命题 1.4.3（不交集上的白噪声相互独立）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声，$A_1,\dots,A_n\in\mathcal{E}$ 两两不交，且 $\mu(A_j)<\infty$。则 $\big(G(A_1),\dots,G(A_n)\big)$ 是中心高斯向量，其协方差矩阵为 $\mathrm{diag}\big(\mu(A_1),\dots,\mu(A_n)\big)$，从而 $G(A_1),\dots,G(A_n)$ 相互独立。

证明　各 $G(A_j)$ 属于同一个高斯空间 $\mathcal{H}$，其线性组合仍属于 $\mathcal{H}$，故它们组成中心高斯向量。由命题 1.4.2，$\mathrm{Cov}\big(G(A_i),G(A_j)\big)=\int_E\mathbf{1}_{A_i}\mathbf{1}_{A_j}\,\mathrm{d}\mu=\mu(A_i\cap A_j)$，当 $i\neq j$ 时为 0。再由命题 1.2.7 即得独立性。　□

命题 1.4.4（高斯白噪声的可列可加性）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声，$A\in\mathcal{E}$，$\mu(A)<\infty$。若 $A=\bigsqcup_{j=1}^{\infty}A_j$，其中 $A_j\in\mathcal{E}$ 两两不交，则

$$G(A)=\sum_{j=1}^{\infty}G(A_j),$$

级数在 $L^2(\mathbb{P})$ 中收敛。

证明　令 $R_n:=A\setminus\bigcup_{j=1}^{n}A_j$。由两两不交性，$\mathbf{1}_A-\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{A_j}=\mathbf{1}_{R_n}$，故 $\|\mathbf{1}_A-\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{A_j}\|^2_{L^2(\mu)}=\mu(R_n)$。因为 $R_n\downarrow\varnothing$ 且 $\mu(R_1)\le\mu(A)<\infty$，由测度的上连续性，$\mu(R_n)\to0$。再由 G 的线性与等距性，

$$\left\|G(A)-\sum_{j=1}^{n}G(A_j)\right\|_{L^2(\mathbb{P})}=\left\|\mathbf{1}_A-\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{A_j}\right\|_{L^2(\mu)}\longrightarrow0.$$　□

命题 1.4.5（高斯白噪声的存在性）　设 $(E,\mathcal{E},\mu)$ 是 σ 有限测度空间。则在适当选取的概率空间上，存在强度为 μ 的高斯白噪声。

证明（正交规范基构造）　我们使用 Hilbert 空间的如下基本事实 [6, §1.4.3, 练习 1.4.18、1.4.19 与命题 1.4.18，第 54–56 页]：$L^2(\mu)$ 有正交规范基 $(f_i)_{i\in I}$，每个 $f\in L^2(\mu)$ 都等于其 Fourier 展开，且 Parseval 恒等式成立：

$$f=\sum_{i\in I}\alpha_i f_i,\qquad \alpha_i:=\langle f,f_i\rangle_{L^2(\mu)},\qquad \sum_{i\in I}\alpha_i^2=\|f\|_{L^2(\mu)}^2.$$

这里 I 不必可数，但对固定的 f，只有至多可数个 α_i 非零，上述和按范数无条件收敛；下文关于 I 的级数均按此理解。

在适当选取的概率空间上取一族相互独立的标准高斯变量 $(X_i)_{i\in I}$，例如

$$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})=\Big(\mathbb{R}^I,\ \bigotimes_{i\in I}\mathcal{B}(\mathbb{R}),\ \mathcal{N}(0,1)^{\otimes I}\Big),\qquad X_i(\omega):=\omega_i$$

（任意指标集上的乘积概率测度都存在 [7, 定理 2.4.4 及例 2.4.8，第 240–241 页]）。由独立性，$\mathbb{E}[X_iX_j]=\mathbf{1}_{\{i=j\}}$，故 $(X_i)_{i\in I}$ 是 $L^2(\mathbb{P})$ 中的正交规范族；由命题 1.1.15，它是中心高斯过程，记 $\mathcal{H}_X$ 为它生成的高斯空间（命题 1.3.6）。

对 $f\in L^2(\mu)$，令 $G(f):=\sum_{i\in I}\alpha_iX_i$。由于 (X_i) 正交规范且 $\sum_i\alpha_i^2<\infty$，右端在 $L^2(\mathbb{P})$ 中无条件收敛，极限属于 $\mathcal{H}_X$。若 $g\in L^2(\mu)$ 的展开系数为 β_i，$a,b\in\mathbb{R}$，则在 f,g 的非零系数指标的可数并上求和可知 $G(af+bg)=\sum_i(a\alpha_i+b\beta_i)X_i=aG(f)+bG(g)$。最后，由 Parseval 恒等式，$\|G(f)\|_{L^2(\mathbb{P})}^2=\sum_i\alpha_i^2=\|f\|_{L^2(\mu)}^2$。所以 $G:L^2(\mu)\to\mathcal{H}_X$ 是线性等距映射，即强度为 μ 的高斯白噪声。　□

另证（协方差函数构造）　取指标集 $T:=L^2(\mu)$，令 $\Gamma(f,g):=\langle f,g\rangle_{L^2(\mu)}$。$\Gamma$ 显然对称，且对 $u_1,\dots,u_n\in T$ 与 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$，

$$\sum_{j,k=1}^n c_jc_k\Gamma(u_j,u_k)=\Big\|\sum_{j=1}^n c_ju_j\Big\|_{L^2(\mu)}^2\ge 0,$$

故 Γ 是对称半正定核。由命题 1.3.14，存在中心高斯过程 $(X_f)_{f\in T}$，使 $\mathbb{E}[X_fX_g]=\langle f,g\rangle_{L^2(\mu)}$。令 $\mathcal{H}_X$ 为它生成的高斯空间，$G(f):=X_f$。

线性：任取 $a,b\in\mathbb{R}$、$f,g\in T$，令 $h:=af+bg$。将 $\mathbb{E}\big[(X_h-aX_f-bX_g)^2\big]$ 展开，各项期望由协方差公式给出，与 $\|h-af-bg\|_{L^2(\mu)}^2$ 的展开逐项相同，故

$$\mathbb{E}\big[(X_h-aX_f-bX_g)^2\big]=\|h-af-bg\|_{L^2(\mu)}^2=0,$$

即 $G(af+bg)=aG(f)+bG(g)$。等距：$\|G(f)\|_{L^2(\mathbb{P})}^2=\mathbb{E}[X_f^2]=\|f\|_{L^2(\mu)}^2$。所以 G 是强度为 μ 的高斯白噪声。　□

注记 1.4.6（可分性约定）　以下只考虑 $L^2(\mu)$ 可分的情形。例如，$\mathbb{R}_+$ 上的勒贝格测度空间 $(\mathbb{R}_+,\mathcal{B}(\mathbb{R}_+),\mathrm{Leb})$ 对应的 L^2 空间是可分的：σ 有限且 σ 代数可数生成时，L^p（$1\le p<\infty$）可分 [6, 练习 1.3.9，第 37 页]。可分 Hilbert 空间的正交规范基至多可数 [6, 练习 1.4.23，第 56 页]，因此在无限维情形，可把上述构造中的基记为 $(f_k)_{k\ge1}$，并写成

$$G(f)=\sum_{k=1}^{\infty}\langle f,f_k\rangle_{L^2(\mu)}X_k,\qquad f\in L^2(\mu),$$

其中级数在 $L^2(\mathbb{P})$ 中收敛；有限维情形则为有限和。

命题 1.4.7（细分割下白噪声的平方和）　设 G 是强度为 μ 的高斯白噪声，$A \in \mathcal{E}$，$\mu(A) < \infty$。对每个 $n \geq 1$，设 $A = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} A_j^n$ 是 A 的有限可测分割。若分割的粒度 $\delta_n := \max_{1 \leq j \leq k_n} \mu(A_j^n) \to 0$，则

$$\sum_{j=1}^{k_n} G(A_j^n)^2 \xrightarrow{L^2} \mu(A) \qquad (n \to \infty).$$

证明　固定 n。由命题 1.4.3，$G(A_1^n), \ldots, G(A_{k_n}^n)$ 相互独立，且 $G(A_j^n) \sim \mathcal{N}(0, \mu(A_j^n))$；由推论 1.1.10 经尺度变换，

$$\mathbb{E}\big[G(A_j^n)^2\big] = \mu(A_j^n), \qquad \mathbb{E}\big[G(A_j^n)^4\big] = 3\mu(A_j^n)^2, \qquad \mathrm{Var}\big(G(A_j^n)^2\big) = 2\mu(A_j^n)^2$$

（$\mu(A_j^n) = 0$ 时同样成立）。令 $S_n := \sum_{j=1}^{k_n} G(A_j^n)^2$，则 $\mathbb{E}[S_n] = \mu(A)$。由于 $G(A_j^n)^2$（$1 \leq j \leq k_n$）也相互独立，

$$\|S_n - \mu(A)\|_{L^2(\mathbb{P})}^2 = \mathrm{Var}(S_n) = 2\sum_{j=1}^{k_n} \mu(A_j^n)^2 \leq 2\delta_n \sum_{j=1}^{k_n} \mu(A_j^n) = 2\delta_n\, \mu(A) \longrightarrow 0. \qquad \square$$

第二章　布朗运动

2.1　预布朗运动

本节从高斯白噪声出发定义预布朗运动，并讨论它的独立增量与有限维分布。仍记 $\mathbb{R}_+ := [0,\infty)$，以 $\mathrm{d}t$ 表示 Leb 在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 上的限制，并简记 $L^2(\mathbb{R}_+) := L^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \mathrm{d}t)$。

定义 2.1.1（预布朗运动）　设 G 是 $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+))$ 上强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声。称由

$$B_t := G([0,t]) = G(\mathbf{1}_{[0,t]}), \qquad t \geq 0,$$

定义的实值过程 $B = (B_t)_{t\geq 0}$ 为预布朗运动。一般地，若实值过程 $X = (X_t)_{t\geq 0}$ 所在的概率空间上存在强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声 G，使得对每个 $t \geq 0$，$X_t = G([0,t])$ 几乎处处，则也称 X 为预布朗运动。

命题 2.1.2（预布朗运动的等价刻画）　设 $X = (X_t)_{t\geq 0}$ 是实值随机过程，记 $\mathcal{F}_s^X := \sigma(X_r : 0 \leq r \leq s)$（$s \geq 0$）。下列条件等价：

(1) X 是预布朗运动；

(2) X 是中心高斯过程，且协方差函数为 $\Gamma(s,t) = s \wedge t := \min\{s,t\}$；

(3) $X_0 = 0$ 几乎处处，且对任意 $0 \leq s < t$，$X_t - X_s$ 与 $\mathcal{F}_s^X$ 独立，并且 $X_t - X_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$；

(4) $X_0 = 0$ 几乎处处，且对任意整数 $n \geq 1$ 及任意 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$，增量 $X_{t_i} - X_{t_{i-1}}$（$1 \leq i \leq n$）相互独立，且 $X_{t_i} - X_{t_{i-1}} \sim \mathcal{N}(0, t_i - t_{i-1})$。

条件 (4) 允许 $t_0 = 0$，从而包含从初始时刻开始的增量。[1]

证明　**(1) ⇒ (2)**。设 $X_t = G(\mathbf{1}_{[0,t]})$ 几乎处处，G 取值于高斯空间 $\mathcal{H}$。X 的有限线性组合几乎处处等于 $\mathcal{H}$ 中的元素，故 X 是中心高斯过程。由命题 1.4.2，

$$\mathbb{E}[X_s X_t] = \int_0^\infty \mathbf{1}_{[0,s]}(r)\mathbf{1}_{[0,t]}(r)\ \mathrm{d}r = s \wedge t.$$

(2) ⇒ (3)。$X_0 \sim \mathcal{N}(0, \Gamma(0,0)) = \mathcal{N}(0,0)$，故 $X_0 = 0$ 几乎处处。固定 $0 \leq s < t$，令 $K_s := \mathrm{span}\{X_r : 0 \leq r \leq s\}$，它是 X 生成的高斯空间 $\mathcal{H}_X$ 的线性子空间。对 $0 \leq r \leq s$，

$$\mathbb{E}[(X_t - X_s)X_r] = \Gamma(t,r) - \Gamma(s,r) = r - r = 0,$$

即 $X_t - X_s$ 与 K_s 正交。对线性子空间 $\mathrm{span}\{X_t - X_s\}$ 与 K_s 应用定理 1.3.8，$X_t - X_s$ 与 $\sigma(K_s)$ 独立，而 $\mathcal{F}_s^X \subseteq \sigma(K_s)$。此外，$X_t - X_s$ 是中心高斯变量，方差为 $\Gamma(t,t) + \Gamma(s,s) - 2\Gamma(s,t) = t - s$。

[1] 若只要求 $t_0 > 0$，则 $X_0 := 0$、$X_t := B_t + 1$（$t > 0$，B 为预布朗运动）也满足所有正时刻之间的增量条件，却不是预布朗运动。

(3) ⇒ (4)。由 (3)，各增量服从所要求的分布，下面对 n 归纳证明独立性，$n=1$ 时无需证明。设 $n\ge 2$，任取 Borel 集 $C_1,\dots,C_n\subseteq\mathbb{R}$。事件 $\bigcap_{i<n}\{X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i\}$ 属于 $\mathcal{F}^X_{t_{n-1}}$，而 $X_{t_n}-X_{t_{n-1}}$ 与 $\mathcal{F}^X_{t_{n-1}}$ 独立，故

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}\{X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i\}\right)=\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n-1}\{X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i\}\right)\mathbb{P}\big(X_{t_n}-X_{t_{n-1}}\in C_n\big),$$

由归纳假设，右端第一个因子等于 $\prod_{i<n}\mathbb{P}(X_{t_i}-X_{t_{i-1}}\in C_i)$。

(4) ⇒ (1)。先证 X 是中心高斯过程。任意有限线性组合都可以先合并相同的时刻、去掉时刻 0 的项（$X_0=0$ 几乎处处），再将时刻严格排序，因此只需考虑 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n$ 及 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{R}$。由 $X_{t_i}=\sum_{j\le i}(X_{t_j}-X_{t_{j-1}})$（望远镜求和）并交换求和次序，

$$\sum_{i=1}^{n}a_iX_{t_i}=\sum_{j=1}^{n}\Big(\sum_{i=j}^{n}a_i\Big)(X_{t_j}-X_{t_{j-1}})\quad\text{几乎处处。}$$

右端是独立中心高斯变量的线性组合，由命题 1.1.15 是中心高斯变量。记 $\mathcal{H}_X$ 为 X 生成的高斯空间。

令 $\mathcal{S}$ 为 $\mathbb{R}_+$ 上有限区间阶梯函数组成的线性空间（按 $\mathrm{d}t$-几乎处处相等识别）。每个 $f\in\mathcal{S}$ 可写成

$$f=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]},\qquad 0=t_0<t_1<\cdots<t_n,$$

据此定义

$$G_0(f):=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(X_{t_i}-X_{t_{i-1}})\in\mathcal{H}_X.$$

这一定义与表示的选取无关：在区间 $(t_{i-1},t_i]$ 内插入分点 u 时，新的两个区间上的系数都是 α_i，而 $\alpha_i(X_{t_i}-X_u)+\alpha_i(X_u-X_{t_{i-1}})=\alpha_i(X_{t_i}-X_{t_{i-1}})$；对两种表示（必要时以零系数补足到同一右端点）取共同加细，几乎处处相等的阶梯函数在每个正长度区间上系数相同，故给出同一个 $G_0(f)$。

G_0 显然是线性的。对 $f,g\in\mathcal{S}$，取共同的分割，写成 $f=\sum_i\alpha_i\mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]}$、$g=\sum_i\beta_i\mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]}$。由 (4) 中增量的独立性、零均值与方差，

$$\mathbb{E}[G_0(f)G_0(g)]=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i\,\mathbb{E}\big[(X_{t_i}-X_{t_{i-1}})^2\big]=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i(t_i-t_{i-1})=\int_0^\infty f(r)g(r)\,\mathrm{d}r,$$

故 $G_0:\mathcal{S}\to\mathcal{H}_X$ 是线性等距映射。有限区间阶梯函数在 $L^2(\mathbb{R}_+)$ 中稠密，而 $\mathcal{H}_X$ 是完备的，故 G_0 唯一地延拓为线性等距映射 $G:L^2(\mathbb{R}_+)\to\mathcal{H}_X$ [4, §1.3，第 7–8 页]，它是强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声。对 $t>0$，$\mathbf{1}_{[0,t]}=\mathbf{1}_{(0,t]}$ 作为 $L^2(\mathbb{R}_+)$ 的元素成立，故

$$G([0,t])=G_0(\mathbf{1}_{(0,t]})=X_t-X_0=X_t\quad\text{几乎处处；}$$

$t=0$ 时两边也都几乎处处为 0。因此 X 是预布朗运动。　□

下面记

$$p_t(x):=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\exp\!\left(-\frac{x^2}{2t}\right)=\frac{1}{\sqrt{t}}\,\varphi\!\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right),\qquad t>0,\ x\in\mathbb{R},$$

它是 $\mathcal{N}(0,t)$ 的密度（命题 1.1.12）。

命题 2.1.3（预布朗运动的有限维密度）　设 B 是预布朗运动，$n \geq 1$，$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$。则 $(B_{t_1}, \ldots, B_{t_n})$ 相对于 Leb_n 的密度为

$$\begin{aligned} p_{t_1,\ldots,t_n}(x_1, \ldots, x_n) &= \prod_{i=1}^{n} p_{t_i - t_{i-1}}(x_i - x_{i-1}) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\prod_{i=1}^{n}(t_i - t_{i-1})}} \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{2(t_i - t_{i-1})} \right), \end{aligned} \tag{2.1.1}$$

其中 $x_0 := 0$。

证明　令 $Y_i := B_{t_i} - B_{t_{i-1}}\,(1 \leq i \leq n)$。由命题 2.1.2，$Y_1, \ldots, Y_n$ 相互独立，且 $Y_i \sim \mathcal{N}(0, t_i - t_{i-1})$，故 $Y := (Y_1, \ldots, Y_n)$ 的密度为乘积 $q(y) := \prod_{i=1}^{n} p_{t_i - t_{i-1}}(y_i)$。令线性映射 $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$(\Phi y)_i := \sum_{j \leq i} y_j$。由 $B_0 = 0$ 几乎处处，$(B_{t_1}, \ldots, B_{t_n}) = \Phi Y$ 几乎处处。Φ 的矩阵是对角元全为 1 的下三角矩阵，故 $\det \Phi = 1$，且 $(\Phi^{-1}x)_i = x_i - x_{i-1}$。由线性换元公式 [7, 练习 1.3.16，第 66 页]，对 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$，

$$\mathbb{P}\big((B_{t_1}, \ldots, B_{t_n}) \in A\big) = \int_{\Phi^{-1}(A)} q(y)\, \mathrm{d}y = \int_A q(\Phi^{-1}x)\, \mathrm{d}x,$$

而 $q(\Phi^{-1}x)$ 正是式 (2.1.1) 的右端。　□

命题 2.1.4（有限维分布相同的过程）　设 B 是预布朗运动，$X = (X_t)_{t \geq 0}$ 是实值随机过程，二者可以定义在不同的概率空间上。若对任意整数 $n \geq 1$ 及任意 $t_1, \ldots, t_n \geq 0$，都有 $(X_{t_1}, \ldots, X_{t_n}) \overset{\mathrm{d}}{=} (B_{t_1}, \ldots, B_{t_n})$，则 X 也是预布朗运动。

证明　对任意 $t_1, \ldots, t_n \geq 0$ 及 $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$，$\sum_i a_i X_{t_i}$ 与 $\sum_i a_i B_{t_i}$ 是同分布向量在同一线性映射下的像，因而同分布；由命题 2.1.2，B 是中心高斯过程，故后者是中心高斯变量，而由命题 1.1.13，这一性质只取决于分布，故 X 是中心高斯过程。又由二维分布相同，$\mathbb{E}[X_s X_t] = \mathbb{E}[B_s B_t] = s \wedge t$。由命题 2.1.2 中的 (2) $\Rightarrow$ (1)，X 是预布朗运动。　□

命题 2.1.5（预布朗运动的不变性）　设 $B = (B_t)_{t \geq 0}$ 是预布朗运动，则：

(1)（对称性）过程 $(-B_t)_{t \geq 0}$ 是预布朗运动；

(2)（尺度不变性）对任意 $\lambda > 0$，由 $B_t^{\lambda} := \lambda^{-1} B_{\lambda^2 t}$（$t \geq 0$）定义的过程 B^{λ} 是预布朗运动；

(3)（简单马尔可夫性）对任意 $s \geq 0$，由 $B_t^{(s)} := B_{s+t} - B_s$（$t \geq 0$）定义的过程 $B^{(s)}$ 是预布朗运动，且与 $\mathcal{F}_s^B := \sigma(B_r : 0 \leq r \leq s)$ 独立，即 $\sigma(B_t^{(s)} : t \geq 0)$ 与 $\mathcal{F}_s^B$ 相互独立。

证明　由命题 2.1.2，B 是协方差函数为 $s \wedge t$ 的中心高斯过程；三个过程的有限线性组合都是 B 的有限线性组合，故它们都是中心高斯过程。由命题 2.1.2 中的 (2) $\Rightarrow$ (1)，只需计算协方差：对 $u, v \geq 0$，

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(-B_u, -B_v) &= \mathrm{Cov}(B_u, B_v) = u \wedge v, \\ \mathrm{Cov}(B_u^{\lambda}, B_v^{\lambda}) &= \lambda^{-2}\big(\lambda^2 u \wedge \lambda^2 v\big) = u \wedge v, \\ \mathrm{Cov}(B_u^{(s)}, B_v^{(s)}) &= (s+u) \wedge (s+v) - s - s + s = u \wedge v. \end{aligned}$$

所以三个过程都是预布朗运动。

再证 (3) 中的独立性。对 $t \geq 0$ 及 $0 \leq r \leq s$，

$$\mathbb{E}\big[B_t^{(s)} B_r\big] = (s+t) \wedge r - s \wedge r = r - r = 0,$$

故在 B 生成的高斯空间中，线性子空间 $\operatorname{span}\{B_t^{(s)} : t \geq 0\}$ 与 $\operatorname{span}\{B_r : 0 \leq r \leq s\}$ 正交。由定理 1.3.8，二者生成的 σ 代数相互独立，而它们分别包含 $\sigma(B_t^{(s)} : t \geq 0)$ 与 $\mathcal{F}_s^B$。 □

命题 2.1.6（生成预布朗运动的白噪声的唯一性）　设 B 是预布朗运动。若 G_1, G_2 都是强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声，且对每个 $t \geq 0$ 有 $G_1(\mathbf{1}_{[0,t]}) = B_t = G_2(\mathbf{1}_{[0,t]})$，则对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}_+)$ 都有 $G_1(f) = G_2(f)$。

证明　对有限区间阶梯函数 $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{1}_{(t_{i-1},t_i]}$ $(0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n)$，由线性性，对 $k = 1, 2$，

$$G_k(f) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \big(G_k(\mathbf{1}_{[0,t_i]}) - G_k(\mathbf{1}_{[0,t_{i-1}]})\big) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}),$$

故 $G_1(f) = G_2(f)$。对一般的 $f \in L^2(\mathbb{R}_+)$，由稠密性取阶梯函数 $f_m \to f$，再由等距性，

$$\|G_1(f) - G_2(f)\|_{L^2(\mathbb{P})} \leq \|G_1(f - f_m)\|_{L^2(\mathbb{P})} + \|G_2(f_m - f)\|_{L^2(\mathbb{P})} = 2\|f - f_m\|_{L^2(\mathbb{R}_+)} \longrightarrow 0. \ \square$$

定义 2.1.7（Wiener 积分）　设 B 是预布朗运动，G 是生成它的（唯一的）高斯白噪声。对 $f \in L^2(\mathbb{R}_+)$，定义 f 关于 B 的 Wiener 积分为

$$\int_0^\infty f(r)\ \mathrm{d}B_r := G(f);$$

对 $0 \leq s \leq t < \infty$，记

$$\int_0^t f(r)\ \mathrm{d}B_r := G(f\mathbf{1}_{[0,t]}), \qquad \int_s^t f(r)\ \mathrm{d}B_r := G(f\mathbf{1}_{(s,t]}).$$

由于单点集上的白噪声几乎处处为 0，端点的取舍不影响这些作为 $L^2(\mathbb{P})$ 元素的随机变量；特别地，$s = t$ 时积分为 0。

命题 2.1.8（Wiener 积分的区间可加性与分布）　设 B 是预布朗运动，$f \in L^2(\mathbb{R}_+)$，$0 \leq s \leq u \leq t < \infty$。则：

(1) $\displaystyle\int_s^t f(r)\ \mathrm{d}B_r = \int_s^u f(r)\ \mathrm{d}B_r + \int_u^t f(r)\ \mathrm{d}B_r$；

(2) Wiener 积分是中心高斯变量，且

$$\int_0^\infty f(r)\ \mathrm{d}B_r \sim \mathcal{N}\left(0, \int_0^\infty f(r)^2\ \mathrm{d}r\right), \qquad \int_s^t f(r)\ \mathrm{d}B_r \sim \mathcal{N}\left(0, \int_s^t f(r)^2\ \mathrm{d}r\right).$$

证明　**(1)** 由 $f\mathbf{1}_{(s,t]} = f\mathbf{1}_{(s,u]} + f\mathbf{1}_{(u,t]}$ 及 G 的线性即得。

(2) 由命题 1.4.2，$G(f) \sim \mathcal{N}\big(0, \|f\|^2_{L^2(\mathbb{R}_+)}\big)$；将 f 换成 $f\mathbf{1}_{(s,t]}$，并注意 $\|f\mathbf{1}_{(s,t]}\|^2_{L^2(\mathbb{R}_+)} = \int_s^t f(r)^2\ \mathrm{d}r$ 即可。 □

2.2　样本路径的连续性

本节中，(E, d) 是度量空间，装备 Borel σ 代数 $\mathcal{B}(E)$；T 是指标集。需要比较的过程都定义在同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上，且有相同的指标集与取值空间；讨论样本路径时，每个 X_t 都取定一个可测代表元。

定义 2.2.1（样本路径）　设 $X=(X_t)_{t\in T}$ 是 E 值随机过程。对每个 $\omega\in\Omega$，称映射

$$X_\bullet(\omega):T\to E,\qquad t\mapsto X_t(\omega)$$

为 X 在 ω 处的样本路径，也称轨道。

定义 2.2.2（随机过程的修正）　设 $X=(X_t)_{t\in T}$ 与 $\widetilde{X}=(\widetilde{X}_t)_{t\in T}$ 是 E 值随机过程。若对每个 $t\in T$，$X_t=\widetilde{X}_t$ 几乎处处，即存在零测集 N_t，使得 $X_t(\omega)=\widetilde{X}_t(\omega)$ 对所有 $\omega\notin N_t$ 成立，则称 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正。注意例外集 N_t 可以依赖于 t。

命题 2.2.3（修正与有限维分布）　设 $\widetilde{X}$ 是 E 值过程 X 的修正，则：

(1) X 与 $\widetilde{X}$ 有相同的有限维分布：对任意 $n\geq 1$ 及 $t_1,\dots,t_n\in T$，$(X_{t_1},\dots,X_{t_n})\overset{\mathrm{d}}{=}(\widetilde{X}_{t_1},\dots,\widetilde{X}_{t_n})$，其中分布取在乘积可测空间 $(E^n,\mathcal{B}(E)^{\otimes n})$ 上；

(2) 若 $T=\mathbb{R}_+$、$E=\mathbb{R}$，且 X 是预布朗运动，则 $\widetilde{X}$ 也是预布朗运动。

证明　**(1)** 对每个 i，取零测集 N_i，使 $X_{t_i}=\widetilde{X}_{t_i}$ 在 N_i 之外成立。在 $\Omega\setminus\bigcup_{i=1}^n N_i$ 上两个向量相等，故它们几乎处处相等，从而同分布。

(2) 由 (1) 及命题 2.1.4 即得。　□

例 2.2.4（连续修正与不连续的样本路径）　取 $T=\mathbb{R}_+$、$E=\mathbb{R}$，在概率空间 $\big([0,1],\mathcal{B}([0,1]),\mathrm{Leb}\big)$ 上令

$$\widetilde{X}_t(\omega):=0,\qquad X_t(\omega):=\mathbf{1}_{\{\omega=t\}},\qquad t\geq 0,\ \omega\in[0,1].$$

则 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正；$\widetilde{X}$ 的每条样本路径都连续，而 X 的每条样本路径都有不连续点。

证明　对固定的 $t\geq 0$，集合 $\{X_t\neq\widetilde{X}_t\}$ 在 $t\leq 1$ 时为 $\{t\}$，在 $t>1$ 时为空集，其勒贝格测度均为 0，故 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正。$\widetilde{X}$ 的样本路径恒为 0，自然连续。对固定的 $\omega\in[0,1]$，样本路径 $X_\bullet(\omega)$ 在 $t=\omega$ 处取值 1，而当 $t_n:=\omega+1/n\to\omega$ 时 $X_{t_n}(\omega)=0$，故 $X_\bullet(\omega)$ 在 $t=\omega$ 处不连续（$\omega=0$ 时按 $\mathbb{R}_+$ 的相对拓扑理解）。　□

定义 2.2.5（不可区分的随机过程）　称两个 E 值过程 $X=(X_t)_{t\in T}$ 与 $\widetilde{X}=(\widetilde{X}_t)_{t\in T}$ 不可区分，如果存在包含于某个零测集的集合 $N\subseteq\Omega$（N 本身不必属于 $\mathcal{F}$），使得

$$X_t(\omega)=\widetilde{X}_t(\omega),\qquad \forall\,\omega\in\Omega\setminus N,\ \forall\,t\in T.$$

等价地，存在零测集 M（取 $M\supseteq N$ 即可），使得对每个 $\omega\notin M$，样本路径 $X_\bullet(\omega)$ 与 $\widetilde{X}_\bullet(\omega)$ 是同一个映射；也就是说，两个过程的样本路径几乎处处相同。

命题 2.2.6（不可区分蕴含互为修正）　若 X 与 $\widetilde{X}$ 不可区分，则 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正。

证明　取定义 2.2.5 中的零测集 M。对每个 $t\in T$，在 $\Omega\setminus M$ 上都有 $X_t=\widetilde{X}_t$，故 $X_t=\widetilde{X}_t$ 几乎处处。　□

注记 2.2.7（随机过程唯一性的约定）　今后说给定概率空间上满足某些条件的随机过程“唯一”，均指在不可区分的意义下唯一，即任意两个满足这些条件的过程都不可区分；即使未明确说明，也采用这一约定。

命题 2.2.8（连续过程的修正与不可区分性）　设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间（可以无界），$X = (X_t)_{t\in I}$ 与 $\widetilde{X} = (\widetilde{X}_t)_{t\in I}$ 是两个 E 值过程，且二者的样本路径都几乎处处连续：存在零测集 $N_X, N_{\widetilde{X}}$，使得 $\omega \notin N_X$ 时 $X_\bullet(\omega)$ 连续，$\omega \notin N_{\widetilde{X}}$ 时 $\widetilde{X}_\bullet(\omega)$ 连续（连续性相对于 I 的子空间拓扑）。则 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正，当且仅当 X 与 $\widetilde{X}$ 不可区分。特别地，任一 E 值过程 $Y = (Y_t)_{t\in I}$ 的样本路径连续的修正若存在，则在不可区分的意义下唯一。

证明　由命题 2.2.6，只需证明修正蕴含不可区分。取 I 的一个可数稠密子集 D（I 非退化时取 $D := I \cap \mathbb{Q}$，I 为单点时取 $D := I$）。对每个 $q \in D$，取零测集 N_q，使 $X_q = \widetilde{X}_q$ 在 N_q 之外成立。令

$$M := N_X \cup N_{\widetilde{X}} \cup \bigcup_{q\in D} N_q,$$

它是可数个零测集的并，仍为零测集。固定 $\omega \notin M$，两条样本路径都连续，且在 D 上重合。对任意 $t \in I$，取 $q_n \in D$ 使 $q_n \to t$，由连续性及度量空间中极限的唯一性，

$$X_t(\omega) = \lim_{n\to\infty} X_{q_n}(\omega) = \lim_{n\to\infty} \widetilde{X}_{q_n}(\omega) = \widetilde{X}_t(\omega).$$

所以在 M 之外两条样本路径处处相同，即 X 与 $\widetilde{X}$ 不可区分。

最后一句：若 X 与 $\widetilde{X}$ 都是 Y 的样本路径连续的修正，则对每个 $t \in I$，$X_t = Y_t = \widetilde{X}_t$ 几乎处处，即 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正，由前半部分，二者不可区分。　□

于是样本路径连续的修正只需考虑存在性。下面的 Kolmogorov 连续性定理给出存在性的一个充分条件，它只涉及二维分布的矩估计。证明中确定性的部分是二进点上的链式估计，先单独写成引理。

引理 2.2.9（二进点上的 Hölder 估计）　设 $I \subseteq [0,1]$ 是区间。对整数 $n \geq 0$，令 $D_n := I \cap 2^{-n}\mathbb{Z}$，并令 $D := \bigcup_{n\geq 0} D_n$；若 u 与 $u+2^{-n}$ 都属于 D_n，则称它们是 D_n 中的一对相邻点。设 $f : D \to E$，$\alpha > 0$，$K \geq 0$，且对任意 $n \geq 0$ 及 D_n 中的任意一对相邻点 $u, u + 2^{-n}$，

$$d\big(f(u), f(u+2^{-n})\big) \leq K 2^{-n\alpha}.$$

则

$$d\big(f(s), f(t)\big) \leq \frac{2K}{1-2^{-\alpha}} |t-s|^\alpha, \qquad \forall\, s, t \in D.$$

证明　不妨设 $s < t$。因为 $0 < t - s \leq 1$，存在整数 $p \geq 0$，使得 $2^{-p} \leq t - s < 2^{-p+1}$。对 $n \geq p$，令

$$s_n := 2^{-n}\lceil 2^n s\rceil, \qquad t_n := 2^{-n}\lfloor 2^n t\rfloor,$$

它们分别是 $2^{-n}\mathbb{Z}$ 中不小于 s 的最小点与不大于 t 的最大点。依次验证：

(1) $s_n, t_n \in D_n$。事实上 $s \leq s_n < s + 2^{-n} \leq s + 2^{-p} \leq t$，同理 $s \leq t_n \leq t$；而 I 是区间，故 $[s,t] \subseteq I$。

(2) $s_n - s_{n+1}$ 与 $t_{n+1} - t_n$ 都属于 $\{0, 2^{-(n+1)}\}$。事实上，记 $k := \lceil 2^n s\rceil$，由 $k - 1 < 2^n s \leq k$ 得 $2k - 2 < 2^{n+1}s \leq 2k$，故 $\lceil 2^{n+1}s\rceil \in \{2k-1, 2k\}$；$t_n$ 同理。又 $D_n \subseteq D_{n+1}$，所以 $s_n \neq s_{n+1}$ 时 s_{n+1}, s_n 是 D_{n+1} 中的一对相邻点。因此 $d\big(f(s_{n+1}), f(s_n)\big) \leq K 2^{-(n+1)\alpha}$（二者相等时左端为 0），对 t_n, t_{n+1} 亦然。

(3) $t_p - s_p \in \{0, 2^{-p}\}$，从而 $d\big(f(s_p), f(t_p)\big) \leq K 2^{-p\alpha}$。事实上，由 $2^p t - 2^p s \geq 1$，区间 $[2^p s, 2^p t]$ 含有整数，故 $s_p \leq t_p$；又 $t_p - s_p \leq t - s < 2^{-p+1}$，且 $t_p - s_p \in 2^{-p}\mathbb{Z}$。所以 s_p, t_p 或者相等，或者是 D_p 中的一对相邻点。

(4) 由于 D_n 关于 n 递增，存在 $m \geq p$ 使 $s,t \in D_m$，从而 $s_m = s$，$t_m = t$。

沿着 $s = s_m, s_{m-1}, \ldots, s_p, t_p, t_{p+1}, \ldots, t_m = t$ 使用三角不等式，并由 (2)、(3) 估计每一段，得

$$d\big(f(s), f(t)\big) \leq K2^{-p\alpha} + 2\sum_{n=p}^{\infty} K2^{-(n+1)\alpha} = \frac{1+2^{-\alpha}}{1-2^{-\alpha}}\, K2^{-p\alpha} \leq \frac{2K}{1-2^{-\alpha}}(t-s)^{\alpha},$$

最后一步用到 $2^{-p} \leq t - s$。 □

定理 2.2.10（Kolmogorov 连续性定理）　设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是有界区间，(E,d) 是完备度量空间，$X = (X_t)_{t\in I}$ 是 E 值过程。若存在常数 $q, \varepsilon, C > 0$，使得[2]

$$\mathbb{E}\big[d(X_s, X_t)^q\big] \leq C|t-s|^{1+\varepsilon}, \qquad \forall\, s,t \in I, \tag{2.2.1}$$

则 X 有一个修正 $\widetilde{X}$，其样本路径对每个 $\alpha \in (0, \varepsilon/q)$ 都是 α 阶 Hölder 连续的：对任意 $\omega \in \Omega$ 及 $\alpha \in (0, \varepsilon/q)$，存在有限常数 $C_\alpha(\omega)$，使得

$$d\big(\widetilde{X}_s(\omega), \widetilde{X}_t(\omega)\big) \leq C_\alpha(\omega)|t-s|^{\alpha}, \qquad \forall\, s,t \in I.$$

特别地，$\widetilde{X}$ 是 X 的样本路径连续的修正，且这样的修正在不可区分的意义下唯一。

证明　唯一性已包含在命题 2.2.8 中，下面只证存在性。

约化与记号。 I 为单点时取 $\widetilde{X} := X$ 即可。否则记 I 的端点为 $a < b$，$L := b - a$，令 $I' := \{(t-a)/L : t \in I\}$，$Y_u := X_{a+Lu}$ $(u \in I')$。则 $(0,1) \subseteq I' \subseteq [0,1]$，且 Y 满足式 (2.2.1)，只需把 C 换成 $CL^{1+\varepsilon}$。若 $\widetilde{Y}$ 是 Y 的满足结论的修正，则 $\widetilde{X}_t := \widetilde{Y}_{(t-a)/L}$ 是 X 的满足结论的修正（$C_\alpha(\omega)$ 换成 $L^{-\alpha}C_\alpha(\omega)$）。因此以下不妨设 $(0,1) \subseteq I \subseteq [0,1]$，并沿用引理 2.2.9 的记号 D_n、D。对 $t \in I$ 及 $j \geq 1$，取 $s_j(t)$ 为 $\{i2^{-j} : 1 \leq i \leq 2^j - 1\}$ 中离 t 最近的点（有两个时取较小者），则 $s_j(t) \in (0,1) \cap 2^{-j}\mathbb{Z} \subseteq D$，且 $|s_j(t) - t| \leq 2^{-j}$。由 Markov 不等式与式 (2.2.1)，对 $s,t \in I$ 及 $\lambda > 0$，

$$\mathbb{P}\big(d(X_s, X_t) \geq \lambda\big) \leq \lambda^{-q}\,\mathbb{E}\big[d(X_s, X_t)^q\big] \leq C\lambda^{-q}|t-s|^{1+\varepsilon}. \tag{2.2.2}$$

第一步：相邻二进点上的估计。固定 $\alpha \in (0, \varepsilon/q)$。$D_n$ 中的相邻点对 $u, u + 2^{-n}$ 至多有 2^n 对（u 只能取 $(i-1)2^{-n}$，$1 \leq i \leq 2^n$）。令 A_n 为事件 “D_n 中存在一对相邻点 $u, u+2^{-n}$，使 $d(X_u, X_{u+2^{-n}}) \geq 2^{-n\alpha}$”。在式 (2.2.2) 中取 $\lambda = 2^{-n\alpha}$，得

$$\mathbb{P}(A_n) \leq 2^n \cdot C2^{nq\alpha}2^{-n(1+\varepsilon)} = C2^{-n(\varepsilon - q\alpha)}.$$

由于 $\varepsilon - q\alpha > 0$，$\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$。由 Borel–Cantelli 引理 [2, 定理 2.3.1]，几乎处处只有有限个 A_n 发生，即对几乎每个 ω，存在 $n_0(\omega)$，使得 $n \geq n_0(\omega)$ 时 D_n 中每对相邻点都满足 $d(X_u(\omega), X_{u+2^{-n}}(\omega)) < 2^{-n\alpha}$。因此

$$K_\alpha := \sup_{n\geq 0} \max_{u}\, 2^{n\alpha} d\big(X_u, X_{u+2^{-n}}\big)$$

（max 取遍 D_n 中的相邻点对，空集上的最大值约定为 0）几乎处处有限：$n \geq n_0(\omega)$ 的各项不超过 1，其余只有有限项，每项都有限。K_α 是可数个随机变量的上确界，故 $\{K_\alpha < \infty\} \in \mathcal{F}$。

[2]这里默认 $d(X_s, X_t)$ 是随机变量。E 可分时这自动成立：此时 $\mathcal{B}(E\times E) = \mathcal{B}(E)\otimes\mathcal{B}(E)$，而 d 在 $E\times E$ 上连续。

第二步：D 上的 Hölder 估计。令 $\alpha_k := (1-2^{-k})\varepsilon/q$ $(k\ge 1)$，则 $\alpha_k \uparrow \varepsilon/q$。令 $\Omega_0 := \bigcap_{k\ge1}\{K_{\alpha_k}<\infty\}$，由第一步，$\mathbb{P}(\Omega_0)=1$。对 $\omega\in\Omega_0$ 及 $k\ge1$，把引理 2.2.9 用于 $f := X_\bullet(\omega)|_D$、指数 α_k 及常数 $K_{\alpha_k}(\omega)$，得

$$d\big(X_s(\omega),X_t(\omega)\big)\le C_k(\omega)|t-s|^{\alpha_k},\quad \forall\, s,t\in D,\qquad \text{其中 } C_k(\omega):=\frac{2K_{\alpha_k}(\omega)}{1-2^{-\alpha_k}}. \tag{2.2.3}$$

第三步：构造 $\widetilde{\boldsymbol{X}}$。取定 $x_0\in E$。对 $t\in I$，令

$$\widetilde{X}_t(\omega):=\begin{cases}\lim_{j\to\infty}X_{s_j(t)}(\omega), & \omega\in\Omega_0,\\ x_0, & \omega\notin\Omega_0.\end{cases}$$

极限存在：对 $\omega\in\Omega_0$，由式 (2.2.3)（取 $k=1$），$d\big(X_{s_i(t)}(\omega),X_{s_j(t)}(\omega)\big)\le C_1(\omega)(2^{-i}+2^{-j})^{\alpha_1}$，故 $\big(X_{s_j(t)}(\omega)\big)_{j\ge1}$ 是 Cauchy 列，而 E 完备。令 Z_j 在 Ω_0 上等于 $X_{s_j(t)}$、在 Ω_0^c 上等于 x_0，则 Z_j 可测 $(\Omega_0\in\mathcal{F})$，而 $\widetilde{X}_t$ 是 Z_j 的逐点极限，故 $\widetilde{X}_t$ 是随机变量。[3] 对 $\omega\in\Omega_0$、$s,t\in I$ 及 $k\ge1$，在式 (2.2.3) 中以 $s_j(s),s_j(t)$ 代替 s,t，并令 $j\to\infty$（d 连续），得

$$d\big(\widetilde{X}_s(\omega),\widetilde{X}_t(\omega)\big)\le C_k(\omega)|t-s|^{\alpha_k}.$$

给定 $\alpha\in(0,\varepsilon/q)$，取 k 使 $\alpha_k\ge\alpha$；由 $|t-s|\le1$ 有 $|t-s|^{\alpha_k}\le|t-s|^{\alpha}$，故可取 $C_\alpha(\omega):=C_k(\omega)$。$\omega\notin\Omega_0$ 时样本路径是常值，取 $C_\alpha(\omega):=0$。

第四步：$\widetilde{\boldsymbol{X}}$ 是 $\boldsymbol{X}$ 的修正。固定 $t\in I$。在式 (2.2.2) 中取 $s=s_j(t)$、$\lambda=1/j$，得

$$\sum_{j\ge1}\mathbb{P}\big(d(X_{s_j(t)},X_t)\ge1/j\big)\le C\sum_{j\ge1}j^q2^{-j(1+\varepsilon)}<\infty.$$

由 Borel–Cantelli 引理，几乎处处当 j 充分大时 $d(X_{s_j(t)},X_t)<1/j$，即 $X_{s_j(t)}\to X_t$ 几乎处处。另一方面，在 Ω_0 上 $X_{s_j(t)}\to\widetilde{X}_t$。由极限的唯一性，$X_t=\widetilde{X}_t$ 几乎处处。 □

推论 2.2.11（任意区间上的连续修正）　设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 是区间（可以无界），(E,d) 是完备度量空间，E 值过程 $X=(X_t)_{t\in I}$ 对某些常数 $q,\varepsilon,C>0$ 满足式 (2.2.1)。则 X 有一个修正 $\widetilde{X}$，其样本路径对每个 $\alpha\in(0,\varepsilon/q)$ 都是局部 α 阶 Hölder 连续的：对任意 $\omega\in\Omega$、$\alpha\in(0,\varepsilon/q)$ 及 I 的有界子区间 J，存在有限常数 $C_{\alpha,J}(\omega)$，使得

$$d\big(\widetilde{X}_s(\omega),\widetilde{X}_t(\omega)\big)\le C_{\alpha,J}(\omega)|t-s|^{\alpha},\qquad\forall\, s,t\in J.$$

特别地，$\widetilde{X}$ 是 X 的样本路径连续的修正，且这样的修正在不可区分的意义下唯一。

证明　唯一性见命题 2.2.8，下面证明存在性。取定 $c\in I$，对 $n\ge1$ 令 $I_n:=I\cap[c-n,c+n]$。它们是递增的有界区间，并集为 I，且 I 的每个有界子区间都含于某个 I_n。由定理 2.2.10，$(X_t)_{t\in I_n}$ 有修正 $\widetilde{X}^{(n)}$，其样本路径在 I_n 上对每个 $\alpha\in(0,\varepsilon/q)$ 都是 α 阶 Hölder 连续的。对 $m<n$，$\widetilde{X}^{(n)}$ 在 I_m 上的限制与 $\widetilde{X}^{(m)}$ 都是 $(X_t)_{t\in I_m}$ 的样本路径连续的修正，由命题 2.2.8，存在零测集 $M_{m,n}$，在其外二者在 I_m 上处处相等。令 $M:=\bigcup_{m<n}M_{m,n}$，它仍是零测集。取定 $x_0\in E$，定义

$$\widetilde{X}_t(\omega):=\begin{cases}\widetilde{X}_t^{(n)}(\omega), & \omega\notin M,\ t\in I_n,\\ x_0, & \omega\in M;\end{cases}$$

[3] 度量空间值可测映射的逐点极限仍可测：设 $Z_j\to Z$ 逐点。对开集 $U\subseteq E$，令 $U_m:=\{x\in E: d(x,E\backslash U)>1/m\}$（开集；约定 $d(x,\varnothing)=\infty$），则 $\{Z\in U\}=\bigcup_{m\ge1}\bigcup_{i\ge1}\bigcap_{j\ge i}\{Z_j\in U_m\}\in\mathcal{F}$。事实上，若 $Z(\omega)\in U$，则 $\delta:=d(Z(\omega),E\setminus U)>0$，取 $m>2/\delta$，j 充分大时 $Z_j(\omega)\in U_m$；反之，若 $Z_j(\omega)\in U_m$ 对 $j\ge i$ 成立，则 $d(Z(\omega),E\setminus U)\ge1/m>0$，而 $E\setminus U$ 是闭集，故 $Z(\omega)\in U$。

由 M 的取法，第一行与 n 的选取无关。对 $t \in I_n$，$\widetilde{X}_t$ 在 M^c 上等于 $\widetilde{X}_t^{(n)}$、在 M 上为常值，故可测，且 $\widetilde{X}_t = \widetilde{X}_t^{(n)} = X_t$ 几乎处处，所以 $\widetilde{X}$ 是 X 的修正。若 $J \subseteq I_n$，则对 $\omega \notin M$，$\widetilde{X}_\bullet(\omega)$ 在 J 上与 $\widetilde{X}_\bullet^{(n)}(\omega)$ 相同，从而是 α 阶 Hölder 连续的；对 $\omega \in M$，样本路径是常值。 □

命题 2.2.12（预布朗运动的连续修正）　设 $B = (B_t)_{t\geq 0}$ 是预布朗运动。则 B 有一个修正 $\widetilde{B}$，其样本路径对每个 $\alpha \in (0, 1/2)$ 都是局部 α 阶 Hölder 连续的：对任意 $\omega \in \Omega$、$\alpha \in (0, 1/2)$ 及 $T > 0$，存在有限常数 $C_{\alpha,T}(\omega)$，使得

$$|\widetilde{B}_t(\omega) - \widetilde{B}_s(\omega)| \leq C_{\alpha,T}(\omega)|t-s|^\alpha, \qquad \forall\, s,t \in [0,T].$$

特别地，$\widetilde{B}$ 的样本路径连续，且这样的修正在不可区分的意义下唯一。

证明　**矩估计**。设 $0 \leq s < t$。由命题 2.1.2，$B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$，即存在标准高斯变量 Z，使 $B_t - B_s = \sqrt{t-s}\,Z$ 几乎处处（定义 1.1.11）。由推论 1.1.10，对每个整数 $m \geq 1$，

$$\mathbb{E}\big[|B_t - B_s|^{2m}\big] = (t-s)^m\, \mathbb{E}[Z^{2m}] = (2m-1)!!\,|t-s|^m, \tag{2.2.4}$$

上式对 $s = t$ 及 $s > t$ 也成立。

构造修正。对整数 $m \geq 2$，式 (2.2.4) 就是 $I = \mathbb{R}_+$、$E = \mathbb{R}$ 时的条件式 (2.2.1)，其中 $q = 2m$，$\varepsilon = m-1$，$C = (2m-1)!!$，而 $\varepsilon/q = \frac{1}{2} - \frac{1}{2m}$。由推论 2.2.11，$B$ 有修正 $B^{(m)}$，其样本路径对每个 $\alpha \in (0, \frac{1}{2} - \frac{1}{2m})$ 都是局部 α 阶 Hölder 连续的。各 $B^{(m)}$ 都是 B 的样本路径连续的修正，由命题 2.2.8，存在零测集 M_m，在其外 $B^{(m)}$ 与 $B^{(2)}$ 的样本路径相同。令 $M := \bigcup_{m\geq 2} M_m$，并令 $\widetilde{B}_t := B_t^{(2)}$ 在 M^c 上、$\widetilde{B}_t := 0$ 在 M 上。则 $\widetilde{B}_t = B_t^{(2)} = B_t$ 几乎处处，故 $\widetilde{B}$ 是 B 的修正。对 $\omega \notin M$ 及 $\alpha \in (0, 1/2)$，取 m 使 $\alpha < \frac{1}{2} - \frac{1}{2m}$，则 $\widetilde{B}_\bullet(\omega) = B_\bullet^{(m)}(\omega)$ 是局部 α 阶 Hölder 连续的；对 $\omega \in M$，样本路径恒为 0。唯一性仍见命题 2.2.8。 □

定义 2.2.13（布朗运动）　称实值过程 $B = (B_t)_{t\geq 0}$ 为布朗运动，如果：

(1) B 是预布朗运动；

(2) B 的每条样本路径都连续。

注记 2.2.14　准确地说，定义 2.2.13 定义的是从 0 出发的实值（一维）布朗运动；任意初值与高维的情形见定义 2.4.11 与定义 2.4.12。

命题 2.2.15（布朗运动的存在性）　在适当选取的概率空间上存在布朗运动。更确切地，若 B 是预布朗运动，则命题 2.2.12 中的修正 $\widetilde{B}$ 是布朗运动。

证明　由命题 1.4.5，在某个概率空间上存在 $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+))$ 上强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声，从而由定义 2.1.1 存在预布朗运动 B。$\widetilde{B}$ 是 B 的修正，由命题 2.2.3 (2)，$\widetilde{B}$ 也是预布朗运动；而 $\widetilde{B}$ 的每条样本路径都连续。 □

此后我们只考虑布朗运动，不再单独讨论预布朗运动。预布朗运动的不变性对布朗运动同样成立。

命题 2.2.16（布朗运动的不变性）　设 $B = (B_t)_{t\geq 0}$ 是布朗运动，则：

(1)（对称性）$-B = (-B_t)_{t\geq 0}$ 是布朗运动；

(2)（尺度不变性）对任意 $\lambda > 0$，$B^\lambda := (\lambda^{-1} B_{\lambda^2 t})_{t\geq 0}$ 是布朗运动；

(3)（简单马尔可夫性）对任意 $s \geq 0$，$B^{(s)} := (B_{s+t} - B_s)_{t\geq 0}$ 是布朗运动，且与 $\mathcal{F}_s^B$ 独立。

证明　由命题 2.1.5，三个过程都是预布朗运动，且 $B^{(s)}$ 与 $\mathcal{F}_s^B$ 独立。它们的样本路径由 B 的样本路径经取负、时间伸缩与平移得到，因而连续。 □

布朗运动的样本路径是 $\mathbb{R}_+$ 上的连续函数，因此可以把整个布朗运动看成一个取值于连续函数空间的随机元，并讨论它的分布。下面说明这一分布与布朗运动的选取无关。

定义 2.2.17（连续函数空间及其坐标 σ 代数）　记 $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}_+$ 到 $\mathbb{R}$ 的全体连续函数，其元素记作 w。对 $t\ge 0$，称 $w\mapsto w(t)$ 为坐标映射。令 $\mathscr{C}$ 为使所有坐标映射都可测的最小 σ 代数，即

$$\mathscr{C} := \sigma\big(\{w\in C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}) : w(t)\in\Gamma\} : t\ge 0,\ \Gamma\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\big).$$

注记 2.2.18　可以验证，$\mathscr{C}$ 与 $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ 上紧集上一致收敛拓扑的 Borel σ 代数相同 [3, §2.2]。下文只用到 $\mathscr{C}$ 的上述定义。

引理 2.2.19（样本路径映射的可测性）　设 $B=(B_t)_{t\ge0}$ 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的布朗运动。则

$$\Phi_B:\Omega\to C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}),\qquad \omega\mapsto B_\bullet(\omega)=\big(t\mapsto B_t(\omega)\big)$$

是 $\mathcal{F}/\mathscr{C}$ 可测的。

证明　由定义 2.2.13，每条样本路径连续，故 Φ_B 确实取值于 $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$。对 $\mathscr{C}$ 的每个生成元，$\Phi_B^{-1}\big(\{w : w(t)\in\Gamma\}\big)=\{B_t\in\Gamma\}\in\mathcal{F}$；而在生成元上可测即可测 [2, 定理 1.3.1]，故 Φ_B 是 $\mathcal{F}/\mathscr{C}$ 可测的。 □

定义 2.2.20（Wiener 测度）　设 B 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的布朗运动。称 $\mathbb{P}$ 在 Φ_B 下的像测度

$$W(A) := \mathbb{P}\big(\Phi_B^{-1}(A)\big)=\mathbb{P}(B_\bullet\in A),\qquad A\in\mathscr{C},$$

为 Wiener 测度（或布朗运动的分布），也记作 $W(\mathrm{d}w)$。它是 $(C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}),\mathscr{C})$ 上的概率测度。

先计算 W 在一类简单集合上的值。对整数 $n\ge1$、$0=t_0<t_1<\cdots<t_n$ 及 $A_0,A_1,\dots,A_n\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，称

$$\{w\in C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}) : w(t_0)\in A_0,\, w(t_1)\in A_1,\dots,w(t_n)\in A_n\}$$

为柱集。它是 $n+1$ 个生成元的交，故属于 $\mathscr{C}$。

命题 2.2.21（柱集的 Wiener 测度）　在上述记号下，

$$W\big(\{w : w(t_0)\in A_0,\dots,w(t_n)\in A_n\}\big)=\mathbf{1}_{A_0}(0)\int_{A_1\times\cdots\times A_n} p_{t_1,\dots,t_n}(x_1,\dots,x_n)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n,$$

其中 $p_{t_1,\dots,t_n}$ 由式 (2.1.1) 给出。

证明　由定义，左端等于 $\mathbb{P}(B_{t_0}\in A_0,B_{t_1}\in A_1,\dots,B_{t_n}\in A_n)$。由于 B 是预布朗运动，$B_0=0$ 几乎处处，故它等于 $\mathbf{1}_{A_0}(0)\,\mathbb{P}\big((B_{t_1},\dots,B_{t_n})\in A_1\times\cdots\times A_n\big)$，再由命题 2.1.3 即得。 □

右端与 B 的选取无关。由于柱集组成生成 $\mathscr{C}$ 的 π 系统，Wiener 测度本身也与 B 的选取无关。

定理 2.2.22（布朗运动分布的唯一性）　Wiener 测度不依赖于布朗运动的选取：若 B 与 B' 分别是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 与 $(\Omega',\mathcal{F}',\mathbb{P}')$ 上的布朗运动，则

$$\mathbb{P}'(B'_\bullet\in A)=\mathbb{P}(B_\bullet\in A),\qquad \forall\, A\in\mathscr{C}.$$

换言之，对 $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ 中任一可测集 A 所对应的性质，B 与 B' 的样本路径具有该性质的概率相同。

证明　记 W 与 W' 分别为由 B 与 B' 定义的 Wiener 测度，令 $\mathcal{P}$ 为全体柱集组成的族，$\mathcal{D} := \{A \in \mathscr{C} : W(A) = W'(A)\}$。由概率的可加性与连续性，$\mathcal{D}$ 是 λ 系统；由命题 2.2.21，$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}$。$\mathcal{P}$ 是 π 系统（把两个柱集的时刻合并，缺少的时刻处取 $A_i = \mathbb{R}$，即知其交仍是柱集），且 $\sigma(\mathcal{P}) = \mathscr{C}$（每个生成元 $\{w : w(t) \in \Gamma\}$ 都是柱集）。由 π–λ 定理 [2, 定理 2.1.6，第 46 页]，$\mathscr{C} \subseteq \mathcal{D}$，即 $W = W'$。□

这一结论今后会反复使用：要计算布朗运动样本路径满足某个可测性质的概率，可以任选一个方便的布朗运动来计算。特别地，可以把 Wiener 测度所在的空间本身取作概率空间，这就是下面的典范构造。

命题 2.2.23（布朗运动的典范构造）　在概率空间 $\big(C(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}), \mathscr{C}, W\big)$ 上，典范过程

$$X_t(w) := w(t), \qquad t \geq 0,\ w \in C(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}),$$

是布朗运动。

证明　由命题 2.2.15，存在某个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的布朗运动 B；由定理 2.2.22，可以用它来定义 W，即 $W = \mathbb{P} \circ \Phi_B^{-1}$。$X$ 的每条样本路径 $t \mapsto w(t)$ 显然连续。固定 $t_1, \dots, t_n \geq 0$，令 $\pi(w) := (w(t_1), \dots, w(t_n))$，它就是随机向量 $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$；其各分量都是坐标映射，而取值于 $\mathbb{R}^n$ 的映射可测当且仅当其各分量可测 [2, §1.3]，故 π 是 $\mathscr{C}/\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 可测的。由 $\pi \circ \Phi_B = (B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$，对 $G \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$，

$$W\big((X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in G\big) = \mathbb{P}\big(\Phi_B^{-1}(\pi^{-1}(G))\big) = \mathbb{P}\big((B_{t_1}, \dots, B_{t_n}) \in G\big),$$

即 X 与 B 有相同的有限维分布。由命题 2.1.4，X 是预布朗运动，从而是布朗运动。□

2.3　布朗运动样本路径的性质

本节研究布朗运动样本路径的性质（图 2.1）。固定布朗运动 $B = (B_t)_{t \geq 0}$，对 $t \geq 0$ 记

$$\mathcal{F}_t := \mathcal{F}_t^B = \sigma(B_s : 0 \leq s \leq t).$$

给定 $t \in [0, \infty)$，对任意 $s \in [0, t]$ 和 $a \in \mathbb{R}$，考虑所有形如“布朗运动在时刻 s 的位置不超过 a”的事件，$\mathcal{F}_t$ 恰为这些事件生成的事件域。当 $s \leq t$ 时 $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$。再令

$$\mathcal{F}_{0+} := \bigcap_{s > 0} \mathcal{F}_s.$$

$\mathcal{F}_{0+}$ 中的事件只依赖于 B 在 0 之后“无穷小时间”内的行为。下面的零一律说明这样的事件是平凡的。

定理 2.3.1（Blumenthal 零一律）　σ 代数 $\mathcal{F}_{0+}$ 是平凡的：对每个 $A \in \mathcal{F}_{0+}$，$\mathbb{P}(A) = 0$ 或 1。

证明　固定 $A \in \mathcal{F}_{0+}$。

第一步：$\boldsymbol{\mathcal{F}_{0+}}$ 与 $\boldsymbol{(B_{t_1}, \dots, B_{t_k})}$ 独立。设 $0 < t_1 < \cdots < t_k$，$\xi \in \mathbb{R}^k$，令 $F(x) := e^{\mathrm{i}\langle \xi, x \rangle}$（$x \in \mathbb{R}^k$），并记 $Y := (B_{t_1}, \dots, B_{t_k})$、$Y_\varepsilon := (B_{t_1} - B_\varepsilon, \dots, B_{t_k} - B_\varepsilon)$。由样本路径的连续性，$\varepsilon \downarrow 0$ 时 $B_\varepsilon \to B_0$，而 $B_0 = 0$ 几乎处处，故 $Y_\varepsilon \to Y$ 几乎处处；又 $|F| = 1$，由控制收敛定理，

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_A F(Y)\big] = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \mathbb{E}\big[\mathbf{1}_A F(Y_\varepsilon)\big], \qquad \mathbb{E}\big[F(Y)\big] = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \mathbb{E}\big[F(Y_\varepsilon)\big].$$

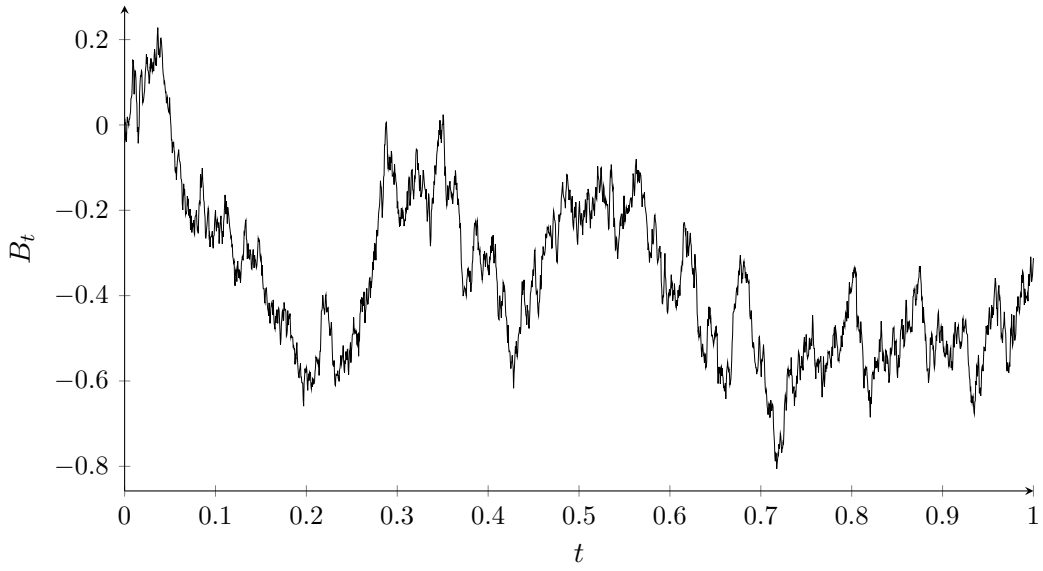


图 2.1: 布朗运动在时间区间 $[0,1]$ 上的一条模拟样本路径（步长为 1/2000 的高斯随机游走）

当 $0<\varepsilon<t_1$ 时，$Y_\varepsilon=(B^{(\varepsilon)}_{t_1-\varepsilon},\dots,B^{(\varepsilon)}_{t_k-\varepsilon})$。由命题 2.2.16 (3)，它与 $\mathcal{F}_\varepsilon$ 独立，从而与 $\mathcal{F}_{0+}\subseteq\mathcal{F}_\varepsilon$ 独立，故 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A F(Y_\varepsilon)]=\mathbb{P}(A)\,\mathbb{E}[F(Y_\varepsilon)]$。令 $\varepsilon\downarrow 0$，得 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A F(Y)]=\mathbb{P}(A)\,\mathbb{E}[F(Y)]$。若 $\mathbb{P}(A)>0$，这说明 Y 在条件概率 $\mathbb{P}(\cdot\mid A)$ 下与在 $\mathbb{P}$ 下有相同的特征函数，由定理 1.1.7，二者分布相同，即 $\mathbb{P}(A\cap\{Y\in C\})=\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(Y\in C)$ 对一切 $C\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 成立；$\mathbb{P}(A)=0$ 时此式显然。

第二步：结论。形如 $\{(B_{t_1},\dots,B_{t_k})\in C\}$（$k\geq 1$，$0<t_1<\cdots<t_k$，$C\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$）的事件构成生成 $\sigma(B_t:t>0)$ 的 π 系统（两个这样的事件之交可写成合并后时刻上的同类事件），而由第一步，$\{D\in\mathcal{F}:\mathbb{P}(A\cap D)=\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(D)\}$ 是包含它的 λ 系统。由 π–λ 定理 [2, 定理 2.1.6，第 46 页]，A 与 $\sigma(B_t:t>0)$ 中每个事件独立。由样本路径的连续性，$B_0=\lim_n B_{1/n}$ 逐点成立，故 B_0 关于 $\sigma(B_t:t>0)$ 可测，从而 $\sigma(B_t:t>0)=\sigma(B_t:t\geq 0)\supseteq\mathcal{F}_1\supseteq\mathcal{F}_{0+}\ni A$。于是 A 与自身独立，$\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(A)^2$，即 $\mathbb{P}(A)\in\{0,1\}$。 □

下面的结论涉及 $\sup_{0\leq s\leq\varepsilon}B_s$ 这样的量，先说明它们的可测性。

注记 2.3.2（上确界的可测性）　$\sup_{0\leq s\leq\varepsilon}B_s$ 是不可数个随机变量的上确界，其可测性并非显然。但 $[0,\varepsilon]\cap\mathbb{Q}$ 在 $[0,\varepsilon]$ 中稠密，由样本路径的连续性，它等于 $\sup\{B_s:s\in[0,\varepsilon]\cap\mathbb{Q}\}$，是可数个随机变量的上确界，因而可测。同理，$C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ 上的映射 $w\mapsto\sup_{0\leq s\leq T}w(s)$ 与 $w\mapsto\sup_{s\geq 0}w(s)$ 都是 $\mathscr{C}$ 可测的。今后将默认使用这类论证。

命题 2.3.3（布朗运动在 0 附近与无穷远处的振荡）　(1) 几乎处处，对每个 $\varepsilon>0$，

$$\sup_{0\leq s\leq\varepsilon}B_s>0,\qquad \inf_{0\leq s\leq\varepsilon}B_s<0.$$

(2) 几乎处处，$\sup_{t\geq 0}B_t=+\infty$，$\inf_{t\geq 0}B_t=-\infty$。因此几乎处处，$\limsup_{t\to\infty}B_t=+\infty$，$\liminf_{t\to\infty}B_t=-\infty$，且对每个 $a\in\mathbb{R}$，首中时

$$T_a:=\inf\{t\in[0,\infty):B_t=a\}\qquad(\text{约定 }\inf\varnothing=\infty)$$

都是有限的。

证明　**(1)** 取严格递减趋于 0 的正数列 $(\varepsilon_p)_{p\geq 1}$，令

$$A:=\bigcap_{p\geq 1}\Big\{\sup_{0\leq s\leq\varepsilon_p}B_s>0\Big\}.$$

右端事件关于 p 递减，故对任意 p_0，$A=\bigcap_{p\ge p_0}\{\sup_{0\le s\le\varepsilon_p}B_s>0\}\in\mathcal{F}_{\varepsilon_{p_0}}$；而对任意 $s>0$ 都有 $\varepsilon_{p_0}\le s$ 的 p_0，故 $A\in\mathcal{F}_{0+}$。由概率的连续性，

$$\mathbb{P}(A)=\lim_{p\to\infty}\mathbb{P}\Big(\sup_{0\le s\le\varepsilon_p}B_s>0\Big)\ge\frac{1}{2},$$

其中不等号是因为对每个 p 有 $\{B_{\varepsilon_p}>0\}\subseteq\{\sup_{0\le s\le\varepsilon_p}B_s>0\}$，而 $B_{\varepsilon_p}\sim\mathcal{N}(0,\varepsilon_p)$ 的分布关于 0 对称且无原子，故 $\mathbb{P}(B_{\varepsilon_p}>0)=\frac12$。由定理 2.3.1，$\mathbb{P}(A)=1$。在 A 上，对任意 $\varepsilon>0$ 取 $\varepsilon_p\le\varepsilon$，即得 $\sup_{0\le s\le\varepsilon}B_s\ge\sup_{0\le s\le\varepsilon_p}B_s>0$。由命题 2.2.16 (1)，$-B$ 也是布朗运动，对它应用上述结论即得关于下确界的断言。

(2) 固定 $M>0$ 及 $\delta>0$，令 $\lambda:=\delta/M$。根据尺度不变性（命题 2.2.16 (2)），$B^\lambda_u:=\lambda^{-1}B_{\lambda^2u}$ 定义的 B^λ 是布朗运动。把 s 换成 λ^2u，并在不等式两边同乘 λ^{-1}，得

$$\mathbb{P}\Big(\sup_{0\le s\le1}B_s>\delta\Big)=\mathbb{P}\Big(\sup_{0\le\lambda^2u\le1}\lambda^{-1}B_{\lambda^2u}>\lambda^{-1}\delta\Big)=\mathbb{P}\Big(\sup_{0\le u\le M^2/\delta^2}B^\lambda_u>M\Big).$$

集合 $\{w:\sup_{0\le u\le M^2/\delta^2}w(u)>M\}$ 属于 $\mathscr{C}$（注记 2.3.2），由定理 2.2.22，它在 B^λ 与 B 下的概率相同，故

$$\mathbb{P}\Big(\sup_{s\ge0}B_s>M\Big)\ge\mathbb{P}\Big(\sup_{0\le u\le M^2/\delta^2}B_u>M\Big)=\mathbb{P}\Big(\sup_{0\le s\le1}B_s>\delta\Big).$$

令 $\delta\downarrow0$，右端递增趋于 $\mathbb{P}(\sup_{0\le s\le1}B_s>0)$，由 (1) 它等于 1。故 $\mathbb{P}(\sup_{s\ge0}B_s>M)=1$；对 $-B$ 同理得 $\mathbb{P}(\inf_{s\ge0}B_s<-M)=1$。对 $M=1,2,\dots$ 取交，即知几乎处处 $\sup_{t\ge0}B_t=+\infty$、$\inf_{t\ge0}B_t=-\infty$。

在这一事件上固定一条样本路径。对任意 $a\in\mathbb{R}$，存在 s_1,s_2 使 $B_{s_1}>a>B_{s_2}$，由介值定理，B 在 s_1 与 s_2 之间取到 a，故 $T_a<\infty$。又对任意 $T>0$，B 在紧集 $[0,T]$ 上有界，故 $\sup_{t\ge T}B_t=+\infty$，即 $\limsup_{t\to\infty}B_t=+\infty$；$\liminf$ 同理。 □

推论 2.3.4（样本路径处处不单调）　几乎处处，$t\mapsto B_t$ 在任何非平凡区间上都不单调。

证明　对每个有理数 $q\ge0$，由命题 2.2.16 (3)，$B^{(q)}=(B_{q+t}-B_q)_{t\ge0}$ 是布朗运动。对它应用命题 2.3.3 (1)，并对可数个 q 去掉相应的零测集，得：几乎处处，对每个有理数 $q\ge0$ 及每个 $\varepsilon>0$，

$$\sup_{q\le t\le q+\varepsilon}B_t>B_q,\qquad\inf_{q\le t\le q+\varepsilon}B_t<B_q.$$

在这一事件上，设 $a<b$，取有理数 $q\in(a,b)$ 及 $\varepsilon:=b-q$。若 B 在 $[a,b]$ 上单调不减，则 $B_t\ge B_q$ 对 $t\in[q,b]$ 成立，与上式中的下确界矛盾；单调不增的情形同理。 □

注记 2.3.5　证明中只取有理数 q，是为了只去掉可数个零测集。上式对所有实数 q 并不同时成立：由推论 2.3.4，B 在 $[0,1]$ 上不单调，故存在 $s<t<u$ 使 $B_t>\max\{B_s,B_u\}$ 或 $B_t<\min\{B_s,B_u\}$。不妨设前者，则 B 在 $[s,u]$ 上的最大值在某个内点 $q^*\in(s,u)$ 处取到，从而 $\sup_{q^*\le t\le q^*+\varepsilon}B_t=B_{q^*}$ 对 $\varepsilon\le u-q^*$ 成立。

接下来考虑样本路径在细分割上的平方增量之和。

命题 2.3.6（二次变差）　设 $t>0$，对每个 $n\ge1$，$0=t^n_0<t^n_1<\cdots<t^n_{p_n}=t$ 是 $[0,t]$ 的分割，且其步长 $\max_{1\le i\le p_n}(t^n_i-t^n_{i-1})\to0$（$n\to\infty$）。则

$$\sum_{i=1}^{p_n}\big(B_{t^n_i}-B_{t^n_{i-1}}\big)^2\xrightarrow{L^2}t\qquad(n\to\infty).$$

证明　B 是预布朗运动，设 G 是强度为 $\mathrm{d}t$ 的高斯白噪声，使 $B_s = G([0,s])$ 几乎处处（定义 2.1.1）。由 $\mathbf{1}_{(s,u]} = \mathbf{1}_{[0,u]} - \mathbf{1}_{[0,s]}$ 及 G 的线性，$B_{t_i^n} - B_{t_{i-1}^n} = G\big((t_{i-1}^n, t_i^n]\big)$ 几乎处处。对 $A := (0,t]$ 及其分割 $A = \bigsqcup_{i=1}^{p_n}(t_{i-1}^n, t_i^n]$ 应用命题 1.4.7 即得。 □

定义 2.3.7（无穷变差）　设 $a<b$，f 是 $[a,b]$ 上的实函数。若

$$\sup\Big\{\sum_{i=1}^{p}|f(t_i)-f(t_{i-1})| : p\ge 1,\ a=t_0<t_1<\cdots<t_p=b\Big\}=\infty,$$

则称 f 在 $[a,b]$ 上具有无穷变差。

推论 2.3.8（样本路径处处无穷变差）　几乎处处，$t\mapsto B_t$ 在任何非平凡区间上都具有无穷变差。

证明　**第一步：区间 $[0,t]$**。固定 $t>0$。取 $t_i^n := it2^{-n}$ $(0\le i\le 2^n)$，记 $S_n := \sum_i (B_{t_i^n} - B_{t_{i-1}^n})^2$。由命题 2.3.6，$S_n \xrightarrow{L^2} t$。$L^2$ 收敛蕴含依概率收敛（Markov 不等式），从而存在子列 n_k，使得事件

$$\Omega_t := \Big\{\omega\in\Omega : \lim_{k\to\infty} S_{n_k}(\omega) = t\Big\}$$

满足 $\mathbb{P}(\Omega_t)=1$[2, 定理 2.3.2]。下面证明：对每个 $\omega\in\Omega_t$，$B_\bullet(\omega)$ 在 $[0,t]$ 上具有无穷变差。固定 $\omega\in\Omega_t$（以下省略 ω）。对每个 k，

$$S_{n_k} \le \Big(\max_i |B_{t_i^{n_k}} - B_{t_{i-1}^{n_k}}|\Big)\sum_i |B_{t_i^{n_k}} - B_{t_{i-1}^{n_k}}|.$$

样本路径在 $[0,t]$ 上一致连续，而分割的步长 $t2^{-n_k}\to 0$，故括号内的最大值趋于 0。若 $B_\bullet(\omega)$ 在 $[0,t]$ 上的变差 V 有限，则右端不超过 V 乘以趋于 0 的量，从而 $S_{n_k}(\omega)\to 0$，与 $\omega\in\Omega_t$、$t>0$ 矛盾。因此在满测度集 Ω_t 上，B 在 $[0,t]$ 上具有无穷变差。这一步对任意布朗运动都成立。

第二步：任意非平凡区间。设 f 是 $[a,b]$ 上的实函数，$[c,d]\subseteq[a,b]$。$[c,d]$ 的任一分割添上端点 a,b 后成为 $[a,b]$ 的分割，定义 2.3.7 中相应的和只增不减，故 f 在 $[a,b]$ 上的变差不小于在 $[c,d]$ 上的变差。对有理数 $0\le q<q'$，由命题 2.2.16 (3)，$B^{(q)}$ 是布朗运动；把第一步用于 $B^{(q)}$ 及 $t=q'-q$，得到满测度集 $\Omega_{q,q'}$，在其上 $B^{(q)}$ 在 $[0,q'-q]$ 上具有无穷变差，也就是 B 在 $[q,q']$ 上具有无穷变差（二者的变差相等）。令

$$\Omega^* := \bigcap\big\{\Omega_{q,q'} : q,q'\in\mathbb{Q},\ 0\le q<q'\big\},$$

它是可数个满测度集之交，故 $\mathbb{P}(\Omega^*)=1$。对 $\omega\in\Omega^*$ 及任意非平凡区间 $[a,b]$，取有理数 $a\le q<q'\le b$，则 $B_\bullet(\omega)$ 在 $[a,b]$ 上的变差不小于它在 $[q,q']$ 上的变差，而后者为 ∞。 □

因此，不能把积分 $\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}B_s$ 当作关于有限变差函数的通常（Stieltjes）积分的特例来逐条路径地定义；关于有限变差函数的积分将在后文简要介绍。定义 2.1.7 中的 Wiener 积分正是借助 L^2 等距而非逐条路径定义的。

2.4　布朗运动的强马尔可夫性

本节的目标是把简单马尔可夫性（命题 2.2.16 (3)）推广到把确定时刻 s 换成随机时刻 T 的情形。为此先要确定哪些随机时刻是允许的。仍固定布朗运动 $B=(B_t)_{t\in[0,\infty)}$，沿用第 2.3 节的记号 $\mathcal{F}_t$，并令 $\mathcal{F}_\infty := \sigma(B_s : s\in[0,\infty))$。

定义 2.4.1（停时）　取值于 $[0,\infty]$ 的随机变量 T（允许取值 ∞）称为停时，如果对每个 $t\in[0,\infty)$，$\{T\le t\}\in\mathcal{F}_t$。

命题 2.4.2（停时的例子与基本性质）　(1) 若 T 是停时，则对每个 $t\in(0,\infty)$，$\{T<t\}\in\mathcal{F}_t$。

(2) 常数 $T\equiv t$（$t\in[0,\infty]$）是停时；若 T 是停时，则对每个 $t\in[0,\infty)$，$T+t$ 也是停时。

(3) 对 $a\in\mathbb{R}$，首中时 T_a（命题 2.3.3 (2)）是停时；并且在 $\{T_a<\infty\}$ 上逐点地有 $B_{T_a}=a$，即样本路径在时刻 $T_a(\omega)$ 的值为 a。

证明　**(1)** 若 $T(\omega)<t$，则存在有理数 $q\in[T(\omega),t)$，故 $\{T<t\}=\bigcup_{q\in[0,t)\cap\mathbb{Q}}\{T\le q\}$，而每个 $\{T\le q\}\in\mathcal{F}_q\subseteq\mathcal{F}_t$。

(2) 对常数 $T\equiv t$，$\{T\le s\}$ 是 $\varnothing$ 或 Ω。对停时 T 及 $s\in[0,\infty)$，$s<t$ 时 $\{T+t\le s\}=\varnothing$，$s\ge t$ 时 $\{T+t\le s\}=\{T\le s-t\}\in\mathcal{F}_{s-t}\subseteq\mathcal{F}_s$。

(3) 固定 ω。集合 $\{s\in[0,\infty):B_s(\omega)=a\}$ 是闭集 $\{a\}$ 在连续函数 $s\mapsto B_s(\omega)$ 下的原像，故为 $[0,\infty)$ 的闭子集；它非空当且仅当 $T_a(\omega)<\infty$，此时它包含其下确界 $T_a(\omega)$，即 $B_{T_a(\omega)}(\omega)=a$。由此及连续函数在紧集上取到最小值，对 $t\in[0,\infty)$，

$$\{T_a\le t\}=\Big\{\inf_{0\le s\le t}|B_s-a|=0\Big\}.$$

与注记 2.3.2 同理，右端的下确界可限制在 $[0,t]\cap\mathbb{Q}$ 上（它在 $[0,t]$ 中稠密），故该事件属于 $\mathcal{F}_t$。　□

定义 2.4.3（截至停时的 σ 代数）　设 T 是停时。称

$$\mathcal{F}_T:=\big\{A\in\mathcal{F}_\infty:\text{对每个 }t\in[0,\infty)\text{ 都有 }A\cap\{T\le t\}\in\mathcal{F}_t\big\}$$

为截至停时 T 的 σ 代数。

直观来讲，对于 $\mathcal{F}_T$ 中的一个事件 A，无论选取哪个有限时刻 $t\in[0,\infty)$，把 A 中那些“停止时刻不晚于 t”的样本单独取出来，则取出的这一组样本构成的事件仍然属于 $\mathcal{F}_t$。

对停时 T，定义实随机变量

$$\mathbf{1}_{\{T<\infty\}}B_T(\omega):=\begin{cases}B_{T(\omega)}(\omega), & T(\omega)<\infty,\\ 0, & T(\omega)=\infty.\end{cases}$$

命题 2.4.4（$\mathcal{F}_T$ 的基本性质）　设 T 是停时，则：

(1) $\mathcal{F}_T$ 是 σ 代数；

(2) T 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的；

(3) $\mathbf{1}_{\{T<\infty\}}B_T$ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

证明　**(1)** 显然 $\Omega\in\mathcal{F}_T$。若 $A\in\mathcal{F}_T$，则 $A^c\cap\{T\le t\}=\{T\le t\}\setminus(A\cap\{T\le t\})\in\mathcal{F}_t$；若 $A_n\in\mathcal{F}_T$，则 $(\bigcup_n A_n)\cap\{T\le t\}=\bigcup_n(A_n\cap\{T\le t\})\in\mathcal{F}_t$。

(2) 对 $s\in[0,\infty)$，$\{T\le s\}\in\mathcal{F}_s\subseteq\mathcal{F}_\infty$，且 $\{T\le s\}\cap\{T\le t\}=\{T\le s\wedge t\}\in\mathcal{F}_{s\wedge t}\subseteq\mathcal{F}_t$，故 $\{T\le s\}\in\mathcal{F}_T$。由于区间族 $\{[0,s]:s\in[0,\infty)\}$ 生成 $[0,\infty]$ 上的 Borel σ 代数，取值于 $[0,\infty]$ 的映射可测当且仅当对每个 $s\in[0,\infty)$ 有 $\{T\le s\}$ 可测 [2, 定理 1.3.1][7, §1.4.3]，故 T 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

(3) 先证：对每个 $s\in[0,\infty)$，$B_s\mathbf{1}_{\{s\le T\}}$ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。它显然 $\mathcal{F}_\infty$ 可测。设 $A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 且 $0\notin A$（$0\in A$ 时考虑补集即可），则

$$\big\{B_s\mathbf{1}_{\{s\le T\}}\in A\big\}\cap\{T\le t\}=\begin{cases}\varnothing, & t<s,\\ \{B_s\in A\}\cap\{T\le t\}\cap\{T<s\}^c, & t\ge s,\end{cases}$$

由命题 2.4.2 (1)，$\{T<s\}\in\mathcal{F}_s\subseteq\mathcal{F}_t$，故两种情形下它都属于 $\mathcal{F}_t$（$s=0$ 时 $\{T<0\}=\varnothing$）。再由 (2)，$\mathbf{1}_{\{T<(i+1)2^{-n}\}}$ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

最后用二进时刻逼近 T。对 $n\ge1$，令

$$X_n:=\sum_{i=0}^{\infty}\mathbf{1}_{\{i2^{-n}\le T<(i+1)2^{-n}\}}B_{i2^{-n}}=\sum_{i=0}^{\infty}\mathbf{1}_{\{T<(i+1)2^{-n}\}}\big(B_{i2^{-n}}\mathbf{1}_{\{i2^{-n}\le T\}}\big),$$

其中第二个等号逐项成立，因为 $\mathbf{1}_{\{i2^{-n}\le T<(i+1)2^{-n}\}}=\mathbf{1}_{\{T<(i+1)2^{-n}\}}\mathbf{1}_{\{i2^{-n}\le T\}}$。

- X_n 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。由第二种写法，每一项是两个 $\mathcal{F}_T$ 可测函数之积。区间 $[i2^{-n},(i+1)2^{-n})$ $(i\ge0)$ 互不相交，故在每一点至多一项非零，级数就是部分和的逐点极限。可测函数的乘积、有限和与逐点极限仍可测 [2, §1.3]。
- $X_n\to\mathbf{1}_{\{T<\infty\}}B_T$ 逐点成立。若 $T(\omega)=\infty$，则所有示性函数为 0，$X_n(\omega)=0$。若 $T(\omega)<\infty$，上述区间划分 $[0,\infty)$，恰有 $i=\lfloor2^nT(\omega)\rfloor$ 一项非零，故 $X_n(\omega)=B_{T_n(\omega)}(\omega)$，其中 $T_n:=2^{-n}\lfloor2^nT\rfloor\in(T-2^{-n},T]$。于是 $T_n(\omega)\to T(\omega)$，由样本路径 $s\mapsto B_s(\omega)$ 的连续性，$X_n(\omega)\to B_{T(\omega)}(\omega)$。

因此 $\mathbf{1}_{\{T<\infty\}}B_T=\lim_n X_n$ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测函数的逐点极限，从而是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。　□

由命题 2.4.2 (2) 与命题 2.4.4 (3)，对停时 T 及 $t\in[0,\infty)$，$\mathbf{1}_{\{T<\infty\}}(B_{T+t}-B_T)=\mathbf{1}_{\{T+t<\infty\}}B_{T+t}-\mathbf{1}_{\{T<\infty\}}B_T$ 是随机变量。

定理 2.4.5（强马尔可夫性）　设 T 是停时，$\mathbb{P}(T<\infty)>0$。对 $t\in[0,\infty)$，令

$$B_t^{(T)}:=\mathbf{1}_{\{T<\infty\}}(B_{T+t}-B_T).$$

则在概率测度 $\mathbb{P}(\,\cdot\mid T<\infty)$ 下，$B^{(T)}=(B_t^{(T)})_{t\in[0,\infty)}$ 是与 $\mathcal{F}_T$ 独立的布朗运动。

证明　记 $\mathbb{P}^*:=\mathbb{P}(\,\cdot\mid T<\infty)$，$\mathbb{E}^*$ 为相应的期望。固定 $0\le t_1<\cdots<t_p$，$\xi\in\mathbb{R}^p$，令 $F(x):=e^{\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}$ $(x\in\mathbb{R}^p)$，对过程 Z 记 $Z_{\boldsymbol{t}}:=(Z_{t_1},\dots,Z_{t_p})$。

第一步：关键等式。我们证明：对每个 $A\in\mathcal{F}_T$，

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{A\cap\{T<\infty\}}F(B_{\boldsymbol{t}}^{(T)})\big]=\mathbb{P}(A\cap\{T<\infty\})\,\mathbb{E}\big[F(B_{\boldsymbol{t}})\big].\tag{2.4.1}$$

对 $n\ge1$，令 $T_n:=2^{-n}\lceil2^nT\rceil$（$T=\infty$ 时 $T_n:=\infty$），它是 $[T,\infty)$ 中形如 $k2^{-n}$ $(k=0,1,2,\dots)$ 的最小数。在 $\{T<\infty\}$ 上 $T_n\downarrow T$，由样本路径的连续性，$B_{T_n+t_i}-B_{T_n}\to B_{T+t_i}-B_T$。又 $|F|=1$，由控制收敛定理（它也保证求和与期望可交换），

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{A\cap\{T<\infty\}}F(B_{\boldsymbol{t}}^{(T)})\big]=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{E}\Big[\mathbf{1}_{A\cap\{T_n=k2^{-n}\}}F\big(B_{\boldsymbol{t}}^{(k2^{-n})}\big)\Big],$$

这里按 T_n 的可能取值分解了期望（各事件 $\{T_n=k2^{-n}\}=\{(k-1)2^{-n}<T\le k2^{-n}\}$ 互不相交，并集为 $\{T<\infty\}$），并在 $\{T_n=k2^{-n}\}$ 上写 $B_{T_n+t_i}-B_{T_n}=B_{t_i}^{(k2^{-n})}$。由 $A\in\mathcal{F}_T$，

$$A\cap\{T_n=k2^{-n}\}=\big(A\cap\{T\le k2^{-n}\}\big)\cap\{T\le(k-1)2^{-n}\}^c\in\mathcal{F}_{k2^{-n}}.$$

由简单马尔可夫性（命题 2.2.16 (3)），$B^{(k2^{-n})}$ 是与 $\mathcal{F}_{k2^{-n}}$ 独立的布朗运动，故上式求和中的第 k 项等于 $\mathbb{P}(A\cap\{T_n=k2^{-n}\})\,\mathbb{E}[F(B_{\boldsymbol{t}})]$。对 k 求和，再令 $n\to\infty$，即得式 (2.4.1)。

第二步：$\boldsymbol{B^{(T)}}$ 是布朗运动。在式 (2.4.1) 中取 $A=\Omega$ 并除以 $\mathbb{P}(T<\infty)$，得 $\mathbb{E}^*[F(B_{\boldsymbol{t}}^{(T)})]=\mathbb{E}[F(B_{\boldsymbol{t}})]$。由定理 1.1.7，$B_{\boldsymbol{t}}^{(T)}$ 在 $\mathbb{P}^*$ 下的分布与 $B_{\boldsymbol{t}}$ 在 $\mathbb{P}$ 下的分布相同。由命题 2.1.4，$B^{(T)}$ 在 $\mathbb{P}^*$ 下是预布朗运动；而它的每条样本路径都连续（在 $\{T=\infty\}$ 上恒为 0），故是布朗运动。

第三步：与 $\boldsymbol{\mathcal{F}_T}$ 独立。设 $A\in\mathcal{F}_T$，$\mathbb{P}^*(A)>0$。由式 (2.4.1) 及第二步，$B_{\boldsymbol{t}}^{(T)}$ 在 $\mathbb{P}^*(\cdot\mid A)$ 下与在 $\mathbb{P}^*$ 下有相同的特征函数，故 $\mathbb{P}^*(A\cap\{B_{\boldsymbol{t}}^{(T)}\in C\})=\mathbb{P}^*(A)\,\mathbb{P}^*(B_{\boldsymbol{t}}^{(T)}\in C)$ 对一切 $C\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$ 成立；$\mathbb{P}^*(A)=0$ 时此式显然。与定理 2.3.1 证明的第二步相同，由 π–λ 定理，$\mathcal{F}_T$ 与 $\sigma(B_t^{(T)}:t\in[0,\infty))$ 在 $\mathbb{P}^*$ 下独立。　□

注记 2.4.6　并非所有随机时刻都是停时。例如 $L:=\sup\{s\le 1:B_s=0\}$ 不是停时。事实上，若 L 是停时，则由于 $\{s\le 1:B_s=0\}$ 几乎处处非空且是闭集，$L\le 1$ 且 $B_L=0$ 几乎处处；又 $\mathbb{P}(L=1)\le\mathbb{P}(B_1=0)=0$。由定理 2.4.5，$B^{(L)}$ 是布朗运动，对它应用命题 2.3.3 (1)（取 $\varepsilon=1-L$）并用介值定理，几乎处处 B 在 $(L,1]$ 中有零点，与 L 的定义矛盾。

强马尔可夫性的一个重要应用是下面的反射原理。

定理 2.4.7（反射原理）　对 $t\in(0,\infty)$，令 $S_t:=\sup_{0\le s\le t}B_s$。则对 $a\ge 0$ 及 $b\le a$，

$$\mathbb{P}(S_t\ge a,\ B_t\le b)=\mathbb{P}(B_t\ge 2a-b).$$

特别地，S_t 与 $|B_t|$ 同分布。

证明　**第一步：化为 $\boldsymbol{T_a}$ 的事件**。由命题 2.4.2 (3)，在 $\{T_a\le t\}$ 上 $S_t\ge B_{T_a}=a$；反之，若 $S_t\ge a$，由 $B_0=0\le a$ 及介值定理，B 在 $[0,t]$ 上取到 a，故 $T_a\le t$。于是 $\{S_t\ge a\}=\{T_a\le t\}$ 几乎处处。由命题 2.3.3 (2)，$T_a<\infty$ 几乎处处，故在定理 2.4.5 中 $\mathbb{P}(\cdot\mid T_a<\infty)=\mathbb{P}$。记 $B':=B^{(T_a)}$。在 $\{T_a\le t\}$ 上 $B'_{t-T_a}=B_t-B_{T_a}=B_t-a$，故

$$\mathbb{P}(S_t\ge a,\ B_t\le b)=\mathbb{P}\big(T_a\le t,\ B'_{t-T_a}\le b-a\big)=\mathbb{P}\big((T_a,B')\in H\big),$$

其中

$$H:=\big\{(s,w)\in[0,\infty]\times C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}):s\le t,\ w(t-s)\le b-a\big\}$$

是 $\mathcal{B}([0,\infty])\otimes\mathscr{C}$ 中的可测集。[4]

第二步：$\boldsymbol{(T_a,B')}$ 与 $\boldsymbol{(T_a,-B')}$ 同分布。由定理 2.4.5，B' 是与 $\mathcal{F}_{T_a}$ 独立的布朗运动；由命题 2.4.4 (2)，T_a 是 $\mathcal{F}_{T_a}$ 可测的，故 B' 与 T_a 独立。$-B'$ 也是布朗运动（命题 2.2.16 (1)），且 $\sigma(-B')=\sigma(B')$，故 $-B'$ 也与 T_a 独立。由引理 2.2.19，B' 与 $-B'$ 都是 $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ 值随机元。对 $\Gamma\in\mathcal{B}([0,\infty])$ 及 $A\in\mathscr{C}$，由独立性及定理 2.2.22，

$$\mathbb{P}(T_a\in\Gamma,\ B'\in A)=\mathbb{P}(T_a\in\Gamma)W(A)=\mathbb{P}(T_a\in\Gamma,\ -B'\in A).$$

可测矩形 $\Gamma\times A$ 构成生成 $\mathcal{B}([0,\infty])\otimes\mathscr{C}$ 的 π 系统，由 π–λ 定理，(T_a,B') 与 $(T_a,-B')$ 同分布（共同的分布是 T_a 的分布与 Wiener 测度的乘积）。

第三步：结论。由第一、二步，

$$\mathbb{P}(S_t\ge a,\ B_t\le b)=\mathbb{P}\big((T_a,-B')\in H\big)=\mathbb{P}\big(T_a\le t,\ -(B_t-a)\le b-a\big)=\mathbb{P}(T_a\le t,\ B_t\ge 2a-b).$$

[4] 令 $\Psi(s,w):=w((t-s)^+)$。对 $n\ge 1$，$\Psi_n(s,w):=\sum_{k\ge 0}\mathbf{1}_{\{2^{-n}\lceil 2^n s\rceil=k2^{-n}\}}(s)\,w((t-k2^{-n})^+)$ $(s<\infty)$ 是乘积可测的，且由 w 的连续性，$\Psi_n\to\Psi$ 逐点成立，故 Ψ 乘积可测，从而 $H=\{s\le t\}\cap\{\Psi\le b-a\}$ 可测。

由于 $2a-b\ge a$，$\{B_t\ge 2a-b\}\subseteq\{S_t\ge a\}=\{T_a\le t\}$（几乎处处），故右端等于 $\mathbb{P}(B_t\ge 2a-b)$（图 2.2）。

最后，$B_t\sim\mathcal{N}(0,t)$ 无原子且关于 0 对称，又 $\{B_t\ge a\}\subseteq\{S_t\ge a\}$，故对 $a>0$，由已证等式（取 $b=a$），

$$\mathbb{P}(S_t\ge a)=\mathbb{P}(S_t\ge a,\ B_t\ge a)+\mathbb{P}(S_t\ge a,\ B_t\le a)=2\,\mathbb{P}(B_t\ge a)=\mathbb{P}(|B_t|\ge a).$$

$a\le 0$ 时两端都等于 1（$S_t\ge B_0=0$ 几乎处处）。区间 $[a,\infty)$（$a\in\mathbb{R}$）构成生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的 π 系统，故 S_t 与 $|B_t|$ 同分布。 □

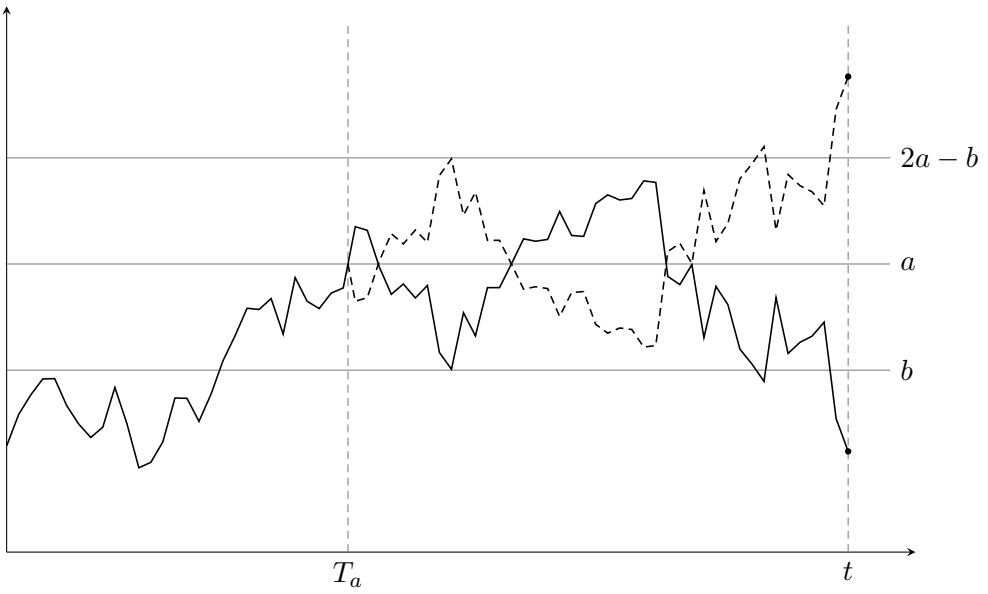


图 2.2: 反射原理示意：在 $\{T_a\le t\}$ 上，路径在时刻 t 位于 b 以下的条件概率，等于把 T_a 之后的路径关于水平线 a 反射（虚线）后在时刻 t 位于 $2a-b$ 以上的条件概率

由反射原理可以写出 (S_t,B_t) 的联合密度。仍记 p_t 为 $\mathcal{N}(0,t)$ 的密度（第 2.1 节）。

命题 2.4.8（(S_t,B_t) 的联合密度）　对 $t\in(0,\infty)$，(S_t,B_t) 的分布具有密度

$$g(a,b)=\frac{2(2a-b)}{\sqrt{2\pi t^3}}\exp\!\left(-\frac{(2a-b)^2}{2t}\right)\mathbf{1}_{\{a>0,\ b<a\}}=\frac{2(2a-b)}{t}\,p_t(2a-b)\,\mathbf{1}_{\{a>0,\ b<a\}}.\quad(2.4.2)$$

证明　记 μ 为 (S_t,B_t) 的分布，ν 为以 g 为密度的测度。集合 $[a,\infty)\times C$（$a\in\mathbb{R}$，$C\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$）构成生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 的 π 系统，由 π–λ 定理，只需证明 μ 与 ν 在这些集合上相等。由于 $S_t\ge 0$ 几乎处处且 g 在 $\{a\le 0\}$ 上为零，可设 $a\ge 0$。

第一步：计算 $\boldsymbol{\mu}$。若 $C\subseteq(-\infty,a]$，由定理 2.4.7，对 $b\le a$ 有 $\mathbb{P}(S_t\ge a,B_t\le b)=\mathbb{P}(2a-B_t\le b)$，即 $(-\infty,a]$ 上的两个有限测度 $\mathbb{P}(S_t\ge a,B_t\in\cdot\,)$ 与 $\mathbb{P}(2a-B_t\in\cdot\,)$ 在半直线 $(-\infty,b]$（$b\le a$）上相等，从而相等；而 $2a-B_t$ 的密度为 $p_t(2a-\cdot\,)$，故 $\mu([a,\infty)\times C)=\int_C p_t(2a-b)\,\mathrm{d}b$。若 $C\subseteq(a,\infty)$，则 $\{B_t\in C\}\subseteq\{S_t\ge a\}$，故 $\mu([a,\infty)\times C)=\int_C p_t(b)\,\mathrm{d}b$。对一般的 C 分成这两部分，得

$$\mu([a,\infty)\times C)=\int_C p_t\big(2(a\vee b)-b\big)\,\mathrm{d}b.$$

第二步：计算 $\boldsymbol{\nu}$。由 $\frac{\partial}{\partial x}p_t(2x-b)=-\frac{2(2x-b)}{t}p_t(2x-b)$，对任意 $b\in\mathbb{R}$（注意 $a\ge 0$），

$$\int_a^\infty g(x,b)\,\mathrm{d}x=\int_{a\vee b}^\infty\frac{2(2x-b)}{t}p_t(2x-b)\,\mathrm{d}x=p_t\big(2(a\vee b)-b\big).$$

由 Tonelli 定理，$\nu([a,\infty)\times C)=\int_C p_t\big(2(a\vee b)-b\big)\,\mathrm{d}b$，与第一步的结果相同。 □

推论 2.4.9（首中时的分布）　对 $a>0$，T_a 与 a^2/B_1^2 同分布，且具有密度

$$f(t)=\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}\exp\left(-\frac{a^2}{2t}\right)\mathbf{1}_{\{t>0\}}.$$

证明　由于 $B_t\sim\mathcal{N}(0,t)$，有 $B_t\overset{\mathrm{d}}{=}\sqrt{t}\,B_1$。对 $t\in(0,\infty)$，由定理 2.4.7 证明的第一步及该定理，

$$\mathbb{P}(T_a\le t)=\mathbb{P}(S_t\ge a)=\mathbb{P}(|B_t|\ge a)=\mathbb{P}(tB_1^2\ge a^2)=\mathbb{P}\Big(\frac{a^2}{B_1^2}\le t\Big),$$

最后一步用到 $B_1\neq 0$ 几乎处处。$t=0$ 时两端都为 0（$T_a=0$ 当且仅当 $B_0=a$）。二者都是非负随机变量且分布函数相同，故同分布。对 $t\in(0,\infty)$，$F(t):=\mathbb{P}(a^2/B_1^2\le t)=2\int_{a/\sqrt{t}}^{\infty}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 连续可微，$F'(t)=2\varphi(a/\sqrt{t})\cdot\frac{a}{2}t^{-3/2}=f(t)$，且 $F(0+)=0$，故 $F(t)=\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$。 □

注记 2.4.10　由密度的形式立即得到 $\mathbb{E}[T_a]=\infty$：$t\to\infty$ 时 $tf(t)\sim\frac{a}{\sqrt{2\pi}}t^{-1/2}$，不可积。

最后，把布朗运动的定义推广到任意（可以随机的）初始值与任意维数。

定义 2.4.11（任意初值的实布朗运动）　设 Z 是实随机变量。若过程 $(X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 可以写成 $X_t=Z+B_t$，其中 B 是从 0 出发、与 Z 独立的实布朗运动，则称 X 是从 Z 出发的实布朗运动。

定义 2.4.12（d 维布朗运动）　若 $\mathbb{R}^d$ 值过程 $B_t=(B_t^1,\dots,B_t^d)$ 的各分量 $B^1,\dots,B^d$ 是相互独立的、从 0 出发的实布朗运动，则称 B 是从 0 出发的 d 维布朗运动。设 Z 是 $\mathbb{R}^d$ 值随机变量，若 $\mathbb{R}^d$ 值过程 X 可以写成 $X_t=Z+B_t$，其中 B 是从 0 出发、与 Z 独立的 d 维布朗运动，则称 X 是从 Z 出发的 d 维布朗运动。

注记 2.4.13　(1) 若 X 是 d 维布朗运动且初值随机，X 的各分量未必独立，因为初值可能带来相关性；初值确定时不会出现这一情况。

(2) 与 Wiener 测度的定义类似，d 维 Wiener 测度定义为从 0 出发的 d 维布朗运动在 $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}^d)$ 上的分布；命题 2.2.23 的典范构造也适用于 d 维布朗运动。

(3) 前面的许多结论可以推广到任意初值的 d 维布朗运动。特别地，命题 2.2.16 中的不变性在作相应修改后仍成立，且对称性可推广为：若 X 是 d 维布朗运动，Φ 是 $\mathbb{R}^d$ 的等距变换，则 $(\Phi(X_t))_{t\in[0,\infty)}$ 仍是 d 维布朗运动。

(4) Wiener 测度的构造与 Blumenthal 零一律都容易推广；强马尔可夫性也成立：仿照定理 2.4.5 的证明可知，若 T 是（按定义 2.4.1 显然推广的意义下的）停时且 $\mathbb{P}(T<\infty)>0$，则在 $\mathbb{P}(\,\cdot\mid T<\infty)$ 下，$X_t^{(T)}:=X_{T+t}-X_T$（$t\in[0,\infty)$）是从 0 出发、与 $\mathcal{F}_T$ 独立的 d 维布朗运动。

第三章　滤过与鞅

3.1　滤过与过程

本章始终固定概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$。本节引入后文反复使用的一些一般概念。

定义 3.1.1（滤过）　$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的滤过是指以 $[0,\infty]$ 为指标的一族 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数 $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,\infty]}$，满足：对任意 $0\le s\le t\le\infty$，$\mathcal{F}_s\subseteq\mathcal{F}_t$。此时也称 $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_t),\mathbb{P})$ 是带滤过的概率空间。

于是对任意 $0\le s<t<\infty$，

$$\mathcal{F}_0\subseteq\mathcal{F}_s\subseteq\mathcal{F}_t\subseteq\mathcal{F}_\infty\subseteq\mathcal{F}.$$

例 3.1.2（典范滤过）　设 B 是布朗运动。第 2.3 节与第 2.4 节使用的

$$\mathcal{F}_t=\sigma(B_s:s\in[0,t])\quad(t\in[0,\infty)),\qquad\mathcal{F}_\infty=\sigma(B_s:s\in[0,\infty))$$

就是一个滤过。一般地，对以 $\mathbb{R}_+=[0,\infty)$ 为指标的任意随机过程 $X=(X_t)_{t\in[0,\infty)}$，称

$$\mathcal{F}_t^X:=\sigma(X_s:s\in[0,t])\quad(t\in[0,\infty)),\qquad\mathcal{F}_\infty^X:=\sigma(X_s:s\in[0,\infty))$$

为 X 的典范滤过。

定义 3.1.3（右连续滤过）　设 $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,\infty]}$ 是滤过。对 $t\in[0,\infty)$ 令

$$\mathcal{F}_{t+}:=\bigcap_{s\in(t,\infty)}\mathcal{F}_s,$$

并令 $\mathcal{F}_{\infty+}:=\mathcal{F}_\infty$。若对每个 $t\in[0,\infty)$ 都有 $\mathcal{F}_{t+}=\mathcal{F}_t$，则称滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 右连续。

命题 3.1.4　设 $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,\infty]}$ 是滤过，则对每个 $t\in[0,\infty]$ 有 $\mathcal{F}_t\subseteq\mathcal{F}_{t+}$；$(\mathcal{F}_{t+})_{t\in[0,\infty]}$ 也是滤过，并且是右连续的。

证明　对 $t\in[0,\infty)$ 及任意 $s>t$，$\mathcal{F}_t\subseteq\mathcal{F}_s$，故 $\mathcal{F}_t\subseteq\mathcal{F}_{t+}$；$t=\infty$ 时两者相等。若 $0\le s<t<\infty$，取 $r\in(s,t)$，则 $\mathcal{F}_{s+}\subseteq\mathcal{F}_r\subseteq\mathcal{F}_t\subseteq\mathcal{F}_{t+}$；又 $\mathcal{F}_{t+}\subseteq\mathcal{F}_\infty=\mathcal{F}_{\infty+}$，故 $(\mathcal{F}_{t+})$ 是滤过。最后，对 $t\in[0,\infty)$，

$$\bigcap_{s\in(t,\infty)}\mathcal{F}_{s+}=\bigcap_{s\in(t,\infty)}\bigcap_{r\in(s,\infty)}\mathcal{F}_r=\bigcap_{r\in(t,\infty)}\mathcal{F}_r=\mathcal{F}_{t+},$$

其中第二个等号成立，是因为 $r>t$ 当且仅当存在 $s\in(t,r)$。故 $(\mathcal{F}_{t+})$ 右连续。　□

接下来处理零测集。记 $\mathcal{N}$ 为全体 $(\mathcal{F}_\infty,\mathbb{P})$ 可略集组成的族：$A\in\mathcal{N}$ 当且仅当存在 $A'\in\mathcal{F}_\infty$ 使 $A\subseteq A'$ 且 $\mathbb{P}(A')=0$。可略集本身未必属于 $\mathcal{F}_\infty$；为使下文的 σ 代数仍是 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数，约定 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是完备的，即 $\mathcal{F}$ 中零测集的子集都属于 $\mathcal{F}$（否则先把它换成其完备化），于是 $\mathcal{N}\subseteq\mathcal{F}$，且 $\mathcal{N}$ 中的集合概率为 0。显然，可略集的子集仍是可略集，可数个可略集的并仍是可略集。

定义 3.1.5（完备滤过）　若 $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{F}_0$，则称滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 完备。

注记 3.1.6　由于 $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_t$，完备滤过对每个 $t \in [0,\infty]$ 都满足 $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{F}_t$。

对 σ 代数 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$，记 $\mathcal{G}_1 \vee \mathcal{G}_2 := \sigma(\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2)$ 为同时包含二者的最小 σ 代数。

引理 3.1.7（滤过的完备化）　设 $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,\infty]}$ 是滤过，对 $t \in [0,\infty]$ 令 $\mathcal{F}'_t := \mathcal{F}_t \vee \sigma(\mathcal{N})$。则：

(1) $\mathcal{F}'_t = \{A \subseteq \Omega : \text{存在 } A' \in \mathcal{F}_t \text{ 使 } A \triangle A' \in \mathcal{N}\}$；

(2) $(\mathcal{F}'_t)_{t\in[0,\infty]}$ 是完备滤过。

证明　**(1)** 记右端为 $\mathcal{G}_t$。若 $A \in \mathcal{G}_t$，取 $A' \in \mathcal{F}_t$ 使 $A \triangle A' \in \mathcal{N}$。由于对称差满足交换律与结合律，且 $A' \triangle A' = \varnothing$，

$$A' \triangle (A \triangle A') = (A' \triangle A') \triangle A = \varnothing \triangle A = A.$$

其中 $A' \in \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}'_t$，$A \triangle A' \in \mathcal{N} \subseteq \sigma(\mathcal{N}) \subseteq \mathcal{F}'_t$，而 σ 代数对对称差封闭，故 $A \in \mathcal{F}'_t$。反之，$\mathcal{G}_t$ 包含 $\mathcal{F}_t$（取 $A' = A$）与 $\mathcal{N}$（取 $A' = \varnothing$）；它对补运算封闭，因为 $A^c \triangle A'^c = A \triangle A'$；它对可数并封闭，因为 $\big(\bigcup_n A_n\big) \triangle \big(\bigcup_n A'_n\big) \subseteq \bigcup_n (A_n \triangle A'_n)$，而右端是可略集。故 $\mathcal{G}_t$ 是包含 $\mathcal{F}_t \cup \mathcal{N}$ 的 σ 代数，从而 $\mathcal{F}'_t \subseteq \mathcal{G}_t$。

(2) 单调性由 $(\mathcal{F}_t)$ 的单调性得到。设 N 是 $(\mathcal{F}'_\infty, \mathbb{P})$ 可略集，即 $N \subseteq A$，$A \in \mathcal{F}'_\infty$，$\mathbb{P}(A) = 0$。由 (1)，取 $A' \in \mathcal{F}_\infty$ 使 $A \triangle A' \in \mathcal{N}$，则 $\mathbb{P}(A') = \mathbb{P}(A) = 0$，且 $N \subseteq A' \cup (A \triangle A')$ 是可略集，故 $N \in \mathcal{N} \subseteq \mathcal{F}'_0$。 □

对随机过程 X 的典范滤过作这样的完备化，所得滤过称为 X 的完备典范滤过；后文会经常使用这一操作。

注记 3.1.8　第二章使用的是布朗运动 B 的典范滤过，那里的结论换成完备典范滤过后仍然成立，关键在于添加可略集不改变独立性。事实上，由引理 3.1.7 (1)，对 $A \in \mathcal{F}'_t$ 取 $A' \in \mathcal{F}_t$ 使 $N := A \triangle A' \in \mathcal{N}$，则对任意事件 G，$|\mathbf{1}_{A\cap G} - \mathbf{1}_{A'\cap G}| \le \mathbf{1}_N$，故 $\mathbb{P}(A \cap G) = \mathbb{P}(A' \cap G)$。因此，若 $\mathcal{F}_t$ 与某个 σ 代数 $\mathcal{G}$ 独立，则 $\mathcal{F}'_t$ 也与 $\mathcal{G}$ 独立。

下面转向随机过程。本章的随机过程都以 $\mathbb{R}_+ = [0,\infty)$ 为指标，$\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 表示 $\mathbb{R}_+$ 的 Borel σ 代数，对 $t \in [0,\infty)$，$\mathcal{B}([0,t])$ 表示 $[0,t]$ 的 Borel σ 代数。

定义 3.1.9（可测过程）　设 $(E, \mathcal{E})$ 是可测空间。若映射

$$\Omega \times \mathbb{R}_+ \to E, \qquad (\omega, t) \mapsto X_t(\omega)$$

关于乘积 σ 代数 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 可测，则称 E 值过程 $X = (X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 是可测过程。

命题 3.1.10　若 X 是可测过程，则对每个 $t \in [0,\infty)$，X_t 是 $\mathcal{F}$ 可测的。

证明　固定 $t \in [0,\infty)$，令 $\iota_t : \Omega \to \Omega \times \mathbb{R}_+$，$\iota_t(\omega) := (\omega, t)$。对可测矩形 $F \times \Gamma$（$F \in \mathcal{F}$，$\Gamma \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$），$\iota_t^{-1}(F \times \Gamma)$ 在 $t \in \Gamma$ 时等于 F，否则等于 $\varnothing$，都属于 $\mathcal{F}$。可测矩形生成 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$，而在生成元上可测即可测 [2, 定理 1.3.1]，故 ι_t 是 $\mathcal{F}/\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 可测的。X_t 是 ι_t 与可测映射 $(\omega, t) \mapsto X_t(\omega)$ 的复合，因而 $\mathcal{F}$ 可测。 □

反过来一般不成立。但若 E 是度量空间且样本路径右连续或左连续，则由每个 X_t 都 $\mathcal{F}$ 可测可以推出 X 是可测过程，见注记 3.1.14。

本章余下部分固定 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一个滤过 $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,\infty]}$，下面引入的概念都依赖于这一滤过的选取。

定义 3.1.11（适应过程与循序可测过程）　设 $X=(X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 是取值于可测空间 $(E,\mathcal{E})$ 的过程。

(1) 若对每个 $t\in[0,\infty)$，X_t 是 $\mathcal{F}_t$ 可测的，则称 X 是适应的。

(2) 若对每个 $t\in[0,\infty)$，映射

$$\Omega\times[0,t]\to E,\qquad (\omega,s)\mapsto X_s(\omega)$$

关于 $\mathcal{F}_t\otimes\mathcal{B}([0,t])$ 可测，则称 X 是循序可测的。

引理 3.1.12　设 $X=(X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 是取值于 $(E,\mathcal{E})$ 的过程。

(1) 对 $t\in[0,\infty)$ 及 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数 $\mathcal{G}$，$\mathcal{G}\otimes\mathcal{B}([0,t])$ 中的集合都属于 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$。

(2) X 是可测过程，当且仅当对每个 $t\in[0,\infty)$，$(\omega,s)\mapsto X_s(\omega)$ 在 $\Omega\times[0,t]$ 上关于 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}([0,t])$ 可测。

(3) 循序可测过程既是适应的，也是可测的。

证明　**(1)** 令 $\mathcal{K}:=\{C\subseteq\Omega\times[0,t]:C\in\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)\}$。由于 $\Omega\times[0,t]\in\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$，$\mathcal{K}$ 是 $\Omega\times[0,t]$ 上的 σ 代数；它包含全体可测矩形 $G\times\Gamma$（$G\in\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$，$\Gamma\in\mathcal{B}([0,t])\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$），故包含它们生成的 $\mathcal{G}\otimes\mathcal{B}([0,t])$。

(2) 必要性：包含映射 $\iota:\Omega\times[0,t]\to\Omega\times\mathbb{R}_+$ 把可测矩形 $F\times\Gamma$ 拉回为 $F\times(\Gamma\cap[0,t])$，故是 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}([0,t])/\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 可测的 [2, 定理 1.3.1]，而所论映射是 $(\omega,s)\mapsto X_s(\omega)$ 与 ι 的复合。充分性：对 $\Gamma\in\mathcal{E}$，

$$\{(\omega,s)\in\Omega\times\mathbb{R}_+:X_s(\omega)\in\Gamma\}=\bigcup_{n\ge1}\{(\omega,s)\in\Omega\times[0,n]:X_s(\omega)\in\Gamma\},$$

右端每一项属于 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}([0,n])$，由 (1) 属于 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$。

(3) 设 X 循序可测，$t\in[0,\infty)$。映射 $\omega\mapsto(\omega,t)$ 是 $\mathcal{F}_t/\mathcal{F}_t\otimes\mathcal{B}([0,t])$ 可测的（理由同定义 3.1.9 后的说明），X_t 是它与 $(\omega,s)\mapsto X_s(\omega)$（$s\in[0,t]$）的复合，故 X 适应。又 $\mathcal{F}_t\subseteq\mathcal{F}$，故 $\mathcal{F}_t\otimes\mathcal{B}([0,t])\subseteq\mathcal{F}\otimes\mathcal{B}([0,t])$，由 (2) 知 X 可测。　□

命题 3.1.13　设 (E,d) 是度量空间，装备 Borel σ 代数 $\mathcal{B}(E)$，$X=(X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 是 E 值适应过程。若 X 的样本路径都右连续（即对每个 $\omega\in\Omega$，$t\mapsto X_t(\omega)$ 右连续），则 X 循序可测。把右连续换成左连续，结论仍成立。

证明　先设样本路径右连续。$t=0$ 时，$\Omega\times\{0\}$ 上的映射 $(\omega,0)\mapsto X_0(\omega)$ 的可测性就是 X_0 的 $\mathcal{F}_0$ 可测性。固定 $t\in(0,\infty)$。对 $n\ge1$ 及 $s\in[0,t]$，令

$$X_s^n:=X_{kt/n},\quad s\in\Big[\frac{(k-1)t}{n},\frac{kt}{n}\Big),\ k\in\{1,\dots,n\};\qquad X_t^n:=X_t,$$

即在每个小区间上取右端点处的值（图 3.1）。对 $s\in[0,t)$，上式中的 kt/n 落在 $(s,s+t/n]$ 内，由右连续性，对每个 $\omega\in\Omega$ 及 $s\in[0,t]$，

$$X_s(\omega)=\lim_{n\to\infty}X_s^n(\omega).$$

另一方面，对任意 $A\in\mathcal{B}(E)$，

$$\{(\omega,s)\in\Omega\times[0,t]:X_s^n(\omega)\in A\}=\big(\{X_t\in A\}\times\{t\}\big)\cup\bigcup_{k=1}^{n}\Big(\{X_{kt/n}\in A\}\times\Big[\frac{(k-1)t}{n},\frac{kt}{n}\Big)\Big).$$

由于 X 适应，$\{X_{kt/n} \in A\} \in \mathcal{F}_{kt/n} \subseteq \mathcal{F}_t$，故右端属于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$，即 $(\omega, s) \mapsto X_s^n(\omega)$ 在 $\Omega \times [0,t]$ 上关于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$ 可测。度量空间值可测映射的逐点极限仍可测（定理 2.2.10 证明中的脚注，那里的论证对任意可测空间都成立），故 $(\omega, s) \mapsto X_s(\omega)$ 在 $\Omega \times [0,t]$ 上也关于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$ 可测。t 是任意的，故 X 循序可测。

左连续的情形只需改取左端点：令 $X_0^n := X_0$，并在 $s \in \big((k-1)t/n, kt/n\big]$ 时令 $X_s^n := X_{(k-1)t/n}$，其余论证相同。 □

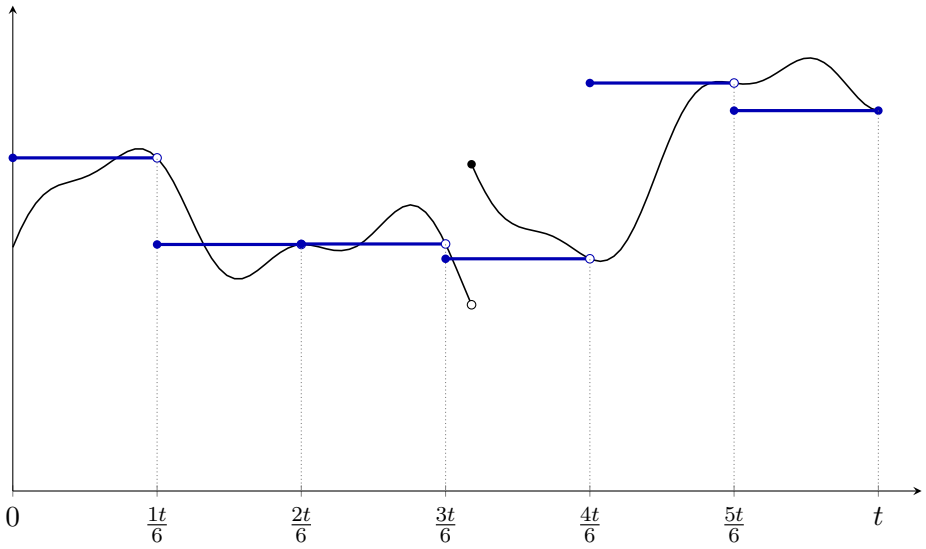


图 3.1: 右连续样本路径 $s \mapsto X_s(\omega)$（细线，在某点有跳跃）与 $n = 6$ 时的阶梯逼近 $X_s^n(\omega)$（粗线）：X^n 在 $[(k-1)t/n, kt/n)$ 上取右端点处的值 $X_{kt/n}(\omega)$。实心点表示取到的值，空心点表示取不到的值；按定义 $X_t^n = X_t$。

注记 3.1.14　上述证明只用到每个 $X_{kt/n}$ 关于 $\mathcal{F}_t$ 可测。若只假设每个 X_t 都 $\mathcal{F}$ 可测，把证明中的 $\mathcal{F}_t$ 换成 $\mathcal{F}$，即得 $(\omega, s) \mapsto X_s(\omega)$ 在每个 $\Omega \times [0,t]$ 上关于 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}([0,t])$ 可测，由引理 3.1.12 (2)，X 是可测过程。因此样本路径右连续（或左连续）且每个 X_t 都 $\mathcal{F}$ 可测的度量空间值过程是可测过程。

循序可测性也可以用 $\Omega \times \mathbb{R}_+$ 上的一个 σ 代数来刻画。

定义 3.1.15（循序 σ 代数）　令 $\mathscr{P}$ 为满足下述条件的集合 $A \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 的全体：过程 $X_t(\omega) := \mathbf{1}_A(\omega, t)$ 是循序可测的。回顾定义 3.1.11，这是指：对每个 $t \in [0,\infty)$，映射 $\Omega \times [0,t] \to \mathbb{R}$，$(\omega, s) \mapsto \mathbf{1}_{A \cap (\Omega \times [0,t])}(\omega, s)$ 关于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$ 可测。称 $\mathscr{P}$ 为循序 σ 代数。

命题 3.1.16　(1) 集合 $A \subseteq \Omega \times \mathbb{R}_+$ 属于 $\mathscr{P}$，当且仅当对每个 $t \in [0,\infty)$，$A \cap (\Omega \times [0,t]) \in \mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$。

(2) $\mathscr{P}$ 是 $\Omega \times \mathbb{R}_+$ 上的 σ 代数。

(3) 取值于 $(E, \mathcal{E})$ 的过程 X 循序可测，当且仅当 $(\omega, t) \mapsto X_t(\omega)$ 是 $\mathscr{P}/\mathcal{E}$ 可测的。

证明　**(1)** 固定 $t \in [0,\infty)$，记 $C_t := A \cap (\Omega \times [0,t])$。映射

$$\Omega \times [0,t] \to \mathbb{R}, \qquad (\omega, s) \mapsto \mathbf{1}_A(\omega, s)$$

就是 $\Omega \times [0,t]$ 上的示性函数 $\mathbf{1}_{C_t}$。而示性函数可测当且仅当对应的集合可测，故它关于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$ 可测，当且仅当 $C_t \in \mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$。于是 $X_t(\omega) = \mathbf{1}_A(\omega, t)$ 循序可测，当且仅当对每个 t 有

$C_t \in \mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$。此外，若该条件对每个 t 成立，则由引理 3.1.12 (1)，$A = \bigcup_{n\geq 1} A \cap (\Omega \times [0,n]) \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$，所以定义中的前提 $A \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ 自动满足。

(2) 由 (1) 验证。$\Omega \times \mathbb{R}_+$ 与 $\Omega \times [0,t]$ 之交是 $\Omega \times [0,t]$ 本身；$A^c \cap (\Omega \times [0,t]) = (\Omega \times [0,t]) \setminus \big(A \cap (\Omega \times [0,t])\big)$；$\big(\bigcup_n A_n\big) \cap (\Omega \times [0,t]) = \bigcup_n \big(A_n \cap (\Omega \times [0,t])\big)$。右端都属于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$。

(3) 对 $\Gamma \in \mathcal{E}$，记 $\{X \in \Gamma\} := \{(\omega,t) \in \Omega \times \mathbb{R}_+ : X_t(\omega) \in \Gamma\}$，则

$$\{(\omega,s) \in \Omega \times [0,t] : X_s(\omega) \in \Gamma\} = \{X \in \Gamma\} \cap (\Omega \times [0,t]).$$

X 循序可测，即对每个 t 与每个 Γ，左端属于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$；由 (1)，这等价于对每个 Γ，$\{X \in \Gamma\} \in \mathscr{P}$。 □

3.2　停时及其 σ 代数

本节把第 2.4 节中针对布朗运动引入的停时等概念推广到一般的滤过 $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,\infty]}$。下面的定义与定义 2.4.1、定义 2.4.3相同，只是把布朗运动的典范滤过换成了 $(\mathcal{F}_t)$。

定义 3.2.1（停时与截至停时的 σ 代数）　取值于 $[0,\infty]$ 的随机变量 T 称为滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 的停时，如果对每个 $t \in [0,\infty)$，$\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$。此时称

$$\mathcal{F}_T := \big\{A \in \mathcal{F}_\infty : \text{对每个 } t \in [0,\infty) \text{ 都有 } A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t\big\}$$

为截至停时 T 的 σ 代数。

以下除非另作说明，“停时”都指滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 的停时。

命题 3.2.2　设 T 是停时，则：

(1) 对每个 $t \in (0,\infty)$，$\{T < t\} \in \mathcal{F}_t$；

(2) $\{T = \infty\} \in \mathcal{F}_\infty$；

(3) $\mathcal{F}_T$ 是 σ 代数。

证明　命题 2.4.2 (1) 与命题 2.4.4 (1) 的证明只用到滤过的单调性，对一般滤过照样成立，这给出 (1) 与 (3)。对 (2)，$\{T = \infty\} = \big(\bigcup_{n\geq 1}\{T \leq n\}\big)^c$，而每个 $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_\infty$。 □

由于 $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t+}$（命题 3.1.4），$(\mathcal{F}_t)$ 的停时显然也是 $(\mathcal{F}_{t+})$ 的停时；反之一般不成立，直观的原因见图 3.2，一个具体的例子是命题 3.2.9 (1) 中的首中时 T_O。$(\mathcal{F}_{t+})$ 停时可以只用 $(\mathcal{F}_t)$ 来刻画，关键是下面的引理。

引理 3.2.3　设 $T : \Omega \to [0,\infty]$ 是随机变量，$A \in \mathcal{F}_\infty$。则下面两条等价：

(a) 对每个 $t \in [0,\infty)$，$A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+}$；

(b) 对每个 $t \in (0,\infty)$，$A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t$。

证明　(a)⇒(b)：设 $t \in (0,\infty)$。若 $T(\omega) < t$，则存在有理数 $q \in [T(\omega), t)$，故

$$A \cap \{T < t\} = \bigcup_{q \in [0,t)\cap\mathbb{Q}} \big(A \cap \{T \leq q\}\big),$$

而对 $q < t$，$A \cap \{T \leq q\} \in \mathcal{F}_{q+} \subseteq \mathcal{F}_t$。

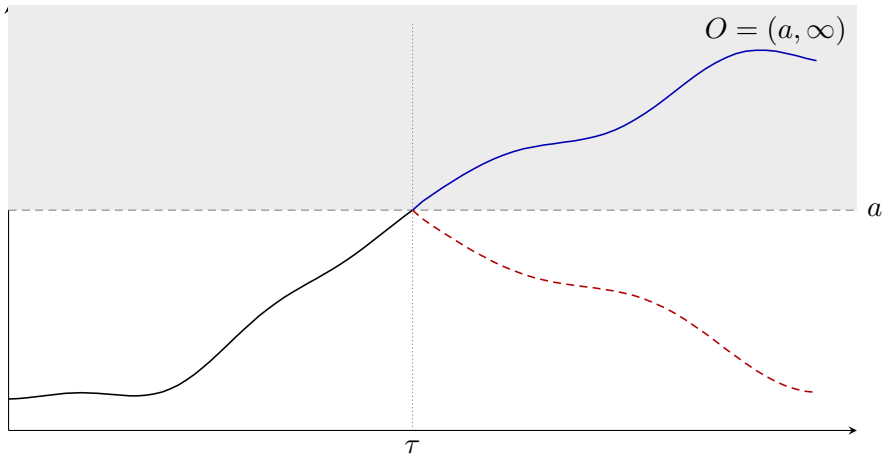


图 3.2: 两条样本路径在 $[0,\tau]$ 上重合，并在时刻 τ 首次到达开集 $O=(a,\infty)$ 的边界。实线随即进入 O，故 $T_O=\tau$；虚线随即离开，故 $T_O>\tau$。只看到时刻 τ 为止的路径无法区分两种情形，要“向后多看一点”才能判断，这正是 T_O 一般只是 $(\mathcal{F}_{t+})$ 停时的原因。

(b)⇒(a)：设 $t\in[0,\infty)$，$s\in(t,\infty)$。由于 $T(\omega)\le t$ 当且仅当对每个有理数 $q\in(t,s)$ 有 $T(\omega)<q$，

$$A\cap\{T\le t\}=\bigcap_{q\in(t,s)\cap\mathbb{Q}}\big(A\cap\{T<q\}\big)\in\mathcal{F}_s.$$

$s\in(t,\infty)$ 是任意的，故 $A\cap\{T\le t\}\in\mathcal{F}_{t+}$。□

命题 3.2.4　对 $t\in[0,\infty]$ 记 $\mathcal{G}_t:=\mathcal{F}_{t+}$。

(1) 对取值于 $[0,\infty]$ 的随机变量 T，下列三条等价：T 是 $(\mathcal{G}_t)$ 的停时；对每个 $t\in(0,\infty)$，$\{T<t\}\in\mathcal{F}_t$；对每个 $t\in(0,\infty)$，$T\wedge t$ 是 $\mathcal{F}_t$ 可测的。

(2) 设 T 是 $(\mathcal{G}_t)$ 的停时，则

$$\mathcal{G}_T=\big\{A\in\mathcal{F}_\infty:\text{对每个 }t\in(0,\infty)\text{ 都有 }A\cap\{T<t\}\in\mathcal{F}_t\big\}.$$

记 $\mathcal{F}_{T+}:=\mathcal{G}_T$。

证明　**(1)** 前两条的等价是引理 3.2.3 取 $A=\Omega$ 的情形。对第三条，固定 $t\in(0,\infty)$。与命题 2.4.4 (2) 的证明同理，$T\wedge t$ 是 $\mathcal{F}_t$ 可测的，当且仅当对每个 $s\in[0,\infty)$ 有 $\{T\wedge t\le s\}\in\mathcal{F}_t$；而 $s\ge t$ 时 $\{T\wedge t\le s\}=\Omega$，$s<t$ 时 $\{T\wedge t\le s\}=\{T\le s\}$。故第三条等价于：

$$\text{对任意 }0\le s<t<\infty,\quad\{T\le s\}\in\mathcal{F}_t.\tag{$*$}$$

若 T 是 $(\mathcal{G}_t)$ 停时，则 $s<t$ 时 $\{T\le s\}\in\mathcal{F}_{s+}\subseteq\mathcal{F}_t$，即 $(*)$ 成立。反之若 $(*)$ 成立，则对 $t\in(0,\infty)$，$\{T<t\}=\bigcup_{n>1/t}\{T\le t-1/n\}\in\mathcal{F}_t$，即第二条成立。

(2) 由于 $\mathcal{G}_\infty=\mathcal{F}_\infty$，这就是引理 3.2.3 中 (a)⇔(b)。□

$(\mathcal{F}_t)$ 停时也是 $(\mathcal{G}_t)$ 停时，所以对 $(\mathcal{F}_t)$ 停时 T，$\mathcal{F}_{T+}$ 也有定义。

为陈述下面的性质 (10)，约定：设 $\mathcal{G}$ 是 Ω 上的 σ 代数，$D\in\mathcal{G}$，Y 是只定义在 D 上、取值于可测空间 $(E,\mathcal{E})$ 的映射。若对每个 $\Gamma\in\mathcal{E}$ 都有 $\{\omega\in D:Y(\omega)\in\Gamma\}\in\mathcal{G}$，则称 Y 是 $\mathcal{G}$ 可测的。

命题 3.2.5（停时及其 σ 代数的性质）　设 S,T 是停时。

(1) $\mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}_{T+}$；若滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 右连续，则 $\mathcal{F}_{T+} = \mathcal{F}_T$。

(2) 若 $T \equiv t$ 为常数，$t \in [0,\infty]$，则 $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_t$，$\mathcal{F}_{T+} = \mathcal{F}_{t+}$。

(3) T 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

(4) 设 $A \in \mathcal{F}_\infty$，令 $T^A := T$ 于 A 上，$T^A := \infty$ 于 A^c 上。则 $A \in \mathcal{F}_T$ 当且仅当 T^A 是停时。

(5) 若 $S \le T$，则 $\mathcal{F}_S \subseteq \mathcal{F}_T$，$\mathcal{F}_{S+} \subseteq \mathcal{F}_{T+}$。

(6) $S \wedge T$ 与 $S \vee T$ 都是停时，$\mathcal{F}_{S\wedge T} = \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$，且 $\{S \le T\} \in \mathcal{F}_{S\wedge T}$，$\{S = T\} \in \mathcal{F}_{S\wedge T}$。

(7) 若 $(S_n)_{n\ge1}$ 是单调递增的停时列，则 $S := \lim_{n\to\infty} S_n$ 是停时。

(8) 若 $(S_n)_{n\ge1}$ 是单调递减的停时列，则 $S := \lim_{n\to\infty} S_n$ 是 $(\mathcal{F}_{t+})$ 的停时，且 $\mathcal{F}_{S+} = \bigcap_n \mathcal{F}_{S_n+}$。

(9) 若 $(S_n)_{n\ge1}$ 是单调递减的停时列，并且是平稳的，即对每个 ω 存在整数 $N(\omega)$，使 $n \ge N(\omega)$ 时 $S_n(\omega) = S(\omega)$，其中 $S := \lim_{n\to\infty} S_n$，则 S 是停时，且 $\mathcal{F}_S = \bigcap_n \mathcal{F}_{S_n}$。

(10) 定义在 $\{T < \infty\}$ 上、取值于 $(E,\mathcal{E})$ 的映射 Y 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的，当且仅当对每个 $t \in [0,\infty)$，Y 在 $\{T \le t\}$ 上的限制是 $\mathcal{F}_t$ 可测的。

注意 $\{T < \infty\}$ 与 $\{T \le t\}$ 分别属于 $\mathcal{F}_T$ 与 $\mathcal{F}_t$（前者因为 $\{T<\infty\} \cap \{T \le t\} = \{T \le t\}$），所以 (10) 中的可测性在上述约定下有意义。

证明　**(1)** 若 $A \in \mathcal{F}_T$，则 $A \cap \{T \le t\} \in \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t+}$，故 $A \in \mathcal{F}_{T+}$。若 $(\mathcal{F}_t)$ 右连续，则 $(\mathcal{F}_{t+})$ 就是 $(\mathcal{F}_t)$，两者相同。

(2) 对 $A \in \mathcal{F}_\infty$，$A \cap \{t \le s\}$ 在 $s \ge t$ 时为 A，在 $s < t$ 时为 $\varnothing$。故 $t < \infty$ 时，$A \in \mathcal{F}_T$ 当且仅当 $A \in \mathcal{F}_s$ 对每个 $s \in [t,\infty)$ 成立，即 $A \in \mathcal{F}_t$；$t = \infty$ 时条件总成立，$\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_\infty$。对 $(\mathcal{F}_{t+})$ 同理得 $\mathcal{F}_{T+} = \mathcal{F}_{t+}$。

(3) 与命题 2.4.4 (2) 的证明相同。

(4) 对 $t \in [0,\infty)$，$\{T^A \le t\} = A \cap \{T \le t\}$。由 $\mathcal{F}_T$ 的定义即得。

(5) 设 $A \in \mathcal{F}_S$。由于 $S \le T$，$\{T \le t\} \subseteq \{S \le t\}$，故 $A \cap \{T \le t\} = \big(A \cap \{S \le t\}\big) \cap \{T \le t\} \in \mathcal{F}_t$，即 $A \in \mathcal{F}_T$。S,T 也是 $(\mathcal{F}_{t+})$ 停时，对 $(\mathcal{F}_{t+})$ 应用同一结论即得 $\mathcal{F}_{S+} \subseteq \mathcal{F}_{T+}$。

(6) 由

$$\{S \wedge T \le t\} = \{S \le t\} \cup \{T \le t\}, \qquad \{S \vee T \le t\} = \{S \le t\} \cap \{T \le t\},$$

$S \wedge T$ 与 $S \vee T$ 是停时。由 (5)，$\mathcal{F}_{S\wedge T} \subseteq \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$。反之，若 $A \in \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$，则

$$A \cap \{S \wedge T \le t\} = \big(A \cap \{S \le t\}\big) \cup \big(A \cap \{T \le t\}\big) \in \mathcal{F}_t,$$

故 $A \in \mathcal{F}_{S\wedge T}$。再看 $\{S \le T\}$，它属于 $\mathcal{F}_\infty$。对 $t \in [0,\infty)$，

$$\{S \le T\} \cap \{T \le t\} = \{S \le t\} \cap \{T \le t\} \cap \{S \wedge t \le T \wedge t\},$$
$$\{S \le T\} \cap \{S \le t\} = \{S \wedge t \le T \wedge t\} \cap \{S \le t\}.$$

（第一式：在 $\{T \le t\}$ 上 $T \wedge t = T$，且 $S \le T$ 蕴含 $S \le t$；第二式：在 $\{S \le t\}$ 上 $S \wedge t = S$，且 $S \le T$ 当且仅当 $S \le T \wedge t$。）由命题 3.2.4 (1)，$S \wedge t$ 与 $T \wedge t$ 都 $\mathcal{F}_t$ 可测，故两式右端都属于 $\mathcal{F}_t$。于是 $\{S \le T\} \in \mathcal{F}_T \cap \mathcal{F}_S = \mathcal{F}_{S\wedge T}$。最后 $\{S = T\} = \{S \le T\} \cap \{T \le S\} \in \mathcal{F}_{S\wedge T}$。

(7) $S_n \uparrow S$，故 $\{S \le t\} = \bigcap_n \{S_n \le t\} \in \mathcal{F}_t$。

(8) $S_n \downarrow S$，故 $\{S < t\} = \bigcup_n \{S_n < t\} \in \mathcal{F}_t$，由命题 3.2.4 (1)，$S$ 是 $(\mathcal{F}_{t+})$ 停时。由 (5)（对 $(\mathcal{F}_{t+})$ 停时 $S \le S_n$），$\mathcal{F}_{S+} \subseteq \mathcal{F}_{S_n+}$ 对每个 n 成立。反之，若 $A \in \bigcap_n \mathcal{F}_{S_n+}$，则由 命题 3.2.4 (2)，

$$A \cap \{S < t\} = \bigcup_n \big(A \cap \{S_n < t\}\big) \in \mathcal{F}_t,$$

再由命题 3.2.4 (2) 得 $A \in \mathcal{F}_{S+}$。

(9) 由平稳性，$S(\omega) \le t$ 当且仅当存在 n 使 $S_n(\omega) \le t$（必要性取 $n \ge N(\omega)$，充分性因 $S \le S_n$），故 $\{S \le t\} = \bigcup_n \{S_n \le t\} \in \mathcal{F}_t$。由 (5)，$\mathcal{F}_S \subseteq \bigcap_n \mathcal{F}_{S_n}$；反之若 $A \in \bigcap_n \mathcal{F}_{S_n}$，则同理 $A \cap \{S \le t\} = \bigcup_n \big(A \cap \{S_n \le t\}\big) \in \mathcal{F}_t$，故 $A \in \mathcal{F}_S$。

(10) 对 $\Gamma \in \mathcal{E}$，Y 在 $\{T \le t\}$ 上的限制的原像是 $\{Y \in \Gamma\} \cap \{T \le t\}$。若 Y 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的，则 $\{Y \in \Gamma\} \in \mathcal{F}_T$，故 $\{Y \in \Gamma\} \cap \{T \le t\} \in \mathcal{F}_t$。反之，若对每个 t 都有 $\{Y \in \Gamma\} \cap \{T \le t\} \in \mathcal{F}_t$，则由于 Y 只定义在 $\{T < \infty\}$ 上，

$$\{Y \in \Gamma\} = \bigcup_{n \ge 1} \big(\{Y \in \Gamma\} \cap \{T \le n\}\big) \in \mathcal{F}_\infty,$$

再由假设与 $\mathcal{F}_T$ 的定义，$\{Y \in \Gamma\} \in \mathcal{F}_T$。 □

下面的定理说明，循序可测过程在停时 T 处的取值关于截至停时 T 的 σ 代数 $\mathcal{F}_T$ 可测。

定理 3.2.6　设 $X = (X_t)_{t \in [0,\infty)}$ 是取值于 $(E, \mathcal{E})$ 的循序可测过程，T 是停时。则定义在 $\{T < \infty\}$ 上的映射 $\omega \mapsto X_T(\omega) := X_{T(\omega)}(\omega)$ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

证明　由命题 3.2.5 (10)，只需证明：对每个 $t \in [0,\infty)$，X_T 在 $\{T \le t\}$ 上的限制是 $\mathcal{F}_t$ 可测的。在 $\{T \le t\}$ 上 $T = T \wedge t$，故这一限制是下面两个映射的复合：

$$\{T \le t\} \to \Omega \times [0,t], \quad \omega \mapsto (\omega, T(\omega) \wedge t); \qquad \Omega \times [0,t] \to E, \quad (\omega, s) \mapsto X_s(\omega).$$

第二个映射关于 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$ 可测，这就是循序可测的定义。对第一个映射，可测矩形 $F \times \Gamma$ $(F \in \mathcal{F}_t,\ \Gamma \in \mathcal{B}([0,t]))$ 的原像是 $F \cap \{T \wedge t \in \Gamma\} \cap \{T \le t\}$。由命题 3.2.4 (1)，$T \wedge t$ 是 $\mathcal{F}_t$ 可测的，故原像属于 $\mathcal{F}_t$。而在生成元上可测即可测 [2, 定理 1.3.1]，所以第一个映射关于 $\mathcal{F}_t$ 与 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$ 可测，复合映射是 $\mathcal{F}_t$ 可测的。 □

注记 3.2.7　布朗运动 B 关于其典范滤过适应且样本路径连续，由命题 3.1.13，它是循序可测的。于是定理 3.2.6 给出 B_T 在 $\{T < \infty\}$ 上 $\mathcal{F}_T$ 可测，从而重新得到命题 2.4.4 (3)。

命题 3.2.8　设 T 是停时，S 是取值于 $[0,\infty]$ 的 $\mathcal{F}_T$ 可测随机变量，且 $S \ge T$。则 S 是停时。特别地，若 T 是停时，则

$$T_n := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{2^n} \mathbf{1}_{\{k2^{-n} < T \le (k+1)2^{-n}\}} + \infty \cdot \mathbf{1}_{\{T=\infty\}}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

是单调递减趋于 T 的停时列。

证明　对 $t \in [0,\infty)$，由 $S \ge T$ 得 $\{S \le t\} = \{S \le t\} \cap \{T \le t\}$，而 $\{S \le t\} \in \mathcal{F}_T$，故它属于 $\mathcal{F}_t$。

对第二个结论，在 $\{T < \infty\}$ 上 $T_n = 2^{-n}\lceil 2^n T \rceil$（$T = 0$ 时各示性函数均为 0，$T_n = 0$），在 $\{T = \infty\}$ 上 $T_n = \infty$。于是 $T \le T_n < T + 2^{-n}$；又 $\lceil 2^{n+1} T \rceil \le 2\lceil 2^n T \rceil$，故 $T_{n+1} \le T_n$，从而 $T_n \downarrow T$。T_n 是 T 的 Borel 函数，由命题 3.2.5 (3) 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的，再由第一个结论，T_n 是停时。 □

下面的命题是构造与随机过程相联系的停时的主要工具。约定 $\inf\varnothing := \infty$。

命题 3.2.9（首中时）　设 $X = (X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 是取值于度量空间 (E,d) 的适应过程。

(1) 若 X 的样本路径右连续，$O \subseteq E$ 是开集，则 $T_O := \inf\{t \in [0,\infty) : X_t \in O\}$ 是 $(\mathcal{F}_{t+})$ 的停时。

(2) 若 X 的样本路径连续，$F \subseteq E$ 是闭集，则 $T_F := \inf\{t \in [0,\infty) : X_t \in F\}$ 是 $(\mathcal{F}_t)$ 的停时。

证明　**(1)** 设 $t \in (0,\infty)$。若 $T_O(\omega) < t$，则存在 $s < t$ 使 $X_s(\omega) \in O$；由右连续性与 O 是开集，存在 $\delta > 0$ 使 $X_r(\omega) \in O$ 对 $r \in [s, s+\delta)$ 成立，这一区间中有小于 t 的有理数。反之若某个有理数 $s < t$ 使 $X_s(\omega) \in O$，则 $T_O(\omega) \le s < t$。故

$$\{T_O < t\} = \bigcup_{s\in[0,t)\cap\mathbb{Q}} \{X_s \in O\} \in \mathcal{F}_t,$$

特别地 T_O 是随机变量（$\{T_O \le t\} = \bigcap_{q\in(t,t+1)\cap\mathbb{Q}}\{T_O < q\}$），由命题 3.2.4 (1)，$T_O$ 是 $(\mathcal{F}_{t+})$ 停时。

(2) 与命题 2.4.2 (3) 的证明相同（那里是 $X = B$，$F = \{a\}$ 的情形）：$\{s \in [0,\infty) : X_s(\omega) \in F\}$ 是闭集，非空时包含其下确界；又 $s \mapsto d(X_s(\omega), F)$ 连续，在紧集 $[0,t]$ 上取到最小值，而 $d(x,F) = 0$ 当且仅当 $x \in F$。由此，对 $t \in [0,\infty)$，

$$\{T_F \le t\} = \Big\{\inf_{0\le s\le t} d(X_s,F) = 0\Big\} = \Big\{\inf_{s\in[0,t]\cap\mathbb{Q}} d(X_s,F) = 0\Big\} \in \mathcal{F}_t,$$

其中第二个等号用到 $[0,t]\cap\mathbb{Q}$ 在 $[0,t]$ 中稠密及连续性；每个 $d(X_s,F)$（$s \le t$）是 $\mathcal{F}_t$ 可测的，因为 $x \mapsto d(x,F)$ 连续。　□

3.3　连续时间鞅与上鞅

仍固定带滤过的概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_t),\mathbb{P})$。本章余下部分的过程都取实值。下面的定义是离散时间鞅的定义 [2, §4.2] 在连续时间下的直接类比。

定义 3.3.1（鞅、上鞅与下鞅）　设 $X = (X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 是实值适应过程，且对每个 $t \in [0,\infty)$，$X_t \in L^1$。若对任意 $0 \le s < t < \infty$，

(1) $\mathbb{E}[X_t \,|\, \mathcal{F}_s] = X_s$，则称 X 是鞅；

(2) $\mathbb{E}[X_t \,|\, \mathcal{F}_s] \le X_s$，则称 X 是上鞅；

(3) $\mathbb{E}[X_t \,|\, \mathcal{F}_s] \ge X_s$，则称 X 是下鞅。

X 是下鞅当且仅当 $-X$ 是上鞅，所以下文有些结论只对上鞅陈述，下鞅的相应结论随之成立。对条件期望的不等式两边取期望，可知对 $0 \le s \le t < \infty$，鞅满足 $\mathbb{E}[X_s] = \mathbb{E}[X_t]$，上鞅满足 $\mathbb{E}[X_s] \ge \mathbb{E}[X_t]$，下鞅满足 $\mathbb{E}[X_s] \le \mathbb{E}[X_t]$。

构造鞅的一个简单办法是取 $Z \in L^1$，令 $X_t := \mathbb{E}[Z \,|\, \mathcal{F}_t]$，由条件期望的塔性质 [2, 定理 4.1.13]，X 是鞅。但并非所有鞅都具有这种形式。下面给出一类重要的例子。

定义 3.3.2（独立增量）　称取值于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^d$ 的过程 $Z = (Z_t)_{t\in[0,\infty)}$ 关于滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 有独立增量，如果 Z 适应，并且对任意 $0 \le s < t < \infty$，$Z_t - Z_s$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立。

例如，由简单马尔可夫性（命题 2.2.16 (3)），布朗运动关于其典范滤过有独立增量。

命题 3.3.3　设实值过程 Z 关于 $(\mathcal{F}_t)$ 有独立增量。

(1) 若对每个 t 有 $Z_t \in L^1$，则 $\widetilde{Z}_t := Z_t - \mathbb{E}[Z_t]$ 是鞅。

(2) 若对每个 t 有 $Z_t \in L^2$，则 $Y_t := \widetilde{Z}_t^2 - \mathbb{E}[\widetilde{Z}_t^2]$ 是鞅。

(3) 若对某个 $\theta \in \mathbb{R}$，对每个 t 有 $\mathbb{E}[e^{\theta Z_t}] < \infty$，则 $X_t := e^{\theta Z_t} / \mathbb{E}[e^{\theta Z_t}]$ 是鞅。

证明　三个过程显然适应且可积。固定 $0 \le s < t < \infty$。下面反复用到：若可积随机变量 V 与 $\mathcal{F}_s$ 独立，则 $\mathbb{E}[V \,|\, \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[V]$[2, 例 4.1.4，第 208 页]；若 U 是 $\mathcal{F}_s$ 可测的且 UV、V 可积，则 $\mathbb{E}[UV \,|\, \mathcal{F}_s] = U\,\mathbb{E}[V \,|\, \mathcal{F}_s]$[2, 定理 4.1.14，第 212 页]。

(1) $\widetilde{Z}_t - \widetilde{Z}_s$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立且均值为 0，故 $\mathbb{E}\Big[\widetilde{Z}_t \,\Big|\, \mathcal{F}_s\Big] = \widetilde{Z}_s + \mathbb{E}[\widetilde{Z}_t - \widetilde{Z}_s] = \widetilde{Z}_s$。

(2) 记 $\Delta := \widetilde{Z}_t - \widetilde{Z}_s$，它与 $\mathcal{F}_s$ 独立，$\mathbb{E}[\Delta] = 0$，$\Delta \in L^2$。由 $\widetilde{Z}_t^2 = \widetilde{Z}_s^2 + 2\widetilde{Z}_s\Delta + \Delta^2$，

$$\mathbb{E}\Big[\widetilde{Z}_t^2 \,\Big|\, \mathcal{F}_s\Big] = \widetilde{Z}_s^2 + 2\widetilde{Z}_s\,\mathbb{E}[\Delta] + \mathbb{E}[\Delta^2] = \widetilde{Z}_s^2 + \mathbb{E}[\Delta^2].$$

对上式取期望得 $\mathbb{E}[\Delta^2] = \mathbb{E}[\widetilde{Z}_t^2] - \mathbb{E}[\widetilde{Z}_s^2]$，代回即得 $\mathbb{E}[Y_t \,|\, \mathcal{F}_s] = Y_s$。

(3) 由独立性，$\mathbb{E}[e^{\theta Z_t}] = \mathbb{E}[e^{\theta Z_s}]\,\mathbb{E}[e^{\theta(Z_t - Z_s)}]$（非负随机变量的乘积公式），而左端有限、$\mathbb{E}[e^{\theta Z_s}] > 0$，故 $\mathbb{E}[e^{\theta(Z_t-Z_s)}] < \infty$。于是

$$\mathbb{E}[X_t \,|\, \mathcal{F}_s] = \frac{e^{\theta Z_s}\ \mathbb{E}[e^{\theta(Z_t-Z_s)}]}{\mathbb{E}[e^{\theta Z_s}]\ \mathbb{E}[e^{\theta(Z_t-Z_s)}]} = \frac{e^{\theta Z_s}}{\mathbb{E}[e^{\theta Z_s}]} = X_s. \qquad \square$$

布朗运动是最重要的特例。

定义 3.3.4（$(\mathcal{F}_t)$ 布朗运动）　若实值过程 $B = (B_t)_{t\in[0,\infty)}$ 是布朗运动，并且关于 $(\mathcal{F}_t)$ 有独立增量，则称 B 是 $(\mathcal{F}_t)$ 布朗运动。类似地，若 $\mathbb{R}^d$ 值过程 B 是 d 维布朗运动，并且关于 $(\mathcal{F}_t)$ 有独立增量，则称 B 是 d 维 $(\mathcal{F}_t)$ 布朗运动。

若 B 是（d 维）布朗运动，$(\mathcal{F}_t^B)$ 是它的典范滤过或完备典范滤过，则 B 是（d 维）$(\mathcal{F}_t^B)$ 布朗运动：典范滤过的情形就是简单马尔可夫性（命题 2.2.16 (3)，d 维情形见注记 2.4.13 (3)），完备化后独立性不变（注记 3.1.8）。

例 3.3.5（布朗运动的鞅）　设 B 是从 0 出发的 $(\mathcal{F}_t)$ 布朗运动，$\theta \in \mathbb{R}$。由 $B_t \sim \mathcal{N}(0,t)$，$\mathbb{E}[B_t^2] = t$，$\mathbb{E}[e^{\theta B_t}] = e^{\theta^2 t/2}$，于是由命题 3.3.3，

$$B_t, \qquad B_t^2 - t, \qquad e^{\theta B_t - \theta^2 t/2}$$

都是样本路径连续的鞅。$e^{\theta B_t - \theta^2 t/2}$ 称为布朗运动的指数鞅。若 B 从 $a \in \mathbb{R}$ 出发，结论不变：此时对 $B_t - a$ 应用上述结论，并注意 $B_t^2 - t = \big((B_t - a)^2 - t\big) + 2a(B_t - a) + a^2$，$e^{\theta B_t - \theta^2 t/2} = e^{\theta a} e^{\theta(B_t - a) - \theta^2 t/2}$。

例 3.3.6（Wiener 积分）　设 B 是布朗运动，G 是生成它的高斯白噪声，$f \in L^2(\mathbb{R}_+)$，令 $Z_t := \int_0^t f(r)\,\mathrm{d}B_r$（定义 2.1.7）。记 $H_t := \operatorname{span}\{B_r : r \in [0,t]\}$，$\mathcal{G}_t := \sigma(H_t)$（按定义 1.3.7 的约定，它是 B 的典范滤过添加 $\mathcal{F}$ 的零测集所得）。Z_t 是 H_t 中元素（阶梯函数的 Wiener 积分）的 L^2 极限，故是 $\mathcal{G}_t$ 可测的；对 $s < t$，$Z_t - Z_s = G(f\mathbf{1}_{(s,t]})$ 与 H_s 中的每个元素都正交（命题 1.4.2），由定理 1.3.8，它与 $\mathcal{G}_s$ 独立。因此 Z 关于 $(\mathcal{G}_t)$ 有独立增量。由 $Z_t \sim \mathcal{N}\big(0, \int_0^t f(r)^2\,\mathrm{d}r\big)$（命题 2.1.8）及命题 3.3.3，

$$\int_0^t f(r)\,\mathrm{d}B_r, \qquad \Big(\int_0^t f(r)\,\mathrm{d}B_r\Big)^2 - \int_0^t f(r)^2\,\mathrm{d}r, \qquad \exp\Big(\theta\int_0^t f(r)\,\mathrm{d}B_r - \frac{\theta^2}{2}\int_0^t f(r)^2\,\mathrm{d}r\Big)$$

都是关于 $(\mathcal{G}_t)$ 的鞅。可以证明这些鞅有样本路径连续的修正；只需对第一个证明，这将由后文（原书第 5 章）更一般的结果得到。

例 3.3.7（Poisson 过程）　设 N 是参数为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程，$(\mathcal{F}_t)$ 是它的典范滤过。众所周知 N 有独立增量，且 N_t 服从参数为 λt 的 Poisson 分布，$\mathbb{E}[N_t] = \mathrm{Var}(N_t) = \lambda t$，$\mathbb{E}[e^{\theta N_t}] = \exp\big(\lambda t(e^\theta - 1)\big)$。由命题 3.3.3，

$$N_t - \lambda t, \qquad (N_t - \lambda t)^2 - \lambda t, \qquad \exp\big(\theta N_t - \lambda t(e^\theta - 1)\big)$$

都是鞅。与前面的例子不同，这些鞅没有样本路径连续的修正。

命题 3.3.8　设 X 是适应过程，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ 是凸函数，且对每个 t 有 $\mathbb{E}[f(X_t)] < \infty$。

(1) 若 X 是鞅，则 $(f(X_t))_{t\in[0,\infty)}$ 是下鞅。

(2) 若 X 是下鞅且 f 单调不减，则 $(f(X_t))_{t\in[0,\infty)}$ 是下鞅。

证明　凸函数连续，故 $f(X_t)$ 适应。对 $s < t$，由条件 Jensen 不等式 [2, 定理 4.1.10]，

$$\mathbb{E}[f(X_t) \,|\, \mathcal{F}_s] \geq f\big(\mathbb{E}[X_t \,|\, \mathcal{F}_s]\big) \geq f(X_s),$$

其中第二个不等式在 (1) 中是等号，在 (2) 中用到 $\mathbb{E}[X_t \,|\, \mathcal{F}_s] \geq X_s$ 与 f 单调不减。 □

推论 3.3.9　若 X 是鞅，$p \in [1,\infty)$，且对每个 t 有 $\mathbb{E}[|X_t|^p] < \infty$，则 $(|X_t|^p)$ 是下鞅；特别地 $(|X_t|)$ 是下鞅。若 X 是下鞅，则 $X_t^+ := X_t \vee 0$ 是下鞅。

证明　第一个结论：$f(x) = |x|^p$ 是取值于 $\mathbb{R}_+$ 的凸函数，由假设 $\mathbb{E}[f(X_t)] < \infty$，用命题 3.3.8 (1) 即得。

第二个结论：$f(x) = x \vee 0$ 是两个线性函数 x 与 0 的最大值，因而是取值于 $\mathbb{R}_+$ 的凸函数，且单调不减。下鞅的定义要求 $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$，而 $0 \leq f(X_t) \leq |X_t|$，故 $\mathbb{E}[f(X_t)] < \infty$。于是由命题 3.3.8 (2)，$(X_t^+)$ 是下鞅。 □

注记 3.3.10　对任意鞅 X 与 $p \in [1,\infty)$，$t \mapsto \mathbb{E}[|X_t|^p] \in [0,\infty]$ 单调不减。事实上，设 $s < t$，若 $\mathbb{E}[|X_t|^p] = \infty$ 则无需证明；否则由条件 Jensen 不等式，$\mathbb{E}[|X_t|^p \,|\, \mathcal{F}_s] \geq |X_s|^p$，取期望即得 $\mathbb{E}[|X_s|^p] \leq \mathbb{E}[|X_t|^p]$。

命题 3.3.11　设 X 是下鞅或上鞅，则对每个 $t \in (0,\infty)$，$\sup_{s\in[0,t]} \mathbb{E}[|X_s|] < \infty$。

证明　必要时以 $-X$ 代替 X，可设 X 是下鞅。由推论 3.3.9，X^+ 是下鞅，故对 $s \in [0,t]$，$\mathbb{E}[X_s^+] \leq \mathbb{E}[X_t^+]$；又 $\mathbb{E}[X_s] \geq \mathbb{E}[X_0]$。由 $|x| = 2x^+ - x$，

$$\sup_{s\in[0,t]} \mathbb{E}[|X_s|] \leq 2\,\mathbb{E}[X_t^+] - \mathbb{E}[X_0] < \infty.$$ □

下面的命题在研究平方可积鞅时非常有用。

命题 3.3.12（平方可积鞅的增量）　设 M 是平方可积鞅，即对每个 t 有 $M_t \in L^2$。设 $0 \leq s < t < \infty$，$s = t_0 < t_1 < \cdots < t_p = t$ 是 $[s,t]$ 的分割。则

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{p} (M_{t_i} - M_{t_{i-1}})^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\big[M_t^2 - M_s^2 \,\big|\, \mathcal{F}_s\big] = \mathbb{E}\big[(M_t - M_s)^2 \,\big|\, \mathcal{F}_s\big]\,.$$

特别地，

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{p} (M_{t_i} - M_{t_{i-1}})^2\Big] = \mathbb{E}[M_t^2 - M_s^2] = \mathbb{E}[(M_t - M_s)^2].$$

平方可积鞅在不同时段的增量像相互垂直的向量，因此总增量平方的条件期望，等于各段增量平方的条件期望之和。

证明　对任意 $0 \le u < v < \infty$，由 M_u 是 $\mathcal{F}_u$ 可测的及 $\mathbb{E}[M_v \,|\, \mathcal{F}_u] = M_u$，

$$\mathbb{E}\big[(M_v - M_u)^2 \,\big|\, \mathcal{F}_u\big] = \mathbb{E}\big[M_v^2 \,\big|\, \mathcal{F}_u\big] - 2M_u\,\mathbb{E}[M_v \,|\, \mathcal{F}_u] + M_u^2 = \mathbb{E}\big[M_v^2 - M_u^2 \,\big|\, \mathcal{F}_u\big]\,.$$

取 $(u,v) = (s,t)$ 得第二个等号。取 $(u,v) = (t_{i-1}, t_i)$，两边再对 $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_{t_{i-1}}$ 取条件期望（塔性质），得 $\mathbb{E}\big[(M_{t_i} - M_{t_{i-1}})^2 \,\big|\, \mathcal{F}_s\big] = \mathbb{E}\Big[M_{t_i}^2 - M_{t_{i-1}}^2 \,\Big|\, \mathcal{F}_s\Big]$；对 i 求和，右端裂项相消为 $\mathbb{E}\big[M_t^2 - M_s^2 \,\big|\, \mathcal{F}_s\big]$。取期望即得最后一式。 □

接下来研究鞅与上鞅样本路径的正则性。先把离散时间的经典不等式推广到连续时间。所用的离散时间结果见 [3, 附录 A2]，下鞅形式的陈述与证明见 [2, §4.2、§4.4]。

命题 3.3.13　(1)（极大不等式）设 X 是样本路径右连续的上鞅，则对任意 $t \in (0,\infty)$ 与 $\lambda \in (0,\infty)$，

$$\lambda\,\mathbb{P}\Big(\sup_{s\in[0,t]} |X_s| > \lambda\Big) \le \mathbb{E}[|X_0|] + 2\,\mathbb{E}[|X_t|].$$

(2)（L^p 中的 Doob 不等式）设 X 是样本路径右连续的鞅，则对任意 $t \in (0,\infty)$ 与 $p \in (1,\infty)$，

$$\mathbb{E}\Big[\sup_{s\in[0,t]} |X_s|^p\Big] \le \Big(\frac{p}{p-1}\Big)^p\,\mathbb{E}[|X_t|^p].$$

(2) 只在 $\mathbb{E}[|X_t|^p] < \infty$ 时才有内容。

证明　**(1)** 固定 t。取 $\mathbb{R}_+$ 的可数稠密子集 D，使 $0, t \in D$。$D \cap [0,t]$ 可以写成一列单调递增的有限集 D_m 之并，其中 $D_m = \{t_0^m, t_1^m, \dots, t_m^m\}$，$0 = t_0^m < t_1^m < \cdots < t_m^m = t$。对固定的 m，$Y_n := X_{t_{n\wedge m}^m}$ 是关于离散滤过 $\mathcal{G}_n := \mathcal{F}_{t_{n\wedge m}^m}$ 的上鞅，由离散时间的极大不等式 [3, 附录 A2]，

$$\lambda\,\mathbb{P}\Big(\sup_{s\in D_m} |X_s| > \lambda\Big) \le \mathbb{E}[|X_0|] + 2\,\mathbb{E}[|X_t|].$$

$m \uparrow \infty$ 时事件 $\{\sup_{s\in D_m}|X_s| > \lambda\}$ 单调递增，其并为 $\{\sup_{s\in D\cap[0,t]}|X_s| > \lambda\}$，由概率的连续性，上式对 $D\cap[0,t]$ 代替 D_m 也成立。最后，由样本路径的右连续性与 $t \in D$，

$$\sup_{s\in D\cap[0,t]} |X_s| = \sup_{s\in[0,t]} |X_s| : \tag{3.3.1}$$

对 $s \in [0,t)$，取 $s_k \in D \cap (s,t]$ 使 $s_k \downarrow s$，则 $|X_{s_k}| \to |X_s|$；$s = t$ 时 $t \in D$。由此得 (1)。

(2) 同样的做法，改用离散鞅的 L^p Doob 不等式 [3, 附录 A2]，对每个 m 得

$$\mathbb{E}\Big[\sup_{s\in D_m} |X_s|^p\Big] \le \Big(\frac{p}{p-1}\Big)^p\,\mathbb{E}[|X_t|^p].$$

令 $m \to \infty$，由单调收敛定理及式 (3.3.1) 即得 (2)。 □

注记 3.3.14　若不假设上鞅 X 的样本路径右连续，上面的证明（不用最后一步）仍给出：对 $\mathbb{R}_+$ 的任意可数稠密子集 D 及 $t \in (0,\infty)$，

$$\mathbb{P}\Big(\sup_{s\in D\cap[0,t]} |X_s| > \lambda\Big) \le \frac{1}{\lambda}\big(\mathbb{E}[|X_0|] + 2\,\mathbb{E}[|X_t|]\big)$$

（必要时把 0 与 t 添入 D，这只会让左端变大）。令 $\lambda \to \infty$，特别地有 $\sup_{s\in D\cap[0,t]}|X_s| < \infty$ 几乎处处。

为研究样本路径的正则性，引入上穿次数。

定义 3.3.15（上穿次数）　设 $I \subseteq \mathbb{R}_+$，$f : I \to \mathbb{R}$，$a < b$。若存在 I 中的元素 $s_1 < t_1 < s_2 < t_2 < \cdots < s_k < t_k$，使对每个 $i \in \{1, \dots, k\}$ 有 $f(s_i) \le a$、$f(t_i) \ge b$，就说 f 沿 $[a,b]$ 在 I 上至少上穿 k 次。令 $M_{ab}^f(I)$ 为这样的 $k \ge 1$ 中的最大者，称为 f 沿 $[a,b]$ 的上穿次数；若对 $k = 1$ 也不存在这样的元素，令 $M_{ab}^f(I) := 0$；若对每个 $k \ge 1$ 都存在，令 $M_{ab}^f(I) := \infty$（图 3.3）。

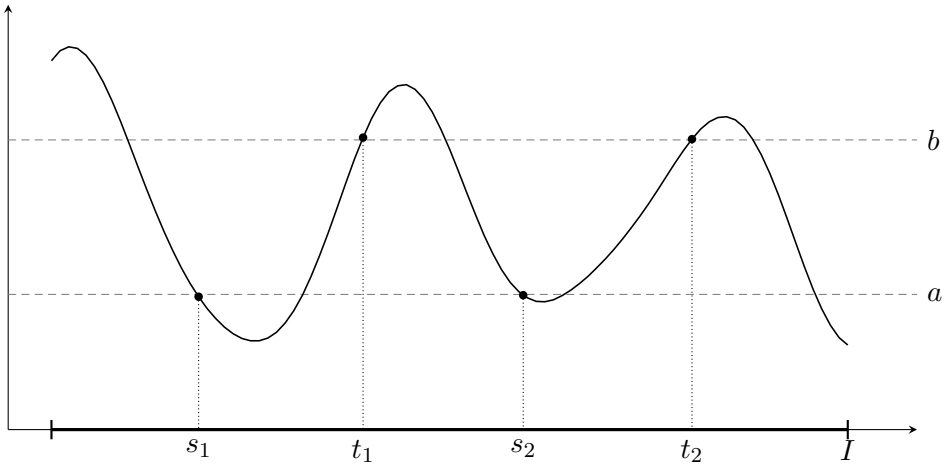


图 3.3: 沿 $[a,b]$ 的上穿：$s_1 < t_1 < s_2 < t_2$ 都属于区间 I，$f(s_i) \le a$，$f(t_i) \ge b$。图中的函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 沿 $[a,b]$ 在 I 上上穿 2 次，即 $M_{ab}^f(I) = 2$。

上穿次数是研究函数正则性的方便工具。下文中，$\lim_{s \downarrow\downarrow t} f(s)$ 表示 $\lim_{s \downarrow t,\, s > t} f(s)$，$\lim_{s \uparrow\uparrow t} f(s)$ 表示 $\lim_{s \uparrow t,\, s < t} f(s)$。若函数 $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ 右连续，且在每个 $t \in (0, \infty)$ 处有左极限，则称 g 是 càdlàg 的（法语 continue à droite avec des limites à gauche 的缩写）。

引理 3.3.16　设 D 是 $\mathbb{R}_+$ 的可数稠密子集，$f : D \to \mathbb{R}$。设对每个 $T \in D$：

(1) f 在 $D \cap [0,T]$ 上有界；

(2) 对任意有理数 $a < b$，$M_{ab}^f(D \cap [0,T]) < \infty$。

则对每个 $t \in [0, \infty)$，右极限 $f(t+) := \lim_{s \downarrow\downarrow t,\, s \in D} f(s)$ 存在；对每个 $t \in (0, \infty)$，左极限 $f(t-) := \lim_{s \uparrow\uparrow t,\, s \in D} f(s)$ 存在。此外，$g(t) := f(t+)$ 定义的 $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ 是 càdlàg 的。

注意 $f(t+)$ 与 $f(t-)$ 对每个实数 t 都有定义，而不只对 $t \in D$。这是一个纯分析的引理，原书略去了证明，证明可参见 [5, 第 II 章 §2]。

定理 3.3.17　设 X 是上鞅，D 是 $\mathbb{R}_+$ 的可数稠密子集。

(1) 对几乎每个 $\omega \in \Omega$，$s \mapsto X_s(\omega)$ 在 D 上的限制在每个 $t \in [0, \infty)$ 处有右极限

$$X_{t+}(\omega) := \lim_{s \downarrow\downarrow t,\, s \in D} X_s(\omega), \tag{3.3.2}$$

在每个 $t \in (0, \infty)$ 处有左极限 $X_{t-}(\omega) := \lim_{s \uparrow\uparrow t,\, s \in D} X_s(\omega)$。

(2) 对每个 $t \in [0, \infty)$，$X_{t+} \in L^1$，且

$$X_t \ge \mathbb{E}[X_{t+} \,|\, \mathcal{F}_t]\,,$$

若 $t \mapsto \mathbb{E}[X_t]$ 右连续（例如 X 是鞅），则等号成立。过程 $(X_{t+})_{t \in [0,\infty)}$ 是关于滤过 $(\mathcal{F}_{t+})$ 的上鞅；若 X 是鞅，它是鞅。

(2) 的后半部分要求 $X_{t+}(\omega)$ 对每个 ω 都有定义，而不只在一个零测集之外有定义。证明中将看到，在式 (3.3.2) 的极限不存在时令 $X_{t+}(\omega):=0$ 即可。

证明　**(1)** 把 0 添入 D 不影响结论（右极限与左极限都不涉及单点 0 的取值），故可设 $0\in D$。固定 $T\in D$。由注记 3.3.14，$\sup_{s\in D\cap[0,T]}|X_s|<\infty$ 几乎处处。与命题 3.3.13 的证明一样，取单调递增、并为 $D\cap[0,T]$、且都含 0 与 T 的有限集列 (D_m)。由离散上鞅的上穿不等式 [3, 附录 A2]，对任意 $a<b$ 与 $m\geq 1$，

$$\mathbb{E}\big[M_{ab}^X(D_m)\big]\leq\frac{1}{b-a}\,\mathbb{E}\big[(X_T-a)^-\big].$$

$D\cap[0,T]$ 中的任一有限递增列都含于某个 D_m，故 $M_{ab}^X(D_m)\uparrow M_{ab}^X(D\cap[0,T])$。由单调收敛定理，

$$\mathbb{E}\big[M_{ab}^X(D\cap[0,T])\big]\leq\frac{1}{b-a}\,\mathbb{E}\big[(X_T-a)^-\big]<\infty,$$

故 $M_{ab}^X(D\cap[0,T])<\infty$ 几乎处处。令

$$N:=\bigcup_{T\in D}\Big(\Big\{\sup_{s\in D\cap[0,T]}|X_s|=\infty\Big\}\cup\bigcup_{a,b\in\mathbb{Q},\,a<b}\big\{M_{ab}^X(D\cap[0,T])=\infty\big\}\Big).\tag{3.3.3}$$

这是可数个零测集之并，故 $\mathbb{P}(N)=0$。对 $\omega\notin N$，$D\ni t\mapsto X_t(\omega)$ 满足引理 3.3.16 的全部条件，由该引理即得 (1)。

(2) 对每个 $\omega\in\Omega$，若式 (3.3.2) 中的极限存在，令 $X_{t+}(\omega)$ 为该极限，否则令 $X_{t+}(\omega):=0$。对每个 $k\geq 1$，右极限是否存在以及它的值只依赖于 X_s（$s\in D\cap(t,t+1/k)$），它们都 $\mathcal{F}_{t+1/k}$ 可测，故 X_{t+} 是 $\mathcal{F}_{t+1/k}$ 可测的；k 是任意的，故 X_{t+} 是 $\mathcal{F}_{t+}$ 可测的。

固定 $t\in[0,\infty)$，取 D 中严格递减趋于 t 的序列 $(t_n)_{n\geq 0}$。由构造，在 N^c 上 $X_{t+}=\lim_n X_{t_n}$。对整数 $k\leq 0$ 令 $Y_k:=X_{t_{-k}}$，则 $(Y_k)_{k\leq 0}$ 是关于离散滤过 $\mathcal{H}_k:=\mathcal{F}_{t_{-k}}$ 的反向上鞅。由命题 3.3.11，$\sup_{k\leq 0}\mathbb{E}[|Y_k|]\leq\sup_{s\in[0,t_0]}\mathbb{E}[|X_s|]<\infty$，由反向上鞅的收敛定理 [3, 附录 A2]，$X_{t_n}$ 在 L^1 中收敛到 X_{t+}，特别地 $X_{t+}\in L^1$。

条件期望是 L^1 压缩 [2, 定理 4.1.11]，故 $\mathbb{E}[X_{t_n}\,|\,\mathcal{F}_t]\to\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_t]$ 于 L^1，从而沿某个子列几乎处处收敛 [2, 定理 2.3.2]。在 $X_t\geq\mathbb{E}[X_{t_n}\,|\,\mathcal{F}_t]$ 中沿该子列取极限，得 $X_t\geq\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_t]$。这里 L^1 收敛是关键：仅有 $X_{t_n}\to X_{t+}$ 几乎处处，不足以把极限移到条件期望里面。又由 L^1 收敛，$\mathbb{E}[X_{t+}]=\lim_n\mathbb{E}[X_{t_n}]$。若 $s\mapsto\mathbb{E}[X_s]$ 右连续，则 $\mathbb{E}[X_t]=\mathbb{E}[X_{t+}]=\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_t]\big]$，于是非负随机变量 $X_t-\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_t]$ 的期望为 0，故 $X_t=\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_t]$ 几乎处处。

最后，(X_{t+}) 关于 $(\mathcal{F}_{t+})$ 适应且可积。设 $s<t$，取 D 中严格递减趋于 s 的序列 (s_n)，可设 $s_n<t$，从而 $s_n<t_n$。与上面同理，$X_{s_n}\to X_{s+}$ 于 L^1。若 $A\in\mathcal{F}_{s+}$，则对每个 n 有 $A\in\mathcal{F}_{s_n}$，由上鞅性质 $\mathbb{E}[X_{s_n}\mathbf{1}_A]\geq\mathbb{E}[X_{t_n}\mathbf{1}_A]$，故

$$\mathbb{E}[X_{s+}\mathbf{1}_A]=\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_{s_n}\mathbf{1}_A]\geq\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_{t_n}\mathbf{1}_A]=\mathbb{E}[X_{t+}\mathbf{1}_A]=\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_{s+}]\,\mathbf{1}_A\big].$$

这对每个 $A\in\mathcal{F}_{s+}$ 成立，而 X_{s+} 与 $\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_{s+}]$ 都 $\mathcal{F}_{s+}$ 可测，取 $A:=\{X_{s+}<\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_{s+}]\}$ 即知 $X_{s+}\geq\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_{s+}]$ 几乎处处。若 X 是鞅，上面的不等式都可换成等式。　□

定理 3.3.18（càdlàg 修正）　设滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 右连续且完备，X 是上鞅，且 $t\mapsto\mathbb{E}[X_t]$ 右连续。则 X 有一个样本路径 càdlàg 的修正，它也是 $(\mathcal{F}_t)$ 上鞅。

证明　取定理 3.3.17 中的可数稠密子集 D 及零测集 N（式 (3.3.3)）。对 $t\in[0,\infty)$ 令

$$Y_t(\omega):=\begin{cases}X_{t+}(\omega), & \omega\notin N,\\ 0, & \omega\in N.\end{cases}$$

对 $\omega\notin N$，$t\mapsto Y_t(\omega)$ 就是引理 3.3.16 中的 g，故是 càdlàg 的；对 $\omega\in N$ 它恒为 0。

X_{t+} 是 $\mathcal{F}_{t+}$ 可测的，由右连续性即 $\mathcal{F}_t$ 可测。N 是可数个 $\mathcal{F}_\infty$ 中零测集之并，故 $N\in\mathcal{N}\subseteq\mathcal{F}_0$（滤过完备），从而 $Y_t=X_{t+}\mathbf{1}_{N^c}$ 是 $\mathcal{F}_t$ 可测的。由定理 3.3.17 (2) 及 X_{t+} 的 $\mathcal{F}_t$ 可测性，对每个 t，

$$X_t=\mathbb{E}[X_{t+}\,|\,\mathcal{F}_t]=X_{t+}=Y_t\quad\text{几乎处处},$$

故 Y 是 X 的修正。Y 适应且可积；对 $0\le s<t$，由于 $Y_t=X_t$、$Y_s=X_s$ 几乎处处，$\mathbb{E}[Y_t\,|\,\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}[X_t\,|\,\mathcal{F}_s]\le X_s=Y_s$ 几乎处处，所以 Y 是上鞅。□

注记 3.3.19　(1) 滤过右连续的假设不能去掉。取 $\Omega=\{-1,1\}$，$\mathbb{P}(\{1\})=\mathbb{P}(\{-1\})=1/2$，$\varepsilon(\omega):=\omega$；令 $X_t:=0$ $(t\in[0,1])$，$X_t:=\varepsilon$ $(t>1)$。X 关于其典范滤过 $(\mathcal{F}_t^X)$ 是鞅：$t\le1$ 时 $\mathcal{F}_t^X$ 平凡，$t>1$ 时 $\mathcal{F}_t^X=\sigma(\varepsilon)$，而 $\mathbb{E}[\varepsilon]=0$。该滤过是完备的，因为非空集合的概率都不为 0，可略集只有 $\varnothing$。同样因此，X 的修正只能是 X 本身，而 X 在 $t=1$ 处不右连续。这与定理 3.3.18 不矛盾，因为 $\mathcal{F}_{1+}^X=\sigma(\varepsilon)\neq\mathcal{F}_1^X$，滤过不右连续。

(2) $t\mapsto\mathbb{E}[X_t]$ 右连续的假设也不能去掉。取单调不增的确定函数 f，令 $X_t:=f(t)$，它是上鞅。若 Y 是 X 的样本路径右连续的修正，取可数稠密子集 D 与 t，在满测度集 $\{Y_s=f(s),\ \forall s\in D\cup\{t\}\}$ 上，$f(t)=Y_t=\lim_{s\downarrow\downarrow t,\,s\in D}Y_s=\lim_{s\downarrow\downarrow t,\,s\in D}f(s)$，所以 f 必须右连续。

3.4　可选停止定理

先给出上鞅的一个收敛定理。称过程 X 在 L^1 中有界，是指 $\sup_{t\in[0,\infty)}\mathbb{E}[|X_t|]<\infty$。

定理 3.4.1（上鞅收敛定理）　设 X 是样本路径右连续的上鞅，且在 L^1 中有界。则存在随机变量 $X_\infty\in L^1$，使 $\lim_{t\to\infty}X_t=X_\infty$ 几乎处处。

证明　取 $\mathbb{R}_+$ 的可数稠密子集 D。由定理 3.3.17 的证明，对每个 $T\in D$ 与 $a<b$，

$$\mathbb{E}\big[M_{ab}^X(D\cap[0,T])\big]\le\frac{1}{b-a}\,\mathbb{E}\big[(X_T-a)^-\big]\le\frac{1}{b-a}\Big(\sup_{t\in[0,\infty)}\mathbb{E}[|X_t|]+|a|\Big).$$

D 中的任一有限递增列都含于某个 $D\cap[0,T]$，故 $T\uparrow\infty$ $(T\in D)$ 时 $M_{ab}^X(D\cap[0,T])\uparrow M_{ab}^X(D)$。由单调收敛定理，$\mathbb{E}[M_{ab}^X(D)]<\infty$，于是几乎处处，对所有有理数 $a<b$ 有 $M_{ab}^X(D)<\infty$。在这一事件上，极限

$$X_\infty:=\lim_{D\ni t\to\infty}X_t\tag{3.4.1}$$

在 $[-\infty,\infty]$ 中存在：否则 $\liminf<\limsup$，取有理数 $a<b$ 位于二者之间，就得到无穷多次上穿。由 Fatou 引理，$\mathbb{E}[|X_\infty|]\le\liminf_{D\ni t\to\infty}\mathbb{E}[|X_t|]<\infty$，故 X_∞ 几乎处处有限，且 $X_\infty\in L^1$。

最后用右连续性去掉式 (3.4.1) 中 $t\in D$ 的限制：对任意 t，$X_t=\lim_{s\downarrow\downarrow t,\,s\in D}X_s$，故 $|X_t-X_\infty|\le\sup_{s\in D,\,s>t}|X_s-X_\infty|$，而右端在 $t\to\infty$ 时趋于 0。□

在定理 3.4.1 的条件下，X_t 未必在 L^1 中收敛到 X_∞。下面的定理对鞅给出 L^1 收敛的充要条件。

定义 3.4.2（闭鞅）　若存在随机变量 $Z\in L^1$，使对每个 $t\in[0,\infty)$ 有 $X_t=\mathbb{E}[Z\,|\,\mathcal{F}_t]$，则称鞅 X 是闭的。

定理 3.4.3　设 X 是样本路径右连续的鞅，则下列三条等价：

(1) X 是闭鞅；

(2) $(X_t)_{t\in[0,\infty)}$ 一致可积；

(3) $t\to\infty$ 时 X_t 几乎处处且在 L^1 中收敛。

此时，记 $X_\infty\in L^1$ 为 X_t 的几乎处处极限，则对每个 $t\in[0,\infty)$ 有 $X_t=\mathbb{E}[X_\infty\,|\,\mathcal{F}_t]$。

证明　(1)⇒(2)：对 $Z\in L^1$，$\{\mathbb{E}[Z\,|\,\mathcal{G}]:\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数$\}$ 一致可积 [2, 定理 4.6.1]。

(2)⇒(3)：一致可积族在 L^1 中有界，由定理 3.4.1，X_t 几乎处处收敛到某个 X_∞；几乎处处收敛加上一致可积给出 L^1 收敛 [2, 定理 4.6.3]。

(3)⇒(1)：固定 s，对 $t>s$ 有 $X_s=\mathbb{E}[X_t\,|\,\mathcal{F}_s]$。条件期望是 L^1 压缩 [2, 定理 4.1.11]，令 $t\to\infty$ 得 $X_s=\mathbb{E}[X_\infty\,|\,\mathcal{F}_s]$，即 X 由 X_∞ 闭。这同时证明了最后的断言。 □

下面借助离散时间鞅与上鞅的可选停止定理 [3, 附录 A2]（亦见 [2, §4.8]），在连续时间中建立类似的结论。

设 X 是样本路径右连续的鞅或上鞅，且 $t\to\infty$ 时 X_t 几乎处处收敛。取 $X_\infty:=\limsup_{n\to\infty}X_n$（$n$ 取整数），它几乎处处等于该极限，且是 $\mathcal{F}_\infty$ 可测的。对任意停时 T，令

$$X_T(\omega):=\mathbf{1}_{\{T(\omega)<\infty\}}X_{T(\omega)}(\omega)+\mathbf{1}_{\{T(\omega)=\infty\}}X_\infty(\omega).$$

定理 3.2.6 中的 X_T 只定义在 $\{T<\infty\}$ 上，这里把它延拓到了整个 Ω。

引理 3.4.4　在上述记号下，X_T 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

证明　X 适应且样本路径右连续，由命题 3.1.13 循序可测，再由定理 3.2.6，对 $\Gamma\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 有 $\{T<\infty,\,X_T\in\Gamma\}\in\mathcal{F}_T$。又 $\{T=\infty,\,X_\infty\in\Gamma\}\in\mathcal{F}_\infty$（命题 3.2.2 (2)），且它与每个 $\{T\le t\}$ 的交为空集，故属于 $\mathcal{F}_T$。两者之并即 $\{X_T\in\Gamma\}$。 □

定理 3.4.5（鞅的可选停止定理）　设 X 是样本路径右连续的一致可积鞅，$S\le T$ 是两个停时。则 $X_S,X_T\in L^1$，且

$$X_S=\mathbb{E}[X_T\,|\,\mathcal{F}_S]\,.$$

特别地，对任意停时 S，$X_S=\mathbb{E}[X_\infty\,|\,\mathcal{F}_S]$，且 $\mathbb{E}[X_S]=\mathbb{E}[X_\infty]=\mathbb{E}[X_0]$。

证明　由定理 3.4.3，$X_t\to X_\infty$ 几乎处处且在 L^1 中，且 $X_t=\mathbb{E}[X_\infty\,|\,\mathcal{F}_t]$，所以 X_T 有定义。

第一步：离散化。按命题 3.2.8，对 $n\ge0$ 令 $T_n:=2^{-n}\lceil 2^nT\rceil$、$S_n:=2^{-n}\lceil 2^nS\rceil$（在 $\{T=\infty\}$、$\{S=\infty\}$ 上取 ∞），它们是分别递减趋于 T 与 S 的停时，且由 $S\le T$ 得 $S_n\le T_n$。固定 n，考虑离散滤过 $\mathcal{H}^{(n)}_k:=\mathcal{F}_{k2^{-n}}$（$k\in\mathbb{N}$），$\mathcal{H}^{(n)}_\infty:=\mathcal{F}_\infty$，以及 $Y^{(n)}_k:=X_{k2^{-n}}$，$Y^{(n)}_\infty:=X_\infty$。$Y^{(n)}$ 是由 X_∞ 闭的离散鞅，因而一致可积；2^nS_n 与 2^nT_n 是取值于 $\mathbb{N}\cup\{\infty\}$ 的 $(\mathcal{H}^{(n)}_k)$ 停时，因为 $\{2^nT_n\le k\}=\{T_n\le k2^{-n}\}\in\mathcal{F}_{k2^{-n}}$。由一致可积离散鞅的可选停止定理 [3, 附录 A2]，$Y^{(n)}_{2^nS_n},Y^{(n)}_{2^nT_n}\in L^1$，且

$$X_{S_n}=Y^{(n)}_{2^nS_n}=\mathbb{E}\Big[Y^{(n)}_{2^nT_n}\,\Big|\,\mathcal{H}^{(n)}_{2^nS_n}\Big]=\mathbb{E}[X_{T_n}\,|\,\mathcal{F}_{S_n}]\,.$$

最后一步用到 $\mathcal{H}^{(n)}_{2^nS_n}=\mathcal{F}_{S_n}$：由于 S_n 只取 $2^{-n}\mathbb{N}\cup\{\infty\}$ 中的值，对 $t\in[0,\infty)$ 及 $k:=\lfloor 2^nt\rfloor$，$\{S_n\le t\}=\{2^nS_n\le k\}$，而 $\mathcal{F}_{k2^{-n}}\subseteq\mathcal{F}_t$；反之取 $t=k2^{-n}$。因此对 $A\in\mathcal{F}_\infty$，“对每个 k 有 $A\cap\{2^nS_n\le k\}\in\mathcal{H}^{(n)}_k$”与“对每个 t 有 $A\cap\{S_n\le t\}\in\mathcal{F}_t$”等价。

第二步：取极限。设 $A \in \mathcal{F}_S$。由 $S \le S_n$ 及命题 3.2.5 (5)，$A \in \mathcal{F}_{S_n}$，故

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_{S_n}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_{T_n}].$$

由样本路径的右连续性，在 $\{S < \infty\}$ 上 $X_{S_n} \to X_S$；在 $\{S = \infty\}$ 上 $X_{S_n} = X_\infty = X_S$。对 T 同理。这些收敛也在 L^1 中成立：在第一步中取 $T = \infty$，得 $X_{S_n} = \mathbb{E}[X_\infty \,|\, \mathcal{F}_{S_n}]$，故 $(X_{S_n})_n$ 一致可积 [2, 定理 4.6.1]，几乎处处收敛加一致可积给出 L^1 收敛 [2, 定理 4.6.3]；$(X_{T_n})_n$ 同理。于是 $X_S, X_T \in L^1$，且令 $n \to \infty$ 得 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_S] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_T]$。这对每个 $A \in \mathcal{F}_S$ 成立，而 X_S 是 $\mathcal{F}_S$ 可测的（引理 3.4.4），故 $X_S = \mathbb{E}[X_T \,|\, \mathcal{F}_S]$。

取 $T = \infty$ 得 $X_S = \mathbb{E}[X_\infty \,|\, \mathcal{F}_S]$；取期望得 $\mathbb{E}[X_S] = \mathbb{E}[X_\infty]$，再取 $S = 0$ 得 $\mathbb{E}[X_0] = \mathbb{E}[X_\infty]$。 □

下面是定理 3.4.5 的两个推论。

推论 3.4.6　设 X 是样本路径右连续的鞅，$S \le T$ 是两个有界停时。则 $X_S, X_T \in L^1$，且 $X_S = \mathbb{E}[X_T \,|\, \mathcal{F}_S]$。

证明　取 $a \in [0, \infty)$ 使 $S \le T \le a$。过程 $(X_{t\wedge a})_{t\in[0,\infty)}$ 是由 X_a 闭的鞅：$t \le a$ 时 $X_{t\wedge a} = X_t = \mathbb{E}[X_a \,|\, \mathcal{F}_t]$，$t > a$ 时 $X_{t\wedge a} = X_a = \mathbb{E}[X_a \,|\, \mathcal{F}_t]$。由定理 3.4.3，它是一致可积的，且样本路径右连续，其极限为 X_a。对它应用定理 3.4.5 即可，因为 $S, T \le a$ 时 $(X_{\cdot\wedge a})_S = X_S$，$(X_{\cdot\wedge a})_T = X_T$。 □

第二个推论说明，鞅（或一致可积鞅）在任意停时处停止后仍是鞅（或一致可积鞅）。这一结论在后面几章中起重要作用。

推论 3.4.7（停止鞅）　设 X 是样本路径右连续的鞅，T 是停时。

(1) 过程 $(X_{t\wedge T})_{t\in[0,\infty)}$ 是鞅。

(2) 若 X 还是一致可积的，则 $(X_{t\wedge T})_{t\in[0,\infty)}$ 是一致可积鞅，且对每个 $t \in [0, \infty)$，

$$X_{t\wedge T} = \mathbb{E}[X_T \,|\, \mathcal{F}_t]\,. \tag{3.4.2}$$

证明　**(2)** 由命题 3.2.5 (6)，$t \wedge T$ 是停时。由定理 3.4.5，$X_{t\wedge T}, X_T \in L^1$，且 $X_{t\wedge T} = \mathbb{E}[X_T \,|\, \mathcal{F}_{t\wedge T}]$；又 $X_{t\wedge T}$ 是 $\mathcal{F}_{t\wedge T}$ 可测的，而 $\mathcal{F}_{t\wedge T} \subseteq \mathcal{F}_t$（命题 3.2.5 (2)(5)），故它是 $\mathcal{F}_t$ 可测的。于是只需证明：对每个 $A \in \mathcal{F}_t$，$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_T] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_{t\wedge T}]$。固定 $A \in \mathcal{F}_t$。在 $\{T \le t\}$ 上 $X_T = X_{t\wedge T}$，故

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap\{T\le t\}} X_T] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap\{T\le t\}} X_{t\wedge T}]. \tag{3.4.3}$$

另一方面，$A \cap \{T > t\} \in \mathcal{F}_t$；它也属于 $\mathcal{F}_T$，因为对 $s \in [0, \infty)$，$A \cap \{T > t\} \cap \{T \le s\}$ 在 $s \le t$ 时为空集，在 $s > t$ 时属于 $\mathcal{F}_s$。由命题 3.2.5 (6)，$A \cap \{T > t\} \in \mathcal{F}_t \cap \mathcal{F}_T = \mathcal{F}_{t\wedge T}$，于是由 $X_{t\wedge T} = \mathbb{E}[X_T \,|\, \mathcal{F}_{t\wedge T}]$，

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap\{T>t\}} X_T] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap\{T>t\}} X_{t\wedge T}].$$

与式 (3.4.3) 相加即得式 (3.4.2)。因此 $(X_{t\wedge T})$ 是由 X_T 闭的鞅，由定理 3.4.3 一致可积。

(1) 固定 $a \in [0, \infty)$。推论 3.4.6 的证明表明 $(X_{t\wedge a})$ 是样本路径右连续的一致可积鞅，对它应用 (2)：对每个 t，$X_{t\wedge a\wedge T} = \mathbb{E}[X_{a\wedge T} \,|\, \mathcal{F}_t]$。于是对 $0 \le s < t \le a$，由塔性质，$\mathbb{E}[X_{t\wedge T} \,|\, \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[X_{a\wedge T} \,|\, \mathcal{F}_s] = X_{s\wedge T}$。$a$ 是任意的，故 $(X_{t\wedge T})$ 是鞅。 □

应用　可选停止定理首先是显式计算概率分布的有力工具。下面给出几个重要而典型的例子。设 B 是从 0 出发的实布朗运动，由例 3.3.5，它关于其典范滤过是样本路径连续的鞅。对 $a \in \mathbb{R}$，$T_a := \inf\{t \in [0,\infty) : B_t = a\}$ 是首中时，它是停时（命题 2.4.2 (3)），且 $T_a < \infty$ 几乎处处（命题 2.3.3 (2)）。

例 3.4.8（离开区间的位置）　对 $a < 0 < b$，

$$\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{b}{b-a}, \qquad \mathbb{P}(T_b < T_a) = \frac{-a}{b-a}.$$

令 $T := T_a \wedge T_b$，$M_t := B_{t\wedge T}$（图 3.4）。由推论 3.4.7 (1)，M 是鞅。由路径连续与 $B_0 = 0$，$t < T$ 时 $B_t \in (a,b)$，而 $B_T \in \{a,b\}$，故 $|M_t| \le b \vee |a|$，M 一致可积。又 $T < \infty$ 几乎处处，故 $M_\infty = B_T$。由定理 3.4.5，

$$0 = \mathbb{E}[M_0] = \mathbb{E}[M_\infty] = \mathbb{E}[B_T] = b\ \mathbb{P}(T_b < T_a) + a\ \mathbb{P}(T_a < T_b).$$

由于 $B_{T_a} = a \neq b = B_{T_b}$，几乎处处 $T_a \neq T_b$，故 $\mathbb{P}(T_b < T_a) + \mathbb{P}(T_a < T_b) = 1$，联立即得。上面的论证表明，把布朗运动换成从 0 出发、样本路径连续的任意鞅，只要已知它几乎处处离开 (a,b)，结论仍成立。

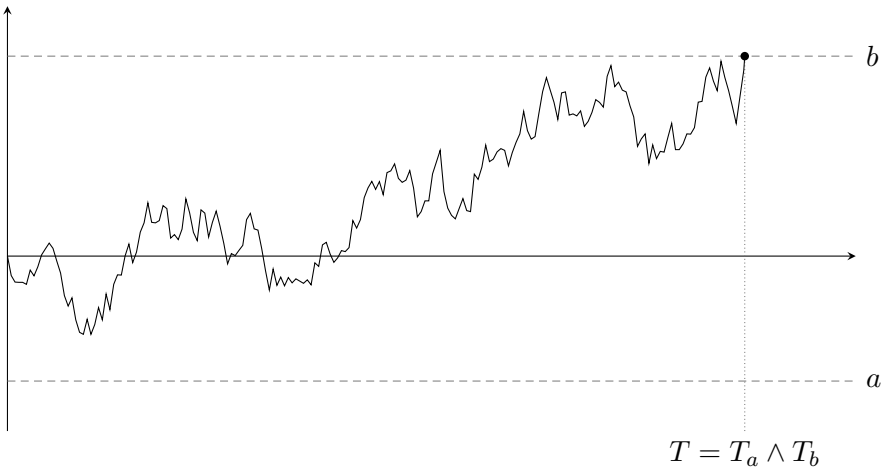


图 3.4: 从 0 出发的布朗运动在时刻 $T = T_a \wedge T_b$ 离开区间 (a,b)（图中先到达 b）。停止后的过程 $B_{t\wedge T}$ 取值于 $[a,b]$，因而一致可积。

例 3.4.9（离开区间的时间的期望）　对 $a > 0$，令 $U_a := \inf\{t \in [0,\infty) : |B_t| = a\}$，则 $\mathbb{E}[U_a] = a^2$。

U_a 是闭集 $\{-a, a\}$ 的首中时，由命题 3.2.9 (2) 是停时，且 $U_a \le T_a < \infty$ 几乎处处。$M_t := B_t^2 - t$ 是鞅（例 3.3.5），由推论 3.4.7 (1)，$M_{t\wedge U_a}$ 也是鞅，故 $\mathbb{E}[M_{t\wedge U_a}] = \mathbb{E}[M_0] = 0$，即 $\mathbb{E}[B^2_{t\wedge U_a}] = \mathbb{E}[t \wedge U_a]$。令 $t \to \infty$：由单调收敛定理，右端趋于 $\mathbb{E}[U_a]$；由 $B^2_{t\wedge U_a} \le a^2$ 及控制收敛定理，左端趋于 $\mathbb{E}[B^2_{U_a}] = a^2$。注意 $\mathbb{E}[U_a] < \infty$，而 $\mathbb{E}[T_a] = \infty$（注记 2.4.10）。

例 3.4.10（首中时的 Laplace 变换）　对 $a > 0$ 与 $\lambda > 0$，

$$\mathbb{E}[e^{-\lambda T_a}] = e^{-a\sqrt{2\lambda}}. \tag{3.4.4}$$

对 $\theta \in \mathbb{R}$，指数鞅 $N_t^\theta := \exp(\theta B_t - \theta^2 t/2)$ 是鞅（例 3.3.5）。设 $\theta > 0$。由推论 3.4.7 (1)，$N^\theta_{t\wedge T_a}$ 是鞅；由于 $t \le T_a$ 时 $B_t \le a$，有 $0 < N^\theta_{t\wedge T_a} \le e^{\theta a}$，故它一致可积。$T_a < \infty$ 几乎处处，故它在

$t\to\infty$ 时的极限为 $N^\theta_{T_a}=e^{\theta a-\theta^2T_a/2}$。对这个一致可积鞅应用定理 3.4.5（取 $S=0$ 与 $S=\infty$ 比较期望），

$$e^{\theta a}\,\mathbb{E}\big[e^{-\theta^2T_a/2}\big]=\mathbb{E}[N^\theta_{T_a}]=\mathbb{E}[N^\theta_0]=1.$$

取 $\theta=\sqrt{2\lambda}$ 即得式 (3.4.4)。这一公式也可以由 T_a 的密度（推论 2.4.9）直接算出。

作为对照，对 $\theta<0$ 重复上面的推理会得到 $\mathbb{E}[e^{-\theta^2T_a/2}]=e^{-\theta a}>1$，这是荒谬的。原因在于 $\theta<0$ 时停止鞅 $N^\theta_{t\wedge T_a}$ 不一致可积。应用定理 3.4.5 时必须验证一致可积性，大多数情况下是验证（停止后的）鞅有界。

例 3.4.11（离开区间的时间的 Laplace 变换）　沿用例 3.4.9 的记号，对 $a>0$ 与 $\lambda>0$，

$$\mathbb{E}[e^{-\lambda U_a}]=\frac{1}{\cosh(a\sqrt{2\lambda})}.$$

首先，U_a 与 B_{U_a} 独立。事实上，由对称性（命题 2.2.16 (1)），$-B$ 也是布朗运动，而 U_a 对 B 与 $-B$ 相同、B_{U_a} 变为 $-B_{U_a}$；由于 (U_a,B_{U_a}) 是路径的可测函数，其分布只依赖于 Wiener 测度（定理 2.2.22），故 (U_a,B_{U_a}) 与 $(U_a,-B_{U_a})$ 同分布。又 $B_{U_a}\in\{a,-a\}$ 几乎处处，于是对任意有界 Borel 函数 h，

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{\{B_{U_a}=a\}}h(U_a)\big]=\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{\{B_{U_a}=-a\}}h(U_a)\big]=\frac12\,\mathbb{E}[h(U_a)],$$

这正是独立性。然后与例 3.4.10 同样论证：取 $\theta>0$，$0<N^\theta_{t\wedge U_a}\le e^{\theta a}$，故 $\mathbb{E}[N^\theta_{U_a}]=\mathbb{E}[N^\theta_0]=1$，即

$$1=\mathbb{E}\big[e^{\theta B_{U_a}}e^{-\theta^2U_a/2}\big]=\frac{e^{\theta a}+e^{-\theta a}}{2}\,\mathbb{E}\big[e^{-\theta^2U_a/2}\big]=\cosh(\theta a)\,\mathbb{E}\big[e^{-\theta^2U_a/2}\big].$$

取 $\theta=\sqrt{2\lambda}$ 即得。更一般的公式见原书习题 3.27。

最后给出非负上鞅的可选停止定理，它在后面对马尔可夫过程的应用中有用。设 Z 是样本路径右连续的非负上鞅，则 $\mathbb{E}[|Z_t|]=\mathbb{E}[Z_t]\le\mathbb{E}[Z_0]$，故 Z 在 L^1 中有界，由定理 3.4.1，Z_t 几乎处处收敛到某个 $Z_\infty\in L^1$。于是如前所述，对任意停时 T（有限或否），Z_T 都有定义。

定理 3.4.12（非负上鞅的可选停止定理）　设 Z 是样本路径右连续的非负上鞅，$U\le V$ 是两个停时。则 $Z_U,Z_V\in L^1$，且

$$Z_U\ge\mathbb{E}[Z_V\,|\,\mathcal{F}_U]\,.$$

注记 3.4.13　由此得 $\mathbb{E}[Z_U]\ge\mathbb{E}[Z_V]$。由于在 $\{U=\infty\}$ 上 $Z_U=Z_V=Z_\infty$，两边减去 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{U=\infty\}}Z_\infty]$，再由 $\{V<\infty\}\subseteq\{U<\infty\}$ 及 $Z\ge0$，

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{U<\infty\}}Z_U]\ge\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{U<\infty\}}Z_V]\ge\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{V<\infty\}}Z_V].$$

证明　第一步：U,V 有界的情形。设整数 $p\ge1$ 使 $U\le p$、$V\le p$，下证 $\mathbb{E}[Z_U]\ge\mathbb{E}[Z_V]$。对 $n\ge0$，令 $U_n:=2^{-n}\lceil 2^nU\rceil$、$V_n:=2^{-n}\lceil 2^nV\rceil$。由命题 3.2.8，它们是不超过 p、分别递减趋于 U 与 V 的停时，且 $U_n\le V_n$。由右连续性，$Z_{U_n}\to Z_U$，$Z_{V_n}\to Z_V$ 几乎处处。

$U_{n+1}\le U_n$ 都取值于 $2^{-(n+1)}\mathbb{N}$，对离散滤过 $(\mathcal{F}_{k2^{-(n+1)}})_{k\ge0}$ 与有界停时应用离散上鞅的可选停止定理 [3, 附录 A2]，并与定理 3.4.5 的第一步一样把离散的停时 σ 代数等同于 $\mathcal{F}_{U_{n+1}}$，得

$$Z_{U_{n+1}}\ge\mathbb{E}\big[Z_{U_n}\,\big|\,\mathcal{F}_{U_{n+1}}\big]\,.$$

因此对整数 $n\le0$，$Y_n:=Z_{U_{-n}}$ 是关于 $\mathcal{H}_n:=\mathcal{F}_{U_{-n}}$ 的反向上鞅。再由离散可选停止定理（$0\le U_n$），$\mathbb{E}[Z_{U_n}]\le\mathbb{E}[Z_0]$，故 $(Y_n)_{n\le0}$ 在 L^1 中有界，由反向上鞅的收敛定理 [3, 附录 A2]，它

在 L^1 中收敛。所以 $Z_{U_n} \to Z_U$ 也在 L^1 中成立，同理 $Z_{V_n} \to Z_V$ 于 L^1。由 $U_n \le V_n$ 及离散可选停止定理，$\mathbb{E}[Z_{U_n}] \ge \mathbb{E}[Z_{V_n}]$，令 $n \to \infty$ 得 $\mathbb{E}[Z_U] \ge \mathbb{E}[Z_V]$。

第二步：一般情形。对停时 $0 \le U \wedge p$ 应用第一步，得 $\mathbb{E}[Z_{U\wedge p}] \le \mathbb{E}[Z_0]$。$p \to \infty$ 时 $Z_{U\wedge p} \to Z_U$ 几乎处处（在 $\{U < \infty\}$ 上最终相等，在 $\{U = \infty\}$ 上 $Z_p \to Z_\infty$），由 Fatou 引理，$\mathbb{E}[Z_U] \le \mathbb{E}[Z_0] < \infty$；同理 $\mathbb{E}[Z_V] < \infty$。

固定 $A \in \mathcal{F}_U$，由命题 3.2.5 (5) 也有 $A \in \mathcal{F}_V$。按命题 3.2.5 (4)，U^A 与 V^A 是停时，且 $U^A \le V^A$。对 $U^A \wedge p \le V^A \wedge p$ 应用第一步：

$$\mathbb{E}[Z_{U^A\wedge p}] \ge \mathbb{E}[Z_{V^A\wedge p}].$$

在 A^c 上两边的停时都等于 p；在 $A \cap \{U > p\}$ 上，由 $V \ge U > p$，两边的停时也都等于 p。去掉这两部分（它们的期望有限且相同），得

$$\mathbb{E}[Z_U \mathbf{1}_{A\cap\{U\le p\}}] \ge \mathbb{E}[Z_{V\wedge p}\mathbf{1}_{A\cap\{U\le p\}}].$$

令 $p \to \infty$：左端由单调收敛定理趋于 $\mathbb{E}[Z_U \mathbf{1}_{A\cap\{U<\infty\}}]$；右端的被积函数几乎处处趋于 $Z_V \mathbf{1}_{A\cap\{U<\infty\}}$，由 Fatou 引理，

$$\mathbb{E}[Z_U \mathbf{1}_{A\cap\{U<\infty\}}] \ge \mathbb{E}[Z_V \mathbf{1}_{A\cap\{U<\infty\}}].$$

在 $A \cap \{U = \infty\}$ 上 $Z_U = Z_V = Z_\infty$，把相应的等式加上去，得

$$\mathbb{E}[Z_U \mathbf{1}_A] \ge \mathbb{E}[Z_V \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Z_V \,|\, \mathcal{F}_U]\, \mathbf{1}_A\big].$$

这对每个 $A \in \mathcal{F}_U$ 成立，而 Z_U 是 $\mathcal{F}_U$ 可测的（引理 3.4.4），取 $A := \{Z_U < \mathbb{E}[Z_V \,|\, \mathcal{F}_U]\}$ 即得结论。 □

参考文献

[1] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4th ed. Springer, 2024. （作者公开 PDF）

[2] Rick Durrett. *Probability: Theory and Examples*. 5th ed. （2019 年作者稿，公开 PDF）

[3] Jean-François Le Gall. *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*. Springer, 2016. （出版社章节）

[4] David Nualart, Eulalia Nualart. *Introduction to Malliavin Calculus*. Cambridge University Press, 2018. （出版社官方节选）

[5] Daniel Revuz, Marc Yor. *Continuous Martingales and Brownian Motion*. 3rd ed. Springer, 1999.

[6] Terence Tao. *An Epsilon of Room, I: Real Analysis*. AMS, 2010. （作者授权 PDF）

[7] Terence Tao. *An Introduction to Measure Theory*. AMS, 2011. （作者授权 PDF）